股票报告网

中信证券 CITIC SECURITIES

全球景气度延续，优质供应迎产业变革机遇

新能源汽车产业 2022 年投资策略丨2021.11.5

中信证券研究部



袁健聪
首席新能源汽车分析师
S1010517080005



许英博
首席科技产业分析师
S1010510120041



尹欣驰
首席汽车及零部件分析师
S1010519040002



李景涛
汽车及零部件联席首席分析师
S1010520120003



王喆
首席能源化工分析师
S1010513110001



股票报告网



刘海博
首席机械分析师
S1010512080011



李超
首席金属分析师
S1010520010001



徐涛
首席电子分析师
S1010517080003



李鹞
新能源汽车
分析师
S1010521070005



吴威辰
新能源汽车
分析师
S1010521060001

核心观点

预计 2022 年全球新能源车行业高景气度延续，国内外产业生态加速共融。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮，国内实用、优质车型持续投放驱动电动化率提升，美国政策环境向好接棒欧洲爆发增长。中长期看，汽车电动化、智能化趋势不可逆转，我们判断 2025 年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过 20%。从全球视野看，中国电动化供应链竞争力持续强化，新结构新技术开始引领全球，未来有望建立“主动创新、技术输出”的产业新格局，作为全球优质制造资产的价值凸显。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业，尤其是特斯拉、大众 MEB、LG 化学、宁德时代供应链等。

- **国内：景气度延续，产品从“好用”转向“实用”，助力电动化渗透率提升**。短期看，2021Q2 疫情影响常态化后，5 月起月度销量屡创新高，环比持续增长，渗透率边际持续向上，至 9 月新能源汽车渗透率已超 20%。预计 2021 年全年销量 320 万辆，同比+133%。中长期看，新能源汽车已经从补贴驱动跨越至市场驱动，行业从 0-1 的导入阶段步入了 1-N 的成长阶段。供给端，全新纯电平台提升优质车型投放密度和力度，技术创新下 LFP 电池快速渗透，降低购买门槛。插混方面，以比亚迪 DM-i 超级混动、长城汽车柠檬混动 DHT 为代表的插混技术，实现“低油耗，低价格，高性能”的不可能三角，绕开补能痛点，成功将插混车下沉至燃油车市场竞争，加速替代燃油车。国内新能源汽车已从最早的“够用”，到“好用”，再到目前的“实用”阶段，优质供给释放需求，加速电动化渗透。政策端，新能源汽车作为国家战略方向继续受到大力支持，例如《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》、“30·60”双碳目标等。
- **海外：特斯拉持续领跑，欧洲平稳增长，美国接棒爆发**。作为全球电动车的引领者，特斯拉持续扩产，上海工厂年化产能已接近 70 万辆；北美弗雷蒙产能约 60 万辆，德州工厂 2022 年有望投产，欧洲柏林工厂今年下半年开始生产和交付。2020 年特斯拉实现销量 50 万辆，2021Q1-Q3 共交付约 63 万辆，其中 2021Q3 交付约 24 万辆，同比+73%，环比+15%，汽车业务毛利率 30.5%领先行业。预计特斯拉 2021 年销量达 85-90 万辆。特斯拉宣布全球 M3 和 MY 标续版切换 LFP 电池，有望带领公司销量迈入新台阶，规模效应预计将带来盈利能力提升，供应链充分受益。欧洲方面，补贴有序退坡影响有限，传统整车厂（大众、奔驰、沃尔沃、奥迪等）优质电动化车型持续投放，2022 年销量料将迎来 35%左右平稳增长至 255 万辆。美国方面，拜登政府电动车补贴政策有望加速落地，预计美国市场 2021/2022 年新能源汽车销量有望达到 60/100 万辆，同比+88%/67%。
- **电动化供应链：技术创新活跃，全球供应迎来新机遇**。燃油车供应链、技术链封闭，我国汽车产业呈现“被动跟随、技术引进”的局面。电动化降低造车门槛，中国供应链迎来重新洗牌机遇，产业链话语权有望重塑。中国通过早期政策驱动快速起步，目前已建立起全球最为完善的电动化供应链，尤其锂电池及关键原材料（包括正负极材料、隔膜、电解液等）、热管理、上游设备、金属资源及加工等细分行业格局逐步清晰，并已备全球竞争力、实现海外供应。在全球电动化加速的趋势下，中国电动化供应链技术创新活跃，例如 CTP+LFP 等新结构、新体系率先产业化应用并引领全球。与此同时，各产业巨头一方面开始拓展能力边界，例如宁德时代跨界到电驱动、各中游材料细分行业龙头一体化布局；另一方面需求高速增长下产业巨头开启新一轮融资实现强势扩张，例如宁德时代公告拟募资 582 亿。中国电动化供应链竞争力持续强化，有望抓住未来产业变革新机遇，打开“主动创新、技术输出”的产业新格局，掌握全球电动化产业链话语权。
- **重点关注特斯拉、大众 MEB、LG 化学、宁德时代的供应链，寻找具备全球竞争力的优质企业。**中国电动化供应商，尤其是锂电池产业链最为完善且具备全球竞争力，有望在全球汽车电动化过程中率先受益。整车环节的特斯拉、大众 MEB 等，锂电池环节的 LG 化学和宁德时代增长确定性高，对其上游供应链增长贡献明确，其供应链多为各领域具备竞争力的领先企业，短期有望充分享受配套的业绩弹性，中长期看产品壁垒高、示范效应强，拥有更大的成长空间，值得重点关注。
- **风险因素：**新能源汽车销量不达预期，终端价格竞争加剧，成本降幅不达预期，新能源汽车政策波动，技术进步不及预期，原材料价格波动，疫情对产业链景气影响

股票报告网



滕冠兴
新能源汽车
分析师
S1010521080004

时间较长风险，新能源汽车产品质量及安全的问题。

投资策略：2022 年预计全球新能源汽车行业高景气度延续，国内外产业生态加速共融。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮，国内实用、优质车型持续投放驱动电动化率提升，美国政策环境向好接棒欧洲爆发增长。中长期看，汽车电动化、智能化趋势不可逆转，我们判断 2025 年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过 20%。从全球视野看，中国电动化供应链竞争力持续强化，新结构新技术开始引领全球，未来有望建立“主动创新、技术输出”的产业新格局，作为全球优质制造资产的价值凸显。推荐具备全球竞争力的供应链优质企业：1. 电池环节的宁德时代、比亚迪（A+H）、亿纬锂能、鹏辉能源、亿华通等；锂电材料的隔膜头部公司、德方纳米、璞泰来、杉杉股份、新宙邦等；2. 上游设备及锂资源：赣锋锂业、杭可科技、先导智能等；3. 热管理供应链：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）、拓普集团。建议关注：欣旺达、天赐材料、宇通客车、精达股份、卧龙电驱、当升科技、中伟股份、格林美、中科电气、天奈科技、科达利等。

重点公司盈利预测、估值及投资评级

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
宁德时代	607.2	2.40	4.35	8.41	11.60	253.0	139.6	72.2	52.3	买入
比亚迪（A）	308.0	1.47	1.72	3.08	4.28	209.5	179.1	100.0	72.0	买入
比亚迪（H）	248.2	1.47	1.72	3.08	4.28	168.8	144.3	80.6	58.0	买入
亿纬锂能	113.5	0.87	1.64	2.34	3.15	130.5	69.2	48.5	36.0	买入
欣旺达	49.1	0.51	0.87	1.18	1.51	96.3	56.4	41.6	32.5	买入
鹏辉能源	30.9	0.13	0.84	1.08	1.45	237.7	36.8	28.6	21.3	买入
亿华通-U	264.3	-0.38	1.10	1.50	2.57	NA	240.3	176.2	102.8	买入
德方纳米	622.0	-0.32	4.14	8.44	12.45	NA	150.2	73.7	50.0	买入
璞泰来	183.8	0.96	2.48	3.53	4.77	191.5	74.1	52.1	38.5	买入
杉杉股份	42.4	0.08	1.99	1.91	2.37	529.6	21.3	22.2	17.9	买入
新宙邦	146.4	1.26	3.26	4.32	5.63	116.2	44.9	33.9	26.0	买入
赣锋锂业	165.3	0.71	2.45	2.93	3.47	232.8	67.5	56.4	47.6	买入
杭可科技	97.7	0.93	1.14	2.00	3.12	105.0	85.7	48.8	31.3	-
先导智能	78.5	0.85	0.96	1.53	2.04	92.3	81.8	51.3	38.5	-
三花智控	23.2	0.41	0.57	0.72	0.92	56.6	40.7	32.3	25.2	买入
银轮股份	11.1	0.41	0.44	0.59	0.79	27.1	25.2	18.8	14.1	买入
拓普集团	49.9	0.57	1.03	1.41	1.87	87.5	48.4	35.4	26.7	买入
天赐材料	163.2	0.98	2.21	3.59	4.49	166.5	73.8	45.5	36.3	-
宇通客车	11.5	0.23	0.56	0.78	0.96	49.9	20.5	14.7	11.9	买入
精达股份	7.2	0.21	0.28	0.39	0.48	34.1	25.6	18.4	14.9	买入
卧龙电驱	14.7	0.67	0.78	0.95	1.10	22.0	18.9	15.5	13.4	买入
当升科技	84.1	0.85	1.86	2.22	3.10	98.9	45.2	37.9	27.1	买入
中伟股份	141.4	0.74	1.84	3.15	4.55	191.0	76.8	44.9	31.1	-
格林美	10.8	0.09	0.25	0.31	0.38	119.4	43.0	34.7	28.3	买入
中科电气	38.0	0.26	0.52	0.88	1.21	146.2	73.1	43.2	31.4	-
天奈科技	162.7	0.46	1.27	2.44	3.83	353.6	128.1	66.7	42.5	-
科达利	169.6	0.77	2.06	3.80	5.72	220.2	82.3	44.6	29.6	-
壹石通	70.1	0.25	0.59	1.18	1.78	280.5	118.9	59.4	39.4	-

资料来源：Wind，中信证券研究部预测　　注：股价为 2021 年 10 月 28 日收盘价，天赐材料、杭可科技、先导智能、中伟股份、中科电气、天奈科技、科达利、壹石通采用 Wind 一致预期

股票报告网

目录

国内：市场驱动，行业持续高景气 1
短期看，2022 年预计国内继续维持高增速 1
中长期成长明确，市场化驱动发展 1
电动化渗透有望加速，明年关注三个维度 3
国家战略明确长期趋势，双碳目标再加码 8

海外市场：特斯拉持续引领，欧洲电动化率快速提升 10
特斯拉：2022 年新工厂、新车型加速，继续引领全球电动化 10
欧洲市场：2021 年碳排放考核和补贴刺激延续，2022 年维持平稳增长 12
美国市场：触底上升，政策环境趋好 16

电动化供应链：格局逐步清晰，受益市场化和全球化 20
汽车电动化：供应链发生价值转移，更加开放 20
动力电池：格局清晰，具备全球竞争力，享受全球配套机遇 21
锂电材料：格局优先，一体化构筑成本优势 28
热管理：产业链稀缺的单车价值量提升赛道 42
锂：预计紧缺状况将延续至 2022 年，关注上游资源保障 44
锂电设备：关注国内外扩产加速新机遇，锁定龙头企业 46

投资机会 47
特斯拉供应链 47
LG 化学供应链 48
宁德时代供应链 49

风险因素 50

投资建议 51

重点公司 52

股票报告网

插图目录

图 1：中国新能源汽车月度销量及预测 1
图 2：2018Q1-2021Q4（E）新能源汽车分季度销量及预测 1
图 3：中国新能源汽车过去十年发展阶段示意图 2
图 4：新能源汽车行业 Gartner 模型 2
图 5：全球主流车企电动化平台（不完全统计） 3
图 6：2021 年中国新能源汽车行业供给端新车型代表 3
图 7：中国各级别新能源乘用车销量占比 5
图 8：中国 EV 和 PHEV 新能源汽车销量及预测 6
图 9：中国 EV 和 PHEV 新能源汽车销量占比及预测 6
图 10：国内自主厂商纷纷推出插混系统平台及新车型 7
图 11：中国碳排放和能源结构 9
图 12：我国交通领域碳排放结构 9
图 13：中国市场特斯拉月度销量走势 10
图 14：特斯拉上海工厂产能 10
图 15：特斯拉超级工厂分布 10
图 16：特斯拉车型投放示意图 11
图 17：特斯拉分车型季度销量 11
图 18：特斯拉销量预测 11
图 19：欧洲市场月度新能源汽车销量及增速 12
图 20：德国市场：新能源车补贴前后售价对标 14
图 21：法国市场：新能源车补贴前后售价对标 14
图 22：欧洲 2020 年销量前十车型 16
图 23：欧洲 2021H1 销量前十车型 16
图 24：欧洲新能源乘用车销量及预测 16
图 25：美国新能源乘用车销量及预测 17
图 26：美国总统拜登在福特工厂内发表演讲 18
图 27：美国总统拜登设定了美国到 2030 年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达 50%比例的目标 18
图 28：美国补贴政策变化 19
图 29：全球新能源汽车制造参与企业分类型（不完全统计） 20
图 30：动力系统供应链由封闭转向开放、“发动机+变速箱”转向“电池+电机+电控” 21
图 31：全球主要新能源汽车与动力电池企业（不完全统计） 22
图 32：2017-2019 年新能源汽车行业补贴明显退坡 22
图 33：2014-2021 年 9 月末国内动力电池企业数量 22
图 34：2018 年中国动力电池装机量市场份额 23
图 35：2019 年中国动力电池装机量市场份额 23
图 36：2020 年中国动力电池装机量市场份额 23
图 37：2021 年 1-6 月中国动力电池装机量市场份额 23
图 38：国内外主要动力电池企业 2020-2025E 产能预测 25
图 39：国内主要动力电池企业研发支出 25
图 40：CTP 技术有望提升动力电池性能 26
图 41：比亚迪 LFP 刀片电池包成本将下降 30% 26
图 42：蔚来三元铁锂标准续航电池包（75kWh） 26

股票报告网

图 43：NCM811 产品出货占比持续提升 27
图 44：国内主要负极企业已经率先开始布局硅碳负极 27
图 45：宁德时代钠离子电池 27
图 46：磷酸锰铁锂材料与其他常规动力电池材料性能对比 27
图 47：宁德时代发布公告称拟设立合资公司布局电驱控制系统 28
图 48：2018 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极） 28
图 49：2019 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极） 28
图 50：2020 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极） 29
图 51：2021 3Q 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极） 29
图 52：2018 年国内负极材料行业格局 29
图 53：2019 年国内负极材料行业格局 29
图 54：2020 年国内负极材料行业格局 29
图 55：2021Q1-3 年国内负极材料行业格局 29
图 56：2018 年国内隔膜行业格局 30
图 57：2019 年国内隔膜行业格局 30
图 58：2020 年国内隔膜行业格局 30
图 59：2021Q1-3 国内隔膜行业格局 30
图 60：2018 年国内电解液行业格局 31
图 61：2019 年国内电解液行业格局 31
图 62：2020 年国内电解液行业格局 31
图 63：2021Q1-3 年国内电解液行业格局 31
图 64：国内正极材料竞争格局 31
图 65：国内负极材料竞争格局 31
图 66：国内隔膜竞争格局 32
图 67：国内电解液竞争格局 32
图 68：锂电材料企业一体化布局趋势 32
图 69：国内主要电动车企 LFP 车型参数及布局一览 33
图 70：2018-2021 年 8 月铁锂电池月度装机量与占比 34
图 71：2018-2021 年 8 月宁德时代与比亚迪铁锂电池装机占比 34
图 72：大众 Power Day 发布未来电池规划路线 34
图 73：SKI 子公司 SK On 考虑开发 LFP 电池 34
图 74：LiFePO4+C Licensing AG 国际专利联盟主要构成 35
图 75：2017 年中国碳纳米管导电浆料市场竞争格局（出货量） 35
图 76：2020 年中国碳纳米管导电浆料市场竞争格局（出货量） 35
图 77：中国锂电池导电剂国产化率变化情况 36
图 78：全球软包动力电池发展历程 37
图 79：2020 年铝塑膜全球格局/市占率 38
图 80：铝塑膜成本拆分 39
图 81：铝箔的价格 39
图 82：中国无机涂覆隔膜用量及勃姆石占比 40
图 83：2018 全球勃姆石市场份额 41
图 84：2019 全球勃姆石市场份额 41
图 85：新能源汽车 PTC 及热泵方案价值量测算 42
图 86：海外四家热管理企业业务营收 43
图 87：海外四家热管理企业的研发投入 43
图 88：海外四家热管理企业的资本支出 43

股票报告网

图 89：锂精矿现货价格与拍卖价格走势 45
图 90：碳酸锂现货与期货合约价格走势 45
图 91：碳酸锂价格与锂矿价格走势 46
图 92：特斯拉全球分地区产量及预测 47
图 93：特斯拉全球分工厂动力电池需求及预测 47
图 94：LG 化学动力电池出货量及预测 48
图 95：LG 化学供应链概览 49
图 96：宁德时代供应链概览 50

表格目录

表 1：2020-2022 年电动新车型一览 4
表 2：比亚迪秦 PLUS DM-i 与热销燃油车生命周期使用成本对比 6
表 3：部分电动车企业电动车产品智能化配置 7
表 4：中国新能源汽车相关政策的目标 8
表 5：特斯拉分车型产量预测 12
表 6：欧盟碳排放政策要求下，对应不同罚款强度下 2021、2025、2030 年电动车需求测算 13
表 7：欧洲主要汽车消费大国的新能源汽车补贴、税收优惠政策梳理 14
表 8：海外龙头车企电动战略、平台、销量规划 15
表 9：美国主要车企新能源汽车销量 17
表 10：拜登政府关于新能源汽车相关政策与重要发言梳理 19
表 11：2017-2027E 全球电动车与动力电池产量预计 21
表 12：全球动力电池、整车厂配套关系格局（不完全统计） 23
表 13：碳纳米管行业主要公司信息 36
表 14：铝塑膜行业主要公司信息 38
表 15：涂覆材料分类&对比 39
表 16：全球主流锂电厂商涂覆材料应用情况 40
表 17：行业主要厂商基本情况 41
表 18：行业主要厂商产能情况 42
表 19：热管理行业格局 43
表 20：热管理零部件供应商 44
表 21：2021-2022 年全球锂新增产能统计 44
表 22：2020 年至今产业链部分头部电池厂商融资/扩产进展 46
表 23：供应链重点标的配套特斯拉零部件 48
表 24：宁德时代供应链空间测算 49
表 25：新能源汽车板块重点跟踪公司盈利预测 51

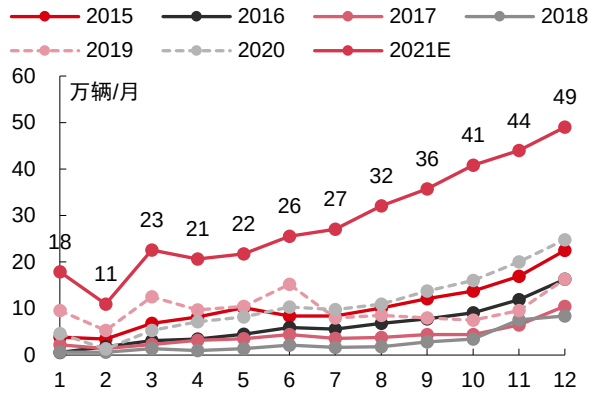
股票报告网

国内：市场驱动，行业持续高景气

短期看，预计 2022 年国内产销量继续维持高增速

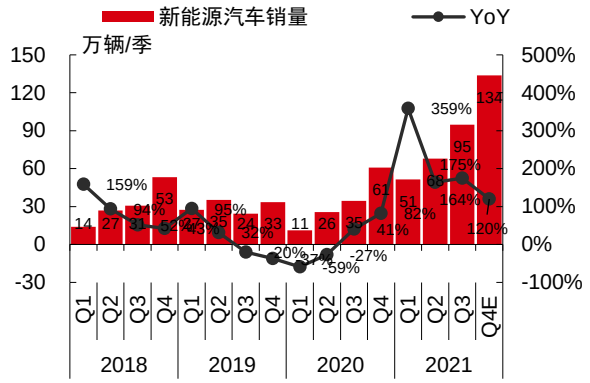
2021 年产销量持续高景气，预计 2022 年维持高增速。行业自 2020 年疫情影响减缓后，2021 年高景气度延续，2021Q1/Q2/Q3 新能源汽车产销量分别同比增长 359%/164%/95%，预计 2021Q4 有望实现销量 134 万辆，同比增长 120%，预计 2021 年全年销量有望达到 348 万辆，同比增长 163%。我们预计 2022 年新能源汽车行业维持高增速，全年销量达 480 万辆，同比增长 38%。

图 1：中国新能源汽车月度销量及预测



资料来源：中汽协，中信证券研究部预测

图 2：2018Q1-2021Q4（E）新能源汽车分季度销量及预测



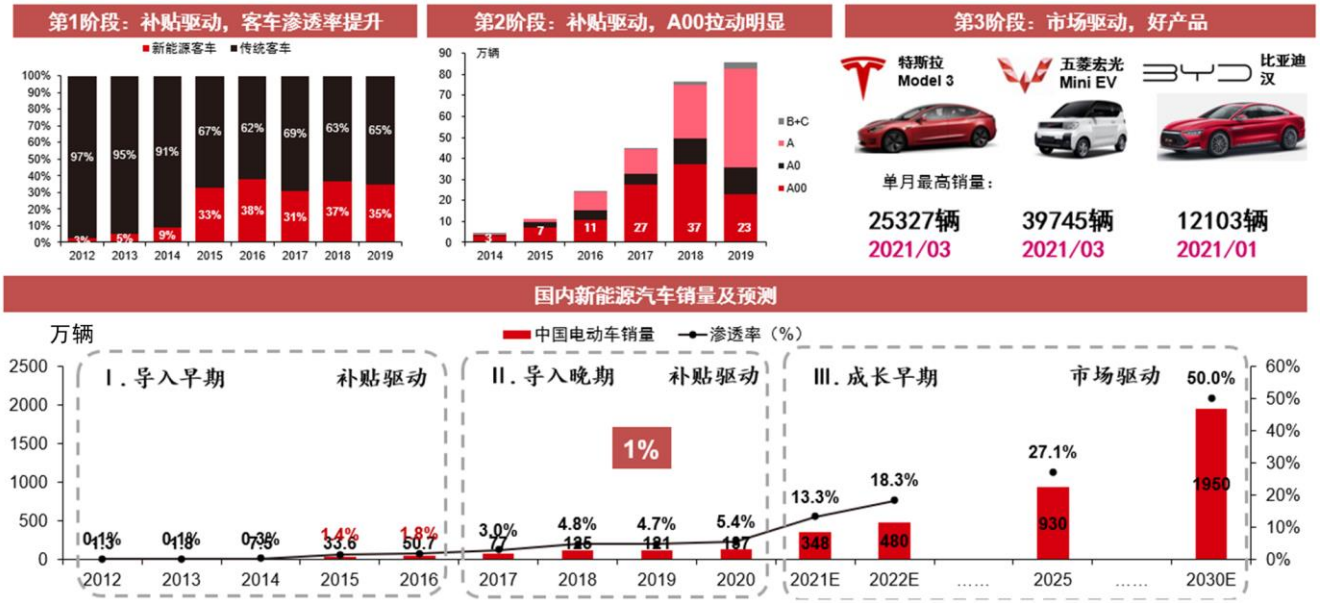
资料来源：中汽协，中信证券研究部预测

中长期成长明确，市场化驱动发展

行业进入“1-N”的高速成长新阶段。新能源汽车行业过去十年经历了从无到有、高速发展的过程，这大概可以分为三个阶段：1）阶段 I，导入早期，行业的渗透率极低，主要依靠补贴驱动电动公交市场；2）阶段 II，导入晚期，行业渗透率超过了 1%，依然是补贴驱动，A00 乘用车由于补贴更具“性价比”，因此其产销量占比很高；3）阶段 III，成长早期，行业逐步从补贴驱动向市场驱动转换，进入从“1-N”的高速成长新阶段。

股票报告网

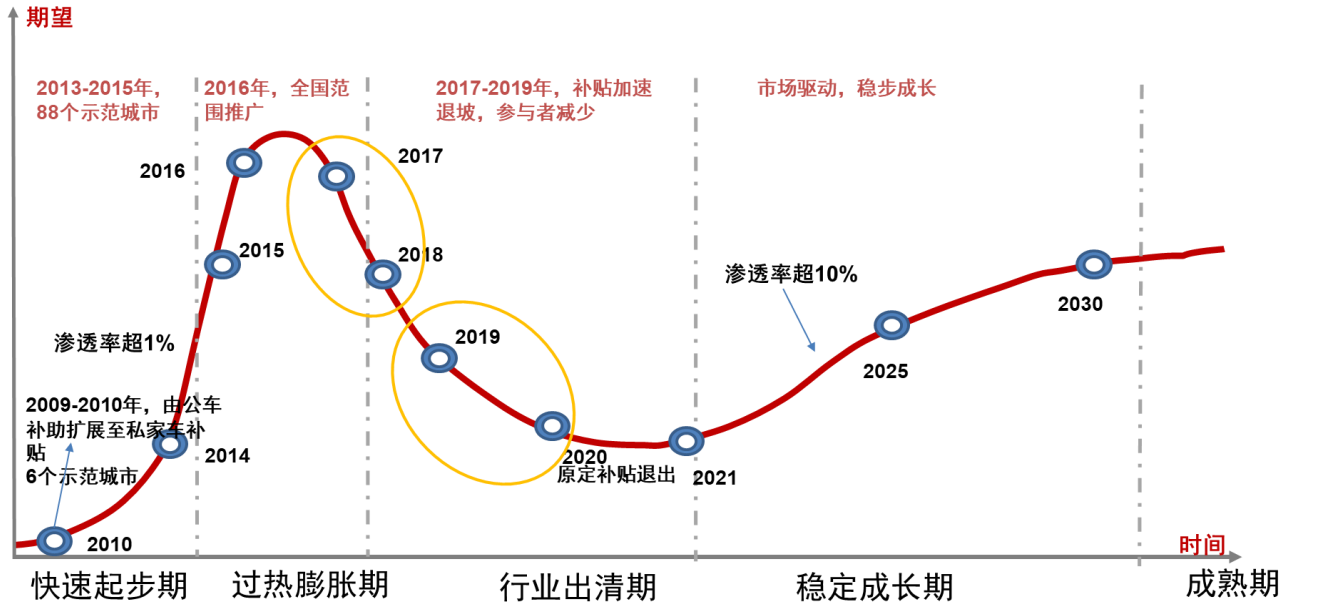
图 3：中国新能源汽车过去十年发展阶段示意图



资料来源：中汽协，中信证券研究部预测

行业市场驱动、稳定成长趋势已经明确。新能源汽车行业具有一定的科技属性，从技术成长曲线（Gartner 模型）看，产业经历了快速起步期、过热膨胀期，近几年受补贴退坡影响，经历了行业出清阶段。2021 年是行业从出清期步入成长早期的拐点，未来随着智能化推进，电动车产品力持续提升，消费者开始享受到好产品带来的技术红利，产业将进入市场驱动、稳定成长阶段。

图 4：新能源汽车行业 Gartner 模型



资料来源：Wind，中信证券研究部预测、绘制

股票报告网

电动化渗透有望加速，明年关注三个维度

自主品牌向上，合资/外资品牌电动化加速，带动高端品牌车型持续放量。2021 年大量新电动化平台和新车型上市，且 2021 年新车投放料将继续加速，优良车型的供给将刺激需求提升：例如：自主品牌的秦 PLUS-DM-i、合资/外资品牌的旗舰车型大众 ID.4、造车新势力的蔚来 ET7 等。

我们认为，随着 B、C 级高端车型供给增加，其销量占比也将逐年提升。2017 年以来，高端车型销量占比由 6%增长至 34%，2022 年销量有望持续增长，边际向好。

图 5：全球主流车企电动化平台（不完全统计）



资料来源：搜狐汽车，易车网，各公司官网，中信证券研究部

图 6：2021 年中国新能源汽车行业供给端新车型代表



资料来源：汽车之家，各公司官网，中信证券研究部

股票报告网

表 1：2020-2022 年电动新车型一览

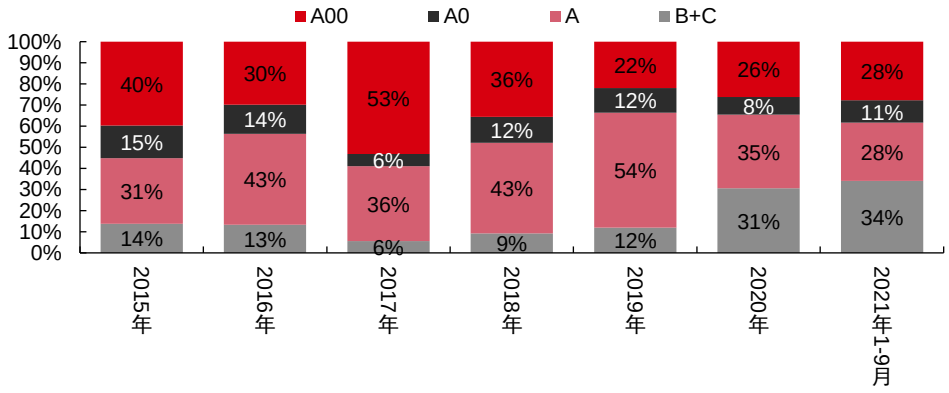
车企		车型	类型	轴距(mm)	级别	上市/计划上市时间	价格(万元)	续航里程(km)(NEDC)	电池容量(kWh)
自主品牌	比亚迪	宋 PLUS DM-i	PHEV	2765	紧凑型 SUV	2021 年 3 月	15.4-17.6	110(纯电)	8.3-21.5
		唐 PLUS DM-i	PHEV	2820	中型 SUV		22.00	112(纯电)	9.98-21.5
		秦 PLUS DM-i	PHEV	2718	A		10.6-14.6	120(纯电)	18.30
		D1（网约车）	EV	2800	MPV	2021 年		418	54.00
		海豚	EV	2700	B	2021 年	44489.00	400-500	
		海豹				2022 年			
	蔚来	ET7	EV	3060	C	2022 年	44.8-52.6	1000	150.00
	小鹏	P5	EV		A	2021 年	预计<20	600	
	上汽	名爵领航	PHEV	2720	紧凑型 SUV	2020 年 10 月	44485.00	75（纯电）	16.60
		荣威 RX5 ePLUS	PHEV	2708	中型 SUV	2020 年 9 月	15.3-16.3	52（纯电）	11.10
		荣威 Ei6 MAX	PHEV	2715	A	2020 年 9 月	10.7-15.4	70（纯电）	11.10
		上汽大通 EV90	EV	3366	轻客	2021 年 1 月	21.9-27.9	212-395	51.5-88.6
		MARVEL R	EV	2800	SUV	2021 年 2 月	22-24	460（四驱）/505（后驱）	69.90
		智己 L7	EV	3100	C	2021 年底	40.88(天使轮版)	655/1000	93/115
	广汽	AION.Y	EV	2750	SUV	2021 年 4 月	10.59-14.99	410/500/600	61.3/76.8
	吉利	极氪 001	EV	3005	轿跑	2021 年 3 月	28.1-36	86/100	526/712
		几何 A Pro	EV	2700	A	2021 年 4 月	11.87-14.87	53/70	430/600
		帝豪 EV Pro	EV	2700	A	2020 年 12 月	>14.6	421	52.70
		星越 ePRO	PHEV	2700	紧凑型 SUV	2020 年 10 月	17.6-21.7	56/80（纯电）	11.3/15.5
		枫叶 30X EV	EV	2480	A	2020 年 7 月	6.9-8.3	306	37.00
		领克 0 EV	EV	2999	紧凑型 SUV	2021 年		700	
	北汽新能源	ARCFOX αT	EV	2915	中型 SUV	2020 年 10 月	24.2-32	480-653	67.3/93.6
		ARCFOX αS	EV	2915	B	2021 年 3 月		525-708	67/94
	长安	E-STAR（国民版）	EV	2410	A00	2021 年 1 月	4.4	150/301	23.38/32.2
	长城	欧拉闪电猫	EV	2800	A	2021 年 4 月	<20	700	
		欧拉好猫	EV	2650	小型 SUV	2020 年 11 月	10.4-14.4	401/501	47.8/59.1
		WEY 玛奇朵	HEV	2710	紧凑型 SUV	2022 年		4.7L/100km	1.76
	东风	岚图 free	EV/增程式	2955	SUV	2021 年 Q3	<40	860(增程式)/500(纯电)	
		风神 EX1	EV	2423	小型 SUV	2020 年 12 月	4.6-6	301	26.80
车企		**车型**	**类型**	**轴距(mm)**	**级别**	**上市时间**	**价格(万元)**	**续航里程(km)(NEDC)**	**电池容量(kWh)**
外资/合	大众	ID.4X（上汽大众）	EV	2765	紧凑型 SUV	2021 年 2 月	20-23.6	402-555	57.3/83.4
		ID.6X（上汽大众）	EV	2965	中型 SUV	2021 年		555-600（预计）	

股票报告网

车企		车型	类型	轴距(mm)	级别	上市/计划上市时间	价格(万元)	续航里程(km)(NEDC)	电池容量(kWh)
资品牌		ID.4 CROZZ（一汽大众）	EV	2765	紧凑型 SUV	2021 年 2 月	20-28	550	84.80
		ID.6 CROZZ（一汽大众）	EV	2965	中型 SUV	2021 年		450/600	77/111
		e-tron GT（一汽奥迪）	EV	2900	轿跑	2021 年 Q2	78-108	487	93.40
		Q4 e-tron（一汽奥迪）	EV	2764	紧凑型 SUV	2021 年 Q2	32.6-41.7	550	52/77
		思皓 E10X（江淮大众）	EV	2390	A00	2021 年 3 月	4-7.8	150/200/302	15/19.7/30.2
	奔驰	EQA	EV	2729	紧凑型 SUV	2021 年 H2		486	66.5
		EQB	EV	2829	中型 SUV	2021 年		500	80
		EQS	EV	3210	C	2021 年		800	108.7
	宝马	ix	EV	3000	中型 SUV	2021 年		400/600	90/120
	丰田	RAV4 荣放双擎 E+	HEV	2690	紧凑型 SUV	2021 年		油耗 5.0L/100km	
		卡罗拉双擎 2021 款	HEV	2700	A	2021 年 1 月	13.6-16	油耗 4.0L/100km	10.50
	福特	Mach-e	EV	2972	B	2021 年		600	75.7/98.8
	凯迪拉克	Lyriq	EV	3094	中型 SUV	2022 年	38.9	500	100
	现代	IONIQ 5	EV	3000	中型 SUV	2021 年	33.2 万起	500/600	58/72.6
		名图纯电动	EV	2770	B	2021 年 3 月	17.9-20.4	520	57.00
	东风标致	508L PHEV	PHEV	2848	B	2020 年 11 月	21.6-22.8	56（纯电）	12.00

资料来源：各公司官网，Marklines，中信证券研究部

图 7：中国各级别新能源乘用车销量占比



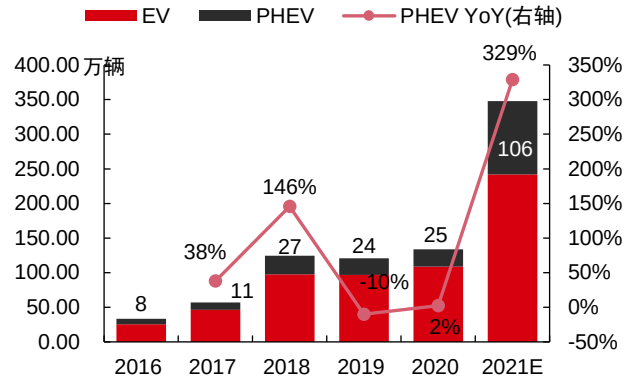
资料来源：公众号崔东树，中信证券研究部

插混车型打开市场空间，贡献电动新增量。2020 年以前，PHEV 占当年新能源汽车销量的比例约 20%，市场对此类车型关注度亦不高，主要系此前 PHEV 车型的市场定位不清晰，一方面性价比不如传统燃油车，另一方面不能享受到 EV 的性能溢价。2021 年以来，自主品牌改变了这一局面，例如比亚迪开创性地推出了 DM-i 混动系列车型，凭借技

股票报告网

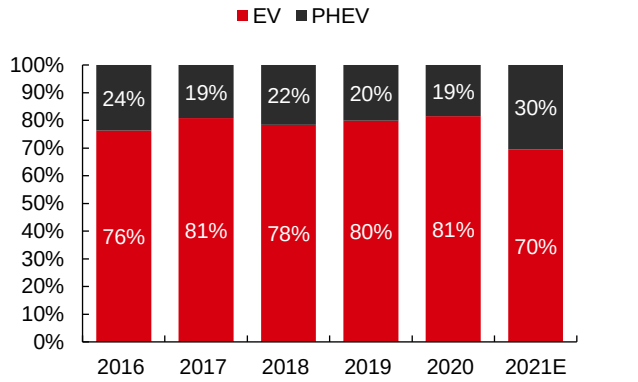
术积累实现“低油耗、平价格、高性能”的不可能三角，将插混车直接对标同级别燃油车，打开新的市场空间。同时，国内还有长城、长安等自主车企基于自主混动技术纷纷推出混动车型，我们认为 2022 年将是国内插混元年，平价+性能优化的产品力强化了替代逻辑，预计将有力推动电动车渗透率快速提升。

图 8：中国 EV 和 PHEV 新能源汽车销量及预测



资料来源：中汽协，中信证券研究部预测

图 9：中国 EV 和 PHEV 新能源汽车销量占比及预测



资料来源：中汽协，中信证券研究部预测

表 2：比亚迪秦 PLUS DM-i 与热销燃油车生命周期使用成本对比

车型	秦 Plus DM-i			日产轩逸	大众朗逸
					
1、一次性购置成本（万元）		**10.8**		**12.3**	**9.0**
补贴后售价（万元）		10.8		11.3	8.3
购置税				1.0	0.7
2、八年使用成本（万元）	**13.1**	**13.3**	**13.4**	**15.8**	**16.9**
(1)保险费（万元）		**4.9**		**4.6**	**4.2**
(2)保养费（万元）		**4.0**		**4.0**	**4.0**
使用年限				8.0	
年平均保险费（万元/年）		0.6		0.6	0.5
年保养费（万元/年）				0.5	
(3)能源费（万元）	**4.2**	**4.4**	**4.5**	**7.2**	**8.7**
报废里程数（万公里）				20.0	
其中：来自加油		10.0	20.0	20.0	20.0
其中：来自充电	20.0	10.0			
百公里油耗（L）		3.2	3.2	5.1	6.1
油价（元/每升）				7.1	
百公里电耗（度）	14.0	14.0			
充电价（元/每度）				1.5	
1+2、生命周期成本（万元）	**23.9**	**24.1**	**24.2**	**28.1**	**25.9**

资料来源：汽车之家，中信证券研究部测算

股票报告网

图 10：国内自主厂商纷纷推出插混系统平台及新车型



资料来源：各公司官网，中信证券研究部

智能化新产品加速投放。电动化技术成熟，电动车差异缩小，未来智能化将是产品的核心卖点，例如特斯拉、比亚迪、蔚来、理想等智能化新产品加速投放。预计各车企后续将在智能座舱、人机交互、自动驾驶等领域多点发力，其中自动驾驶技术仍是各车企主要的发力点。

表 3：部分电动车企业电动车产品智能化配置

	特斯拉	比亚迪	蔚来	小鹏		理想
系统名称	Autopilot	Di-Pilot	NIO Pilot	Xpilot 2.5	Xpilot 3.0	Li OS
代表车型	Model 3	汉	ES 8	G3	P7	理想 ONE
主芯片组	Hardware 3.0（自研）	麒麟 710	Mobileye EyeQ4	Mobileye EyeQ4	Nividia Drive AGX Xaiver	Mobileye EyeQ4
主摄像头	1 个三目摄像头	1 个单目摄像头	1 个三目摄像头	1 个单目摄像头	1 个前置单目+1 个前置三目	1 个单目摄像头
其他摄像头	6 个	4 个	4 个	4 个	10 个	4 个
激光雷达	0 个	0 个	0 个	0 个	0 个	0 个
毫米波雷达	1 个	3 个	5 个	3 个	5 个	1 个
超声波雷达	12 个	12 个	12 个	12 个	12 个	12 个
传感器总数	22 个	20 个	24 个	20 个	31 个	18 个
摄像头	后置摄像头:豪威科技 OV10635（早期使用的是 OV10630）720pCMOS 传感器 其余 7 个摄像头：Aptina（安森美子公司）	博世	均胜电子	博世		Mobileye 单目摄像头
毫米波雷达	德国大陆 ARS4-B 雷达传感器	博世	博世	博世		博世
超声波传感器	法雷奥		博世	博世		博世
芯片	自研，三星代工	华为	Mobileye	英伟达、高通、Mobileye		高通、德州仪器、Mobileye eye Q4 视觉芯片
转向	博世、天合		博世、蒂森	博世		博世

股票报告网

	特斯拉	比亚迪	蔚来	小鹏	理想
			克虏伯		
制动	博世	比亚迪弗迪科技	博世	博世	博世

资料来源：Marklines，盖世汽车，汽车之家，中信证券研究部

国家战略明确长期趋势，双碳目标再加码

国家中长期规划保障行业发展。我们认为国家长期扶持新能源汽车的政策导向不会变，产业政策从直接补贴向间接扶持过渡，“双积分”、限购限行、充电桩等基础设施建设、电池回收政策等促进措施有望推动产业健康发展。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》已于 2020 年 11 月 2 日发布，有望进一步提升市场信心。

表 4：中国新能源汽车相关政策的目标

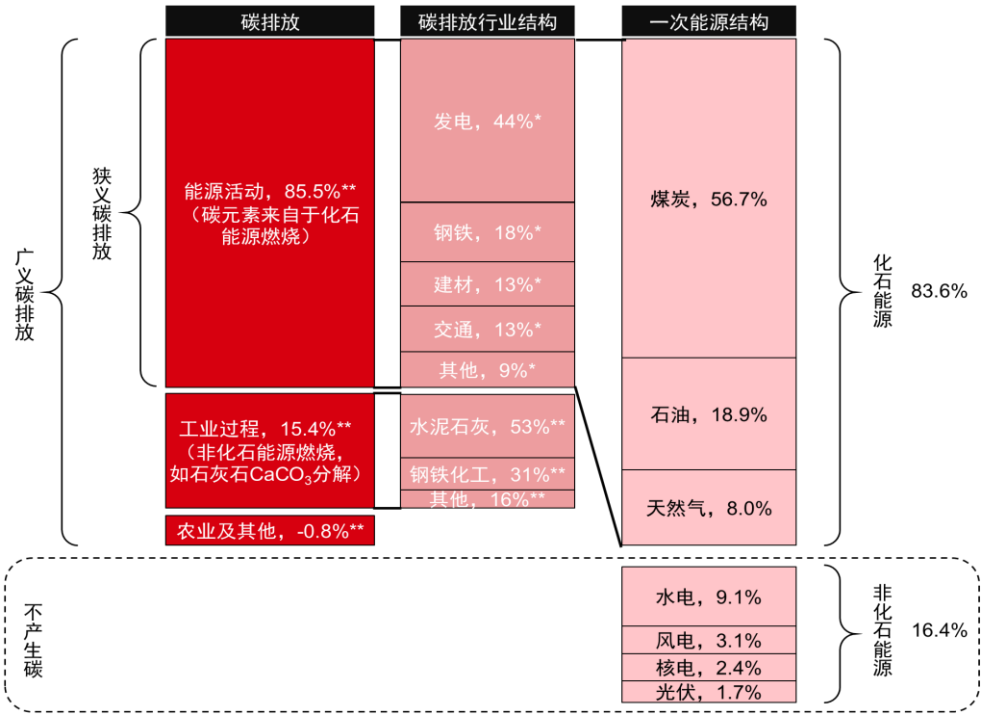
时间	新能源汽车政策目标		政策文件
2025 年	产销量(万辆)	700 万辆	三部委《汽车产业中长期发展规划》（2017） 《汽车产业中长期发展规划》八项重点工程实施方案（2018），直接明确了 700 万辆目标
	渗透率	*20%*	国务院《中国制造 2025》（2015） 三部委《汽车产业中长期发展规划》（2017） 中国汽车工程学会年会（2016）《节能与新能源汽车技术路线图》 新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)（2020）
2030 年	产销量(万辆)	超 1000 万辆	国务院《中国制造 2025》（2015）
	渗透率	*40%*	中国汽车工程学会年会（2016）：《节能与新能源汽车技术路线图》 新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)征求意见稿（2020） 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

资料来源：工信部，中国汽车工程学会，中信证券研究部

“双碳目标”顶层设计再夯实行业前景。2020 年 9 月，习近平总书记提出 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的“双碳”目标。从碳排放行业结构来看，目前交通占能源活动中碳排放量 13%，而公路交通占交通行业碳排放的 80%以上。因此发展电动车以减少交通碳排放是实现双碳目标的重要途径，行业前景再度得到夯实。

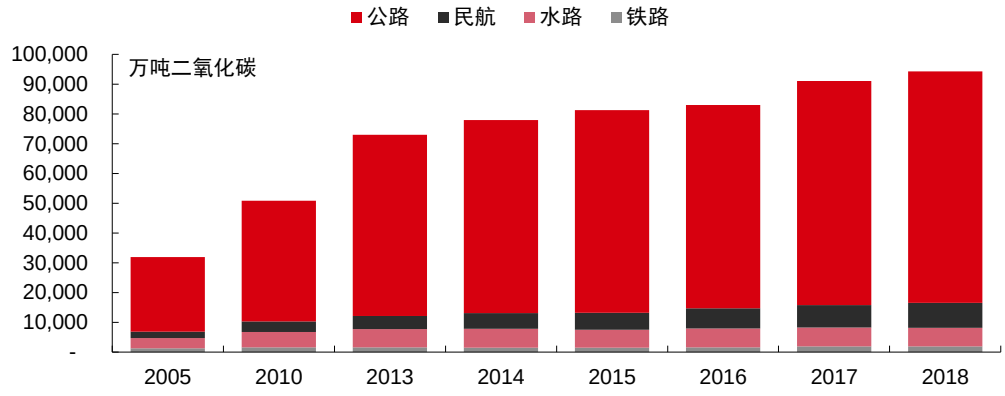
股票报告网

图 11：中国碳排放和能源结构



资料来源：Wind，国家统计局，联合国，CEADs，中信证券研究部注：*为 2017 年数据；**为 2014 年数据；其余为 2020 年数据

图 12：我国交通领域碳排放结构



资料来源：国家统计局，《2019 能源数据》（王庆一），中信证券研究部

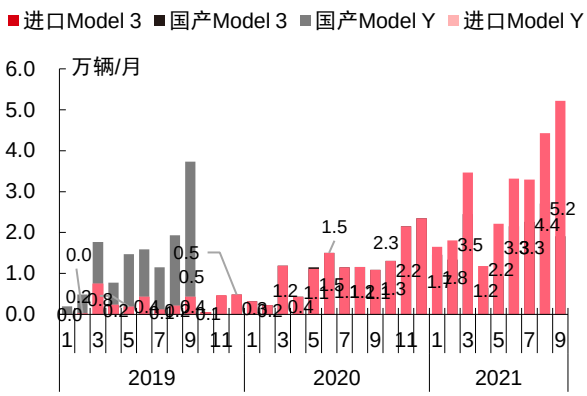
股票报告网

海外市场：特斯拉持续引领，欧洲电动化率快速提升

特斯拉：预计 2022 年新工厂、新车型加速，继续引领全球电动化

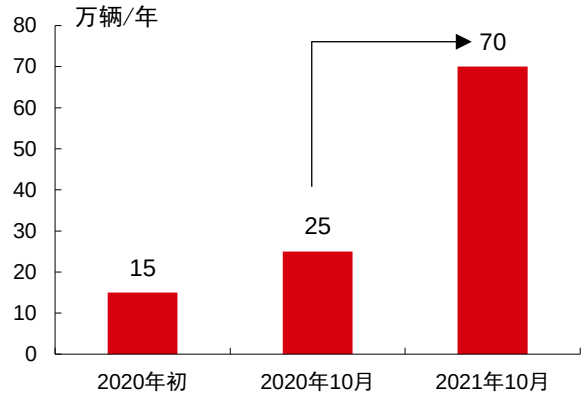
新工厂：中国工厂产能继续提升；欧洲柏林工厂已于 2021 年 10 月开始小批量生产；美国德州工厂也正在快速推进，预计明年将进行有限的初步生产。1）中国工厂：2020 年 10 月 Model 3 产能已提高至 25 万辆/年，2021 年 1 月 Model Y 开始交付，预计产能 20 万辆/年。今年以来产能持续爬升，目前整体年化产能约为 70 万辆。2）美国工厂：弗雷蒙工厂产能约 60 万辆/年，德州工厂有望在 2022 年开始生产和交付。3）德国工厂：今年 10 月份开始小批量生产，预计一期产能约 25 万辆/年。至 2022 年初，欧洲将拥有本土工厂 Gigafactory 4，美国本土也将在德州建成新工厂，进一步扩充现有产能。

图 13：中国市场特斯拉月度销量走势



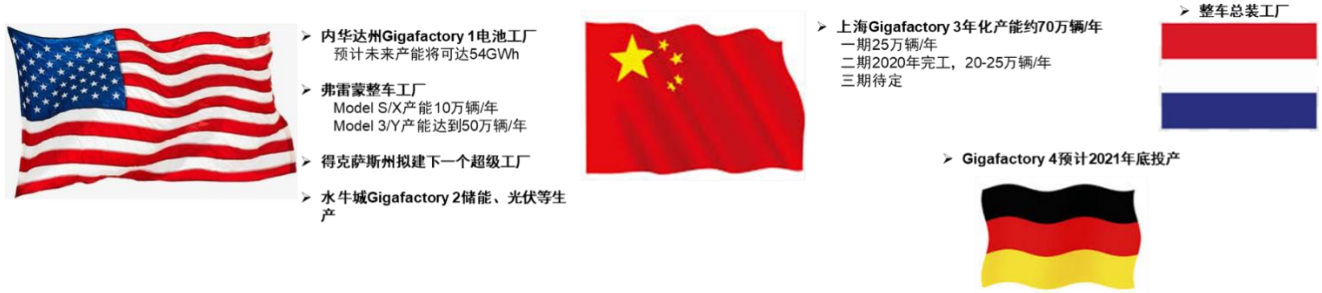
资料来源：中汽协，中信证券研究部

图 14：特斯拉上海工厂产能



资料来源：特斯拉公司公告，中信证券研究部预测 注：2021 年 10 月数据为中信证券研究部预测

图 15：特斯拉超级工厂分布

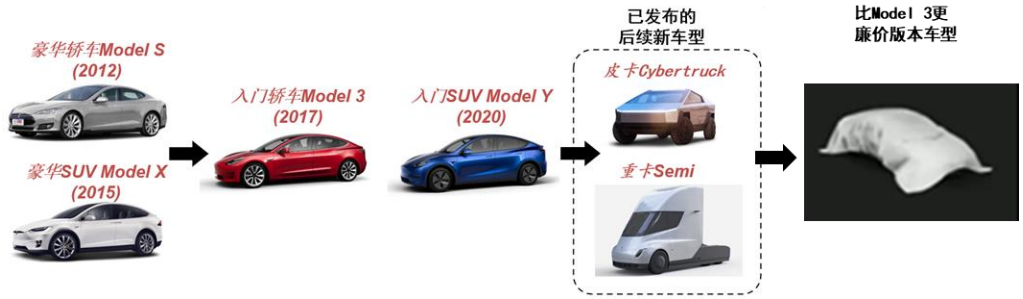


资料来源：特斯拉公司官网

新车型：2021 年初 Model Y 开始在中国交付，7 月发布价格更低的标准续航版 Model Y，预计 2022 年 Cybertruck 在美小批交付。此外，特斯拉在电池日上明确表示 2023 年前将有入门价格低于 2.5 万美元/辆（约合 17 万元/辆）的车型，进一步打开市场空间。

股票报告网

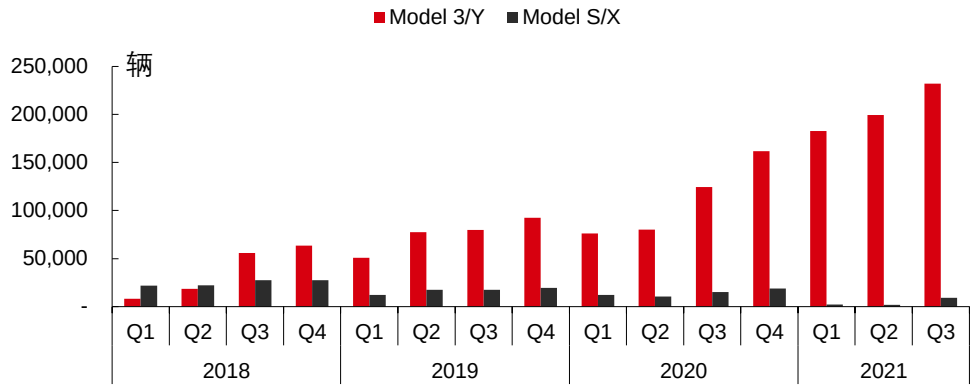
图 16：特斯拉车型投放示意图



资料来源：特斯拉公司官网，中信证券研究部

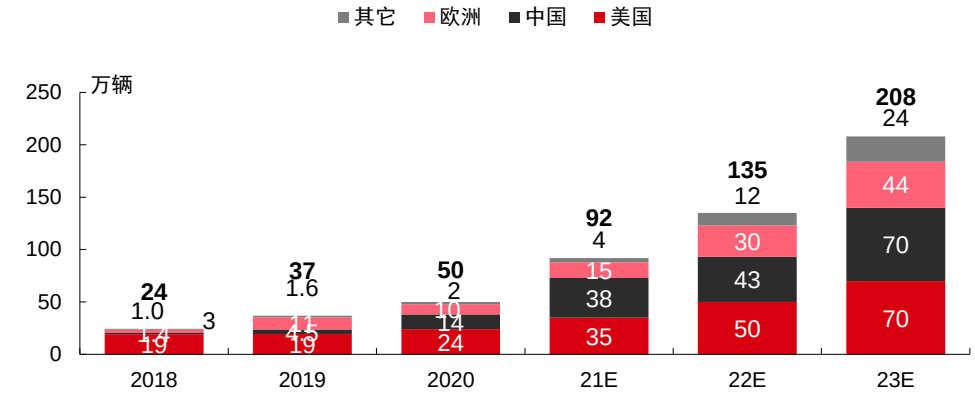
特斯拉销量持续超预期，中国市场占比高。特斯拉各国销量预期持续上涨，2021 年全球产销有望达到 90 万辆，其中中国市场预计依旧贡献主要增量，预期销量为 38 万辆，约占全球总销量的 42%。

图 17：特斯拉分车型季度销量



资料来源：特斯拉公司公告，中信证券研究部

图 18：特斯拉销量预测



资料来源：特斯拉公司公告，中信证券研究部预测

股票报告网

表 5：特斯拉分车型产量预测

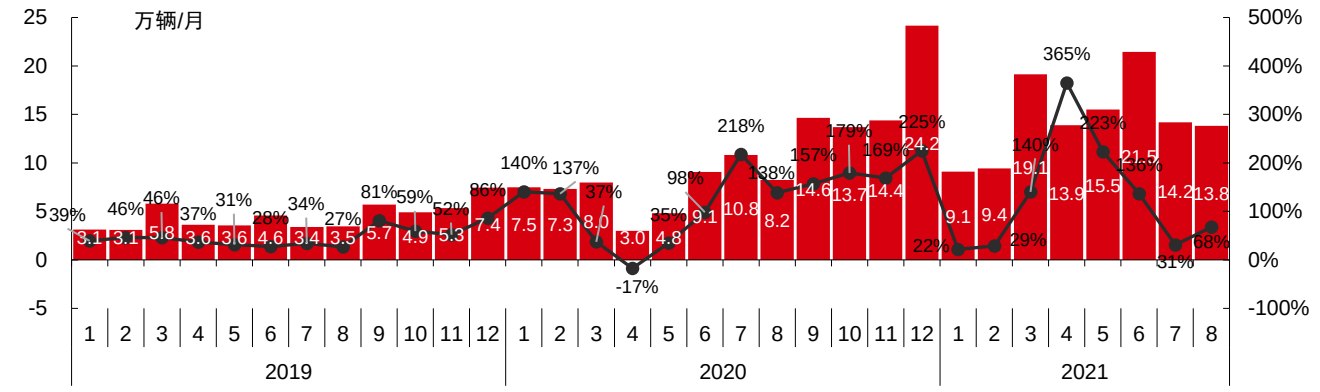
单位：万辆		2015	2016	2017	2018	2019	2020	21E	22E	23E	24E	25E
美国产	Model S/X	5	8	10	10	6	5	6	6	7	12	15
	Model 3(美国产)			0	15	30	24	30	30	30	40	55
	Model Y(美国产)						7	15	20	30	40	60
	Cybertruck(美国产)							1	15	30	40	55
中国产	Model 3(中国产)					0.1	14		1	10	30	45
	Model Y(中国产)							24	35	40	50	60
欧洲产	Model 3(欧洲产)							18	35	45	55	65
	Model Y(欧洲产)								6	18	25	35
合计		**5**	**8**	**10**	**25**	**37**	**50**	**95**	**148**	**230**	**317**	**430**
	YoY		*64%*	*20%*	*152%*	*43%*	*36%*	*92%*	*56%*	*55%*	*38%*	*36%*

资料来源：特斯拉公司公告，中信证券研究部预测

欧洲市场：2021 年碳排放考核和补贴刺激延续，2022 年望维持平稳增长

2021 年欧洲市场高景气，同比增长预计超 50%。2021 年欧盟 CO_2 排放新规考核继续执行（供给端），同时欧盟各政府均大力度给予消费者购置补贴（需求端）。根据 Marklines 数据，2020 年欧洲地区新能源汽车销售 125 万辆，同比+127%；2021Q1/Q2 欧洲地区新能源汽车销售 38/51 万辆，同比+69%/+201%。在法国、英国、挪威等新能源汽车消费大国推动下，预计欧洲 2021 年新能源汽车销量将增长至 190 万辆，同比+52%。

图 19：欧洲市场月度新能源汽车销量及增速



资料来源：Marklines

CO_2 排放考核继续实施，欧洲 2021 年预计延续 2020 年电动销量大年。根据 2021 年欧盟 95g/km 排放考核要求，假定不对车企罚款，欧盟全年须销售约 134 万辆电动车（考虑尾部车企罚款，则实际销量将低于此），预计可以实现。2021 年 7 月欧盟提出法案拟将 2030 年碳排放考核目标从 48g/km 加严至 43g/km，新能源汽车行业长期趋势明确。在企业寻求避免罚款情况下，到 2030 年全欧盟电动车年销量须达到约 778 万辆，对应电动化率约 61%，较 2020 年销量 CAGR+23%，兜底欧洲长期电动化。

股票报告网

表 6：欧盟碳排放政策要求下，对应不同罚款强度下 2021、2025、2030 年电动车需求测算

单位：万辆		2018	2019	2020	2021E				2025E				2030E			
汽油车	销量	707	747	581	672	685	697	704	482	621	634	647	101	114	127	152
	占比	56%	58%	52%	53%	54%	55%	56%	38%	49%	50%	51%	8%	9%	10%	12%
	排放量	123	125	119	115				110				105			
柴油车	销量	466	407	368	309	311	312	333	278	153	162	191	135	146	153	170
	占比	37%	31%	33%	24%	25%	26%	26%	22%	12%	13%	15%	11%	12%	12%	13%
	排放量	122	123	117	115				110				106			
其它 (HV 为主)	销量	71	100	36	152				190				254			
	占比	6%	8%	3%	12%				15%				20%			
	排放量	115	115	104	100				92				87			
PHEV	销量	11	14	46	61	55	48	37	66	61	57	48	134	123	120	112
	占比	1%	1%	4%	4.8%	4.3%	3.8%	2.9%	5.2%	4.8%	4.5%	3.8%	10.6%	9.7%	9.5%	8.8%
	排放量	45	45	43	40				37				35			
EV	销量	13	25	51	74	66	58	42	252	242	225	191	644	631	614	580
	占比	1%	2%	5%	5.8%	5.2%	4.6%	3.4%	19.9%	19.1%	17.8%	15.1%	50.8%	49.8%	48.4%	45.8%
	排放量	0														
销量合计		1268	1292	1125	1268				1268				1268			
平均碳排放量		121	122	110	95	97	98	102	81	82	84	87	43	44	46	49
碳排放目标值					95				81				43			
电动车销量合计		24	39	96.8	134	120	107	79	318	303	282	240	778	754	734	692
电动车渗透率		1.9%	3.0%	8.6%	10.6%	9.5%	8.4%	6.3%	25.1%	23.9%	22.3%	18.9%	61.4%	59.5%	57.9%	54.6%
CAGR					39%	25%	10%	-18%	27%	26%	24%	20%	23%	23%	22%	22%
假定罚款 (亿欧元)					0	20	40	80	0	20	40	80	0	20	40	80
电动占比					10.6%	9.5%	8.4%	6.3%	25.1%	23.9%	22.3%	18.9%	61.4%	59.5%	57.9%	54.6%

资料来源：Marklines，ACEA，中信证券研究部预测 注：考虑英国脱欧，故计算中未考虑英国市场销量

欧洲大力度补贴短期实现了消费者购置平价，2021 年底部分国家补贴或存在退坡情况。目前欧洲各国对纯电车型平均补贴 6000 欧元（约合 5 万元/辆），插混车型平均补贴 2500 欧元（约合 2 万元/辆），大力度补贴类似中国 2017 年行业情况。高额补贴使雷诺 ZOE、日产 Leaf 等老款车型与同级别燃油车购置价格相当。疫情期间，部分欧洲国家实施更高额的补贴方案以刺激消费，目前看部分补贴政策将于 2021 年底到期或退坡。

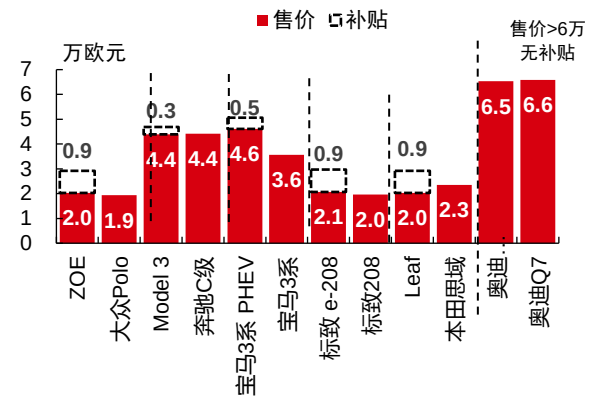
股票报告网

表 7：欧洲主要汽车消费大国的新能源汽车补贴、税收优惠政策梳理

	2020 汽车销量/万辆	2020 电动车销量/万辆	2020 电动化率	补贴政策	补贴执行时间	免/减税				
						购置税	注册费	消费税	所有权税	公司税
德国	347	39	11%	车价<4 万欧元： EV 9000 欧元、PHEV 6750 欧元 4-6.5 万欧元： EV 6500 欧元、PHEV 4500 欧元	2020 年 7 月 -2021 年底					
				车价<4 万欧元： EV 6000 欧元、PHEV 4500 欧元； 4−6. 5 万欧元： EV 5000 欧元、PHEV 3750 欧元 政府和汽车制造商各负担一半补贴）	2020-2025			√	√	√
法国	188	19	10%	个人： 车价<4.5 万欧元： EV 7000 欧元、PHEV 2000 欧元 4.5-6 万欧元： EV 5000 欧元、PHEV 2000 欧元 企业： 车价<6 万欧元： EV 5000 欧元、PHEV 2000 欧元	2020 年底 -2021 年 6 月	√		√		√
				车价<4.5 万欧元：EV 分别补贴 6000/5000/4000 欧元，PHEV 补贴 2000/1000/0，逐年递减； 车价>4.5 万欧元：EV 3000 欧元	2020-2022					
英国	177	17	10%	EV：车价 35%， 最高 2500 英镑 PHEV 无	2021 年 3 月 -2023 年	√		√	√	√
意大利	129	5	4%	EV 6000 欧元 PHEV 2500 欧元	2019 年 3 月 -2021 年底			√	√	
西班牙	136	3	2%	EV 5500 欧元 PHEV 2300-6500 欧元	2019 年 2 月-	√			√	√
荷兰	29	8	29%	EV 4000 欧元 (逐年递减至 2550 欧元)	2020 年 7 月- 2025 年 7 月	√		√	√	
瑞典	29	9	31%	EV 最高 5700 欧元 PHEV 最高 2400 欧元	2020 年 1 月-					√
芬兰	10	1	7%	EV 2000 欧元	2018 年- 2021 年 11 月	√	√		√	

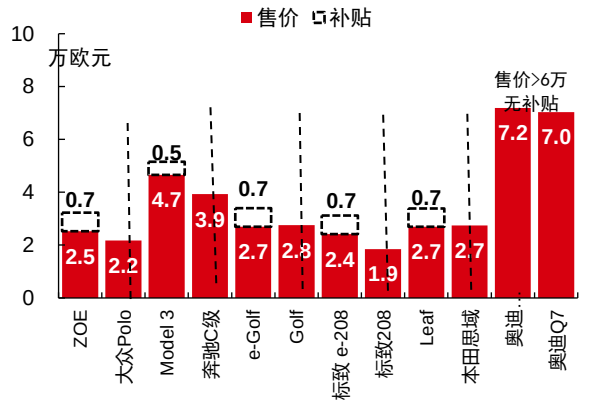
资料来源：国际能源署（IEA），各国财政部网站，Marklines，中信证券研究部 注：标黄为现行政策，标灰为 2021 年底到期或退坡政策

图 20：德国市场：新能源车补贴前后售价对标



资料来源：各公司官网，中信证券研究部

图 21：法国市场：新能源车补贴前后售价对标



资料来源：各公司官网，中信证券研究部

股票报告网

补贴退坡影响有限，优质车型持续推出拉动需求。我们认为一方面补贴退坡力度有限，影响可控；另一方面欧洲新能源汽车行业已经进入了稳定发展的阶段，各家车企电动化战略激进，从未来几年计划推出的新车型数量以及销量目标两个维度看，预计将从供给端有效刺激行业发展。

表 8：海外龙头车企电动战略、平台、销量规划

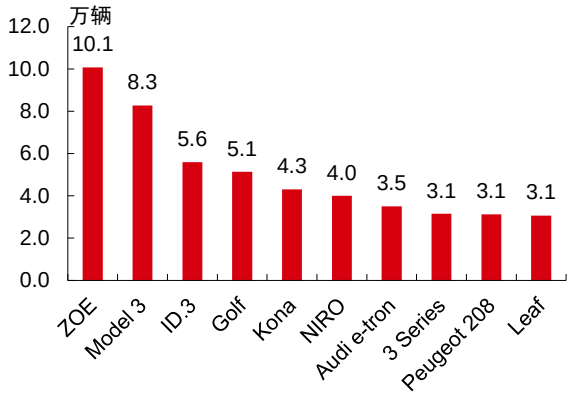
车企/品牌		战略名称	电动平台	销量目标	新能源车型规划
	特斯拉		平台一：S/X 平台二：3/Y		Model Y（2020 年 2 月量产） Cybertruck（2021 年量产）
	大众	“加速战略” （2021 年 3 月发布）	MEB PPE(高端)	**2025 年** 300 万辆 EV，渗透率不低于 20% **到 2029 年**电动车累计销售 2600 万辆，其中 PHEV/HEV 销量接近 600 万辆	**2022 年**推出 27 款 MEB 车型，首批 PPE 车型 **2029 年**前推出 **75 款 EV、60 款 PHEV/HEV**
	戴姆勒	2025 计划 “瞰思未来”战略	EVA (EQ 品牌)	**2025 年**新能源车销量占公司总销量 **25%；2030 年**新能源车销量占公司总销量**≥50%**	**2021 年**推出 **25 款 PHEV/EV、2025 年前**推出 **10 款 EV、2030 年前**推出 **40 款 PHEV**
	宝马	新“第一战略”	LifeDrive FSAR	**2021 年** EV 和 PHEV **销量翻番** **2025 年**新能源车占总销量 **15%-25%** 欧洲市场：新能源车渗透率 2021 年 1/4，2025 年 1/3，2030 年 1/2 2030 年 EV 全球累计销售 1000W 辆	**2021 年**：推出纯电 i4、iNext **2023 年前**布局 **25 款**电动车型，其中 **13 款**纯电 **2025 年**推出最后一款 Mini 燃油车型 **2030 年**实现全系电动化
	沃尔沃	Omtanke2025 战略	MEP SPA CMA	**2025 年**新能源车的**全球**销量达到 **100 万辆，纯电**销量占品牌销量 **50%，其余为混动车型**	**2019-2021 年**推出 **5 款**纯电车型 **2022 年**纯电车型 C40Recharge 在中国市场上市
	PSA	“加速超越”战略	eCMP	预计 **2020 年**新能源车销量 **10 万辆** **2020 年**欧洲新能源市场 **20%**份额； **2021 年**实现 **50%电动化，2025 年**实现 **100%电动化**	**2021 年前**推出 **15 款（7 款 EV/8 款 PHEV）** **2025 年**全面实现电动化
	雷诺-日产	2022 联盟 雷诺“驾驭未来”战略		到 **2022 年**，每年销售 **100 万**辆电动车和 e-POWER(增程式)车型	雷诺、日产、三菱未来将共享平台，计划 5 年内推出 12 款 EV。到 2020 年雷诺共将推出 21 款新车，其中 20 款车型为新能源车型(8 款 EV、12 款 PHEV) **2022 年前**计划推出 12 款电动车，8 款纯电动车 2025 年推出 10 款电动车
	福特	2020 战略 福特中国 2.0 计划		**2020 年**新能源车占总销量 **10%-25%**	**2020 年前**推出 **13 款**
	通用	“双十”战略 及“别克蓝”	BEV3	**2020 年前**，在**中国市场**销量**每年超过 10 万**辆；到 **2025 年**，预计**全球**电动汽车销量将超过 **100 万辆**	计划到 **2023 年**扩展到 **22 种车型**
	本田	2030 计划 2025 电动化战略		**2030** 年新能源销量占总销量 **2/3（10%-15%为 EV，50%-55%为 HV、PHEV）**	2018 年北美推出一款插电混动车型、并逐步增加车型数量 **2025 年前**，计划推出 **20 款**电动化车型
	丰田	2050 计划 2020 在华战略规划	e-TNGA	**2025(在 2019 将 2030 年提前至 2025 年)**年前全球 550 万辆电动车（100 万辆 EV/FCV+450 万辆 PHEV/HV） **2050** 年 **PHEV/HV** 占总销量 **70%，EV/FCV** 占 **30%**	2016 年推出 Prius PHEV， **2020-2030 年间**推出**≥10** 款全电动车型，并先在中国销售 **2025 年**左右，丰田电动化车型超过 550 万辆，EV 达到 100 万辆

股票报告网

车企/品牌		战略名称	电动平台	销量目标	新能源车型规划
NISSAN	日产			到 2022 年，集团每年电动销售 100 万辆，日本、欧洲电动销量渗透率达 40%；到 2025 年达 50%，美国达 20%-30%，中国达 35%-40%	优先 EV，目标大众市场，日产 LEAF、雷诺 Zoe 计划在 2022 年推出 40 款电动化车型
HYUNDAI	现代	2020 计划 2025 战略	e-GMP	2025 年，电动车销量 56 万辆，氢燃料汽车 11 万辆	2020 年前推出 26 款（12 款 HEV、6 款 PHEV、2 款 EV、2 款 FCV） 2025 年前发布 44 款新能源汽车

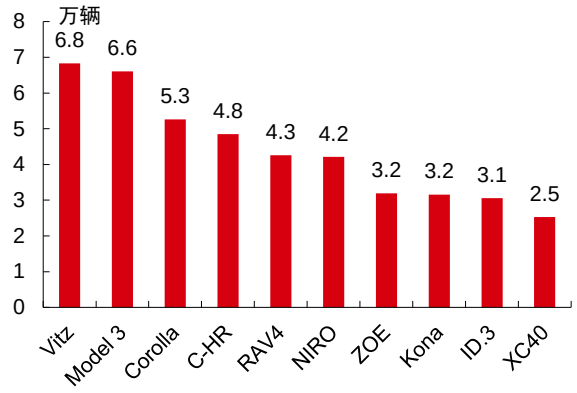
资料来源：各公司官网、财报，InsideEV，中信证券研究部

图 22：欧洲 2020 年销量前十车型



资料来源：Marklines，中信证券研究部

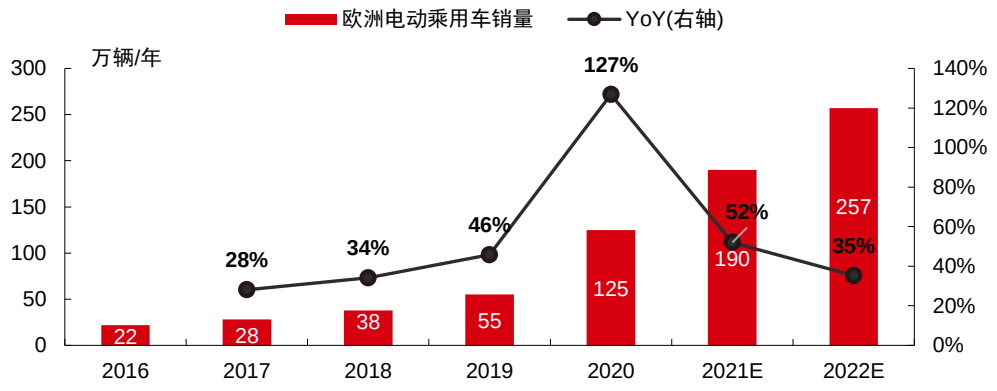
图 23：欧洲 2021H1 销量前十车型



资料来源：Marklines，中信证券研究部

在“碳排放考核兜底+补贴驱动”下，叠加 2021 年起欧洲传统车企（大众、宝马、戴姆勒、沃尔沃）新车型投放市场，我们预计欧洲市场 2021-2022 年电动车销量分别为 190 万/257 万辆，同比+52%/+35%，景气延续。

图 24：欧洲新能源乘用车销量及预测



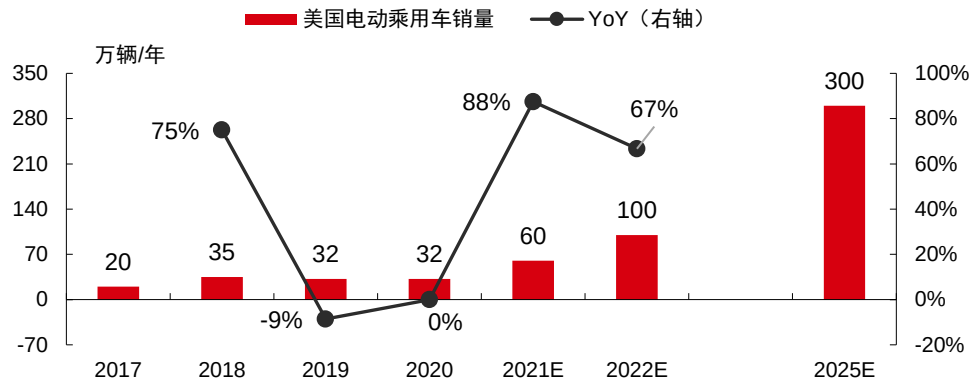
资料来源：Marklines，ACEA，中信证券研究部预测

美国市场：触底上升，政策环境趋好

2017 年-2020 年，美国新能源汽车销量分别为 20/35/32/32 万辆，2019 年与 2020 年销量较 2018 年均有持续下滑，同比-9%/0%。随着后疫情时代到来及拜登政府上台，我们预计美国市场 2021 年新能源汽车销量有望达到 60 万辆，同比+88%，实现高增长。

股票报告网

图 25：美国新能源乘用车销量及预测



资料来源：Marklines，中信证券研究部预测

美国市场主要车企新能源汽车销量分化明显，特斯拉销量占比最高，2020 年占比高达 63%，拉动美国新能源汽车销量增长。大众集团 2020 年新能源汽车销量为 1.8 万辆，同比+38%，销量增速较快。通用集团、福特集团近几月均有新款新能源车型发布，随着 2021 年市场景气度提高，预计未来销量将逐步提升。

表 9：美国主要车企新能源汽车销量

美国主要车企	新能源汽车销量(万辆)							
	2021				2018	2019	2020	2021E
	Q1	Q2E	Q3E	Q4E				
特斯拉	6.9	6.8	7.4	8.4	18.4	17.9	20.6	29.5
大众集团	0.9	1.4	2.0	2.5	0.6	1.3	1.8	8.0
通用集团	0.9	1.1	1.6	1.7	3.7	2.1	2.1	5.3
福特集团	0.8	0.8	1.2	1.3	0.9	0.8	0.6	4.1
日产	0.3	0.5	0.6	0.7	1.5	1.2	1.0	2.1
其他	2.7	4.2	1.9	2.2	10.0	8.6	6.6	11
合计	**12.6**	**15.0**	**13.6**	**16.2**	**35.1**	**32.0**	**32.5**	**60.0**

资料来源：Marklines，中信证券研究部预测

拜登政府上台，政策环境趋好

1）根据最新 3 月 31 日发布的美国《基础设施计划》，拜登政府提议投资 1740 亿美元支持美国电动汽车市场发展，主要包括 1000 亿美元的消费者电动车退税、150 亿美元电动车基建、200 亿美元电动车校车拨款、250 亿美元电动车公交拨款以及 140 亿美元其他电动车税收优惠，内容涉及完善国内产业链、销售折扣与税收优惠、到 2030 年建 50 万个充电桩、校车公交及联邦车队电动化。

2）当地时间 5 月 18 日，美国总统拜登在密歇根州迪尔伯恩市福特工厂内发表演讲时表示，电动汽车是“汽车工业的未来”，而中国在这场竞赛中“领先”，拜登呼吁美国尽快行动。

股票报告网

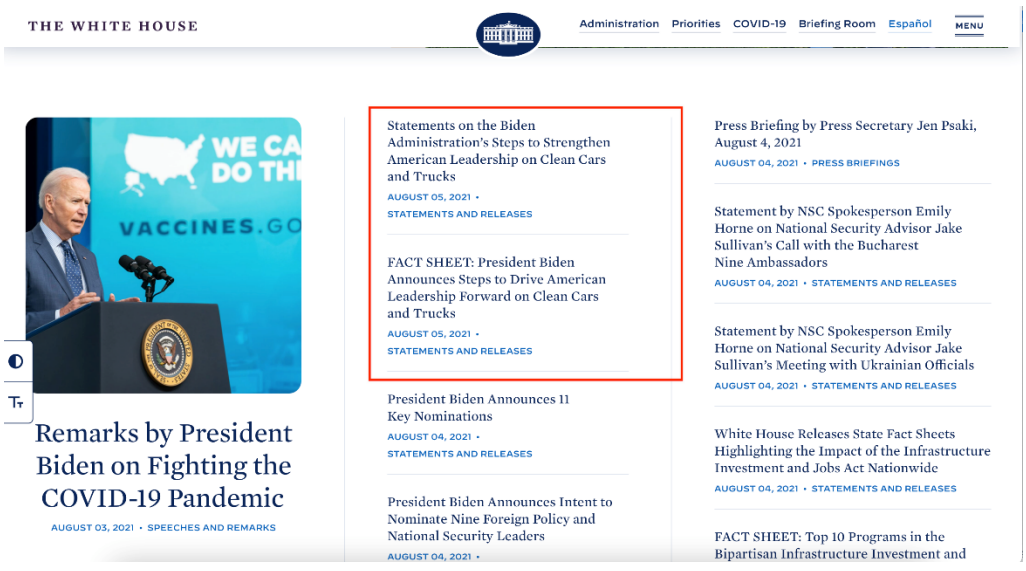
图 26：美国总统拜登在福特工厂内发表演讲



资料来源：美国白宫官网

3）8 月 5 日，美国汽车制造商、全美汽车工人联合会和其他团体共同发表声明，美国总统拜登设定了美国到 2030 年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达 50%比例的目标。

图 27：美国总统拜登设定了美国到 2030 年无排放汽车（电动汽车、燃料电池汽车等）销量达 50%比例的目标



资料来源：美国白宫官网

股票报告网

4）9 月 15 日，众议院发布了美国清洁能源税收抵免的一系列提案，对新能源汽车提出了更为积极和明确的补贴方案。

表 10：拜登政府关于新能源汽车相关政策与重要发言梳理

2020 年《清洁能源革命和环境计划》	目标	提出未来美国将实现 100%的清洁能源经济，**在 2050 年之前达到净零碳排放**
	美国联邦层面	使用联邦政府的采购系统（每年花费 5000 亿美元）来实现能源 100%清洁和车辆零排放
		目标在 2030 年底之前建设超过 **50 万个新增公共充电站，将恢复全额电动车税收抵免**，鼓励购买新能源车，并制定更加严格燃油排放新标准
	号召其他地区	拜登将在上任后的第一天宣布重新加入《巴黎协议》
2021 年《新基建计划》	电动汽车领域	总投资额度 1740 亿美元
		帮助美国企业制造电池和电动车，推动从原材料到零部件的国产化
		消费者购买美国生产的电动车，可以获得销售回扣和税收优惠
		为地方政府和个人部门提供赠款和激励，目标在 2030 前建设 50 万台充电站网络
		将 5 万辆柴油公交车和 20%校车替换为电动车
		通过联邦采购，**用电动汽车取代美国政府的约 65 万辆汽车**
		推动未来公共汽车 100%电动化等
	制造业领域	国会拨款投资 460 亿美元用于联邦政府购买电动汽车、充电桩和商业建筑的电热泵，以促进清洁能源产业

资料来源：JoeBiden 总统竞选官网，TheWhiteHouse，中信证券研究部

图 28：美国补贴政策变化



资料来源：美国白宫官网，中信证券研究部

股票报告网

电动化供应链：格局逐步清晰，受益市场化和全球化

汽车电动化：供应链发生价值转移，更加开放

电动化降低造车门槛，参与者更多。据我们统计分析，目前全球涉足新能源汽车制造的企业主要分为：传统车企（比亚迪、上汽、广汽等）、新势力（特斯拉、蔚来等）、外资车企（大众、宝马等）、互联网企业（苹果、小米等）以及房地产企业（恒大、宝能）等五类。当前越来越多的企业涉足新能源汽车或新能源汽车产业链。我们认为主要原因是电动化降低了造车门槛并加速了汽车电子电气化进程，进一步了提升汽车零部件的种类，因此带来更多参与者。

图 29：全球新能源汽车制造参与企业分类型（不完全统计）

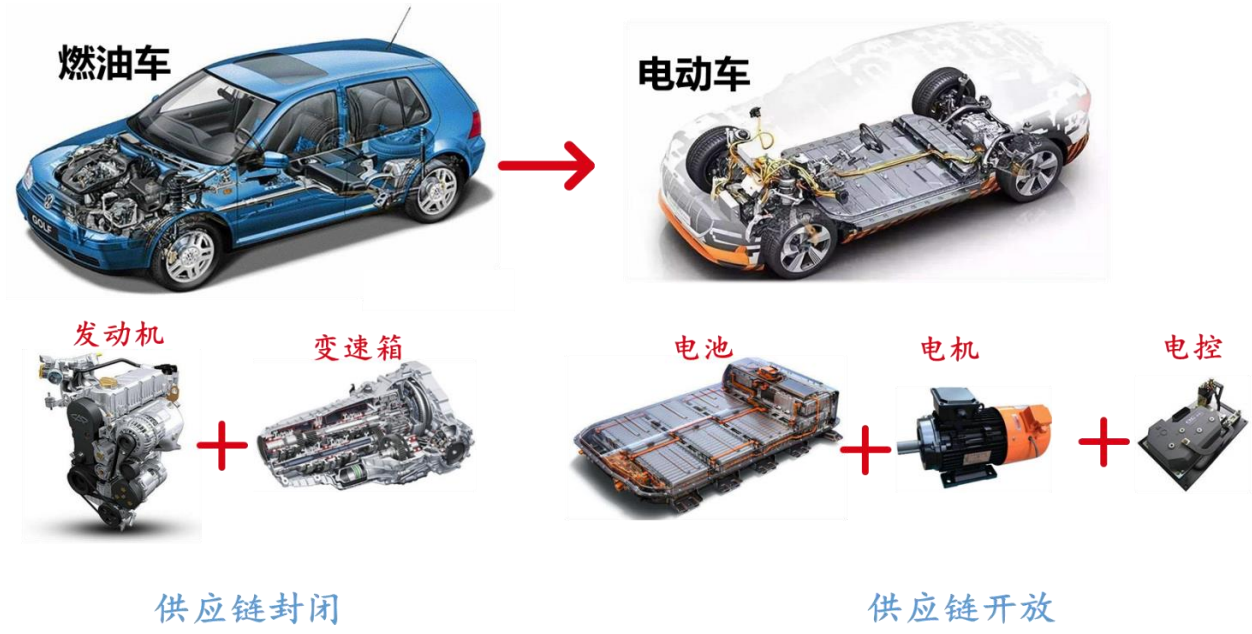


资料来源：各公司官网，中信证券研究部

动力系统供应链由封闭转向开放、“发动机+变速箱”转向“电池+电机+电控”。传统燃油车与新能源汽车的主要区别就是驱动系统，在汽车电动化过程中发生两个重大变化：1）供应链由封闭转向开放，传统燃油车企巨头的都有自己专属的发动机、变速箱供应商，相对封闭，电动化打开了封闭供应链，供应商呈现标准化全球化趋势；2）价值转移，传统燃油车动力系统主要涵盖发动机和变速箱，目前正在逐步转向电池、电机、电控组成的电驱动系统。

股票报告网

图 30：动力系统供应链由封闭转向开放、“发动机+变速箱”转向“电池+电机+电控”



资料来源：Ofweek，汽车之家，图行天下，中信证券研究部

动力电池：格局清晰，具备全球竞争力，享受全球配套机遇

预计全球动力电池 2027 年需求接近 2.4TWh，2020-27 年复合增长 50%。预计 2021 年全球新能源汽车动力电池需求约为 268GWh，根据我们的预测，2027 年全球新能源汽车动力电池需求有望达到 2385GWh，2020-2027 年 CAGR50%。行业将进入 TWh 时代，中长期增长确定性高，空间大，增速快。

表 11：2017-2027E 全球电动车与动力电池产量预计（万辆，GWh，%）

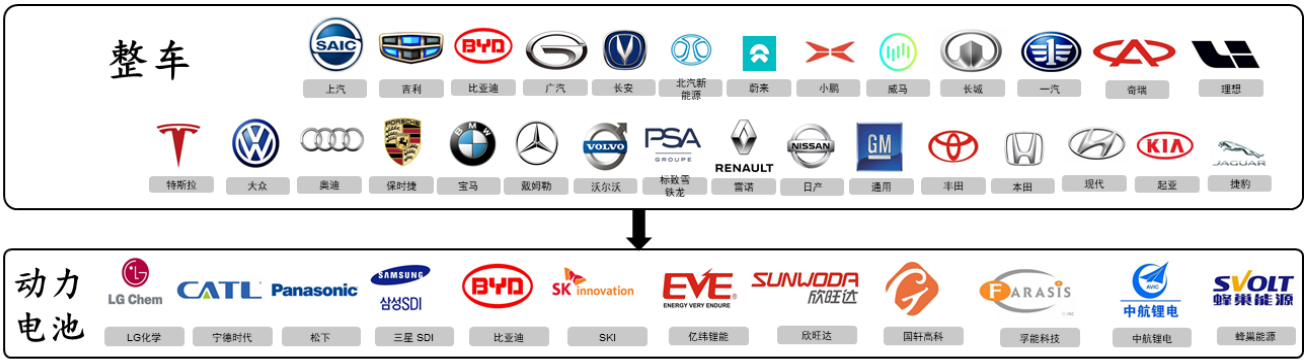
		2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2020-27 CAGR
中国电动车产量	万辆	77	125	121	137	348	480	590	900	1300	1690	2197	49%
YoY	*%*		*62%*	*-3%*	*13%*	*155%*	*38%*	*23%*	*53%*	*44%*	*30%*	*30%*	
海外电动车产量	万辆	71	96	115	187	295	422	580	779	1013	1317	1712	37%
YoY	*%*		*35%*	*20%*	*63%*	*58%*	*43%*	*37%*	*34%*	*30%*	*30%*	*30%*	
全球电动车产量	万辆	148	220	235	324	643	902	1170	1679	2313	3007	3909	43%
YoY	*%*		*49%*	*7%*	*38%*	*99%*	*40%*	*30%*	*44%*	*38%*	*30%*	*30%*	
中国动力电池	GWh	34	57	62	63	157	274	342	531	775	1031	1340	55%
YoY	*%*		*68%*	*9%*	*1%*	*149%*	*75%*	*25%*	*55%*	*46%*	*33%*	*30%*	
海外动力电池	GWh	26	43	54	74	133	240	336	460	604	803	1044	46%
YoY	*%*		*68%*	*26%*	*37%*	*79%*	*81%*	*40%*	*37%*	*31%*	*33%*	*30%*	
全球动力电池	GWh	59	100	117	137	289	514	679	991	1380	1834	2385	50%
YoY	*%*		*68%*	*17%*	*17%*	*111%*	78%	32%	46%	39%	33%	30%	

资料来源：高工锂电，中信证券研究部预测

股票报告网

当前行业动力电池优质供给相对紧缺。新能源汽车行业快速成长，进入优质产品驱动阶段，对动力电池企业产能与技术要求也在不断提高。从目前供需情况看，具备全球供应能力的动力电池企业相对较少，目前已经实现全球配套的动力电池企业有宁德时代、LG 化学、松下、三星 SDI、SKI、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等企业，供需关系呈现漏斗状，优质供给相对紧缺。

图 31：全球主要新能源汽车与动力电池企业（不完全统计）

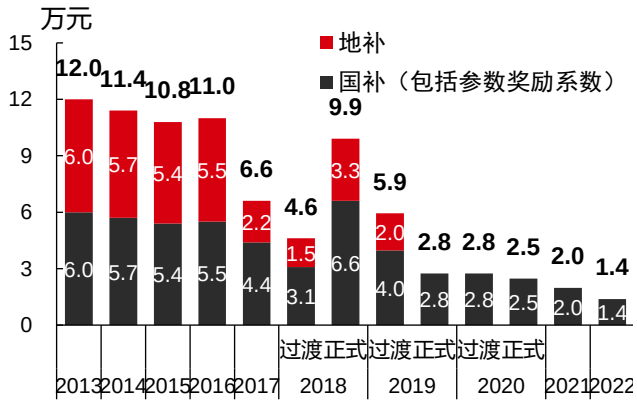


资料来源：各公司官网，中信证券研究部

中国企业已经具备全球竞争力：

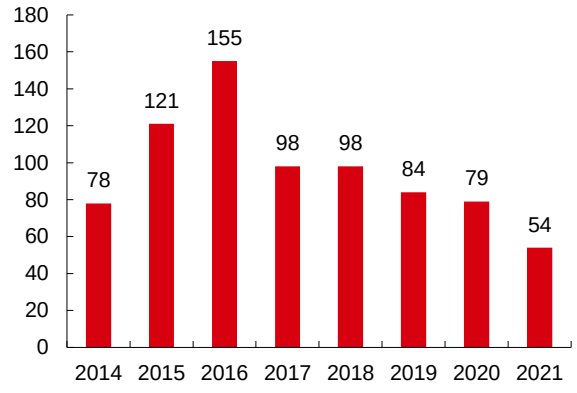
1）补贴退坡导致电池格局加速出清。2017 年之前，国内新能源汽车处于高补贴时代，地方保护、补贴优先等政策导向导致长尾电池企业有生存空间，但是随着补贴开始退坡，一直到 2021 年补贴已经基本没有，行业转向市场驱动，国内动力电池企业数量从 2016 年 155 家下降至 2021 年 9 月末的 54 家。此外从出货格局看，当前宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、中航锂电等竞争优势明显。

图 32：2017-2019 年新能源汽车行业补贴明显退坡



资料来源：工信部，财政部，中信证券研究部

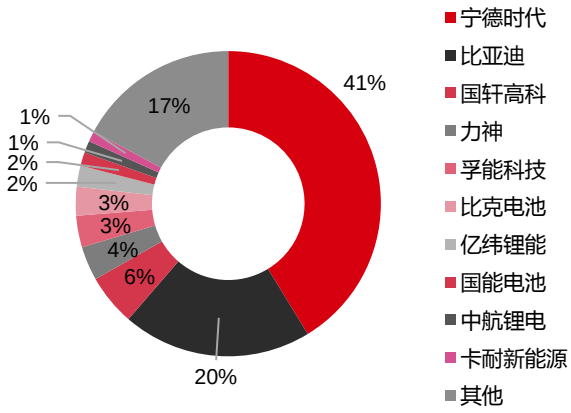
图 33：2014-2021 年 9 月末国内动力电池企业数量（家）



资料来源：高工锂电，建约车评，动力电池应 用分会，中国汽车动力电池产业创新联盟，中信证券研究部 注：2021 年数据截至 2021 年 9 月末

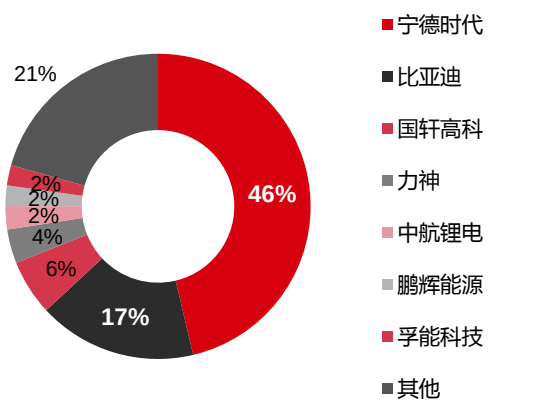
股票报告网

图 34：2018 年中国动力电池装机量市场份额



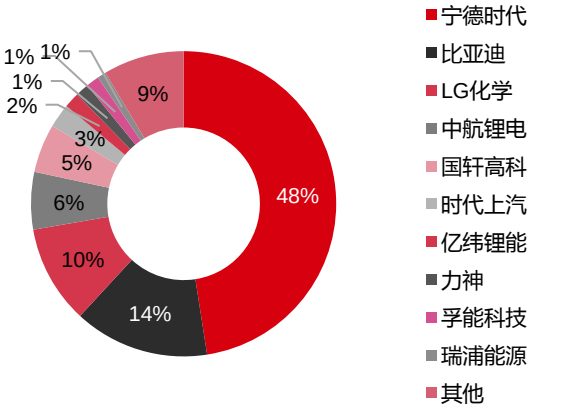
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 35：2019 年中国动力电池装机量市场份额



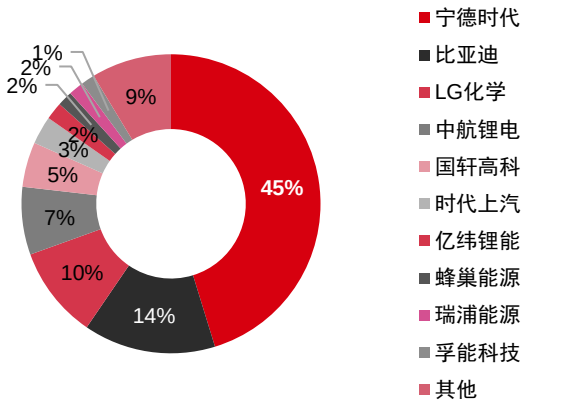
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 36：2020 年中国动力电池装机量市场份额



资料来源：高工锂电，中信证券研究部

图 37：2021 年 1-6 月中国动力电池装机量市场份额



资料来源：高工锂电，中信证券研究部

2）中国企业全球配套加速进行。目前中国电池企业已经在技术、产能、客户等方面成为全球头部企业。例如，宁德时代 2020 年公告定点特斯拉、戴姆勒等乘用车项目，2020 年海外车企配套开始放量；亿纬锂能 2017-2019 年连续公布拿下戴姆勒与现代企业的动力电池定点，2020 年开始配套出货放量，我们预计未来公司也将在海外车企方面持续突破；欣旺达配套的雷诺易捷特纯电车型已经开始出口海外，雷诺日产 HEV 车型也在 2021 年开始出货放量，我们预计公司后续也将拿下其他海外车企定点。

表 12：全球动力电池、整车厂配套关系格局（不完全统计）

		韩国			日本	中国									
		LG 化学	三星 SDI	SKI	松下	宁德时代	比亚迪	亿纬锂能	中航锂电	国轩高科	欣旺达	万向	孚能科技	蜂巢能源	鹏辉能源
韩国	现代起亚	★		★				★							
日本	丰田				★		☆								
	本田	☆			★	☆									
	日产	★			★						★				
美国	通用	★													
	福特	★	☆		★										
	克莱斯勒	★	★												
	特斯拉	★			★	★									

股票报告网

		韩国			日本	中国									
		LG 化学	三星 SDI	SKI	松下	宁德时代	比亚迪	亿纬锂能	中航锂电	国轩高科	欣旺达	万向	孚能科技	蜂巢能源	鹏辉能源
欧洲	大众	★	★	★	★	☆				☆		☆			
	戴姆勒	★	☆	★	★	☆	☆	★							
	宝马		★			★		★							
	雷诺	★									★				
	PSA	★	☆		★	★									
	沃尔沃	★									☆				
	捷豹路虎	★	★			★									
中国	蔚来					★									
	小鹏					★					★				
	理想					★		★							
	比亚迪						★								
	上汽自主					★						★			
	上通五					★				★	☆				★
	上汽通用	★				★									
	上汽大众					★									
	吉利汽车	★				★			★		★		☆		
	沃尔沃										★				
	广汽自主					★			★			★	★		
	广汽丰田					★									
	广汽本田					★									
	长安汽车					★			★						
	北汽新能源					★							★		
	北京现代					★									
	北京奔驰					★EQC									
	长城汽车					★							★	★	
	东风汽车					★					★				
	奇瑞汽车					★				★					★
	江铃汽车														
	江淮									★					
	中国一汽					★									
	一汽大众	★													
	华晨宝马					★									

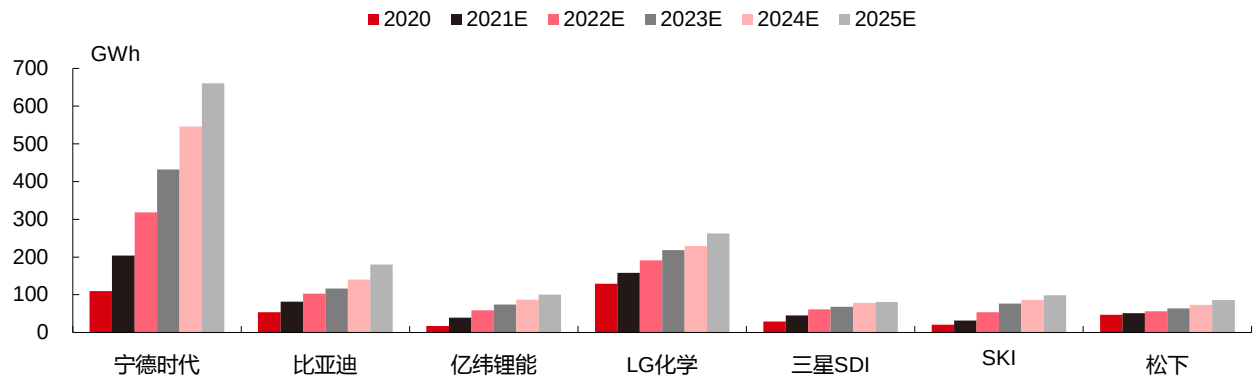
资料来源：各电池企业官网，各公司公告，LG 化学、三星 SDI、松下电器财报电话会议，GGII，中信证券研究部

注：(1)★表示已经配套，☆表示已签署供应协议即将配套或预计将配套。(2)海外电池与整车厂配套来自于公司公告、公司官网动力电池业务页信息。(3)国内电池厂与整车厂供应关系基于 GGII 的 2018-2020 年配套数据。(4)丰田包含斯巴鲁，大众包含奥迪、保时捷

产能加速释放，配套全球动力电池需求高增。根据我们的统计，中国动力电池企业正在加速产能释放，以宁德时代为例，我们预计 2020 年公司动力电池名义产能约为 110GWh，预计 2021/2022/2023 年产能将分别达到 204/318/432GWh，产能建设进度加速。此外国内动力电池企业产能释放速度明显快于海外，未来国内企业全球份额有望持续提升。

股票报告网

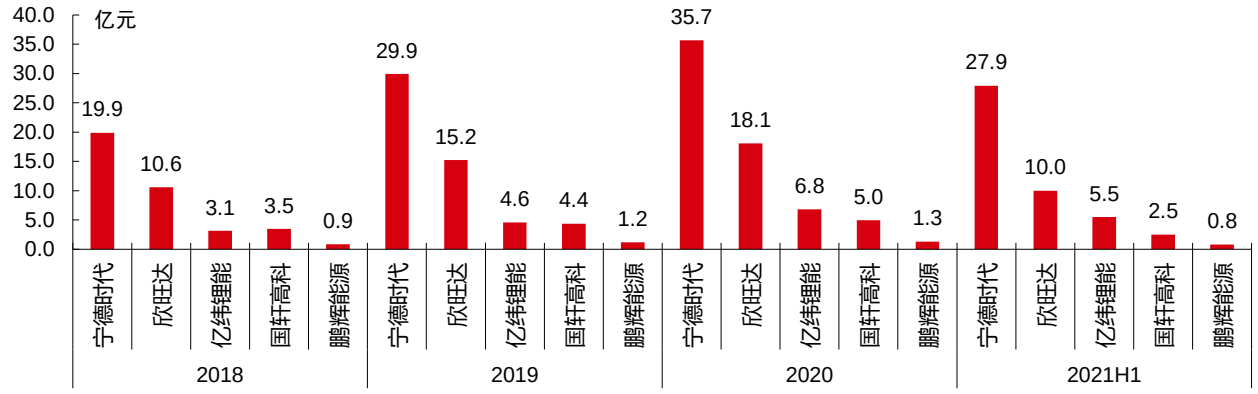
图 38：国内外主要动力电池企业 2020-2025E 产能预测



资料来源：各公司公告，中信证券研究部调研、预测

3）中国企业加速技术创新，壁垒逐步增强。近年来，中国动力电池企业加大研发投入，宁德时代 2018-2020 年研发投入分别为 19.9/29.9/35.7 亿元，分别同比+22.0%/+50.3%/+19.3%，亿纬锂能 2018-2020 年研发投入分别为 3.1/4.6/6.8 亿元，欣旺达 2018-2020 年研发投入分别为 10.6/15.2/18.1 亿元。未来中国电池企业有望通过研发创新，取得全球动力电池技术领先。

图 39：国内主要动力电池企业研发支出（亿元）

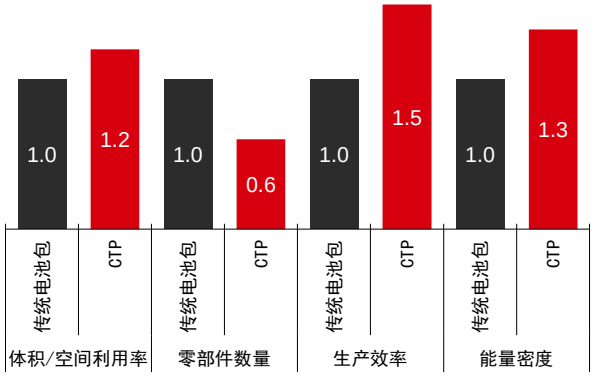


资料来源：各公司公告，中信证券研究部

技术创新之一：结构创新引领全球。2019-2020 年，宁德时代与比亚迪相继推出 CTP 技术和刀片电池产品，在结构上对现有电池设计进行创新，同时可以大幅降低电池成本。以 CTP 为例，根据宁德时代官网披露，CTP 技术的应用可以提升 20%体积能量密度，降低 40%的零部件数量。根据我们的测算，比亚迪刀片电池可直接将多个单体电池并列布置在电池包中，既节省物料成本，又降低了人工费用，我们预计综合成本会降低 30%。

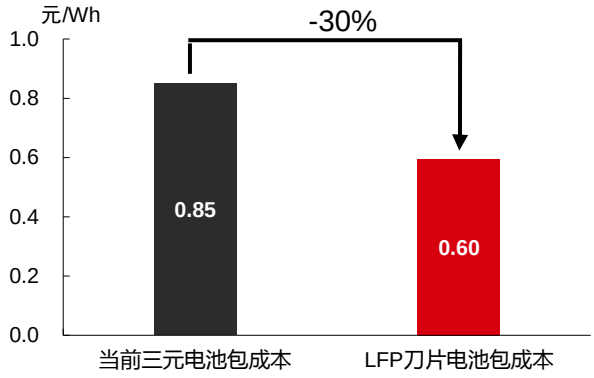
股票报告网

图 40：CTP 技术有望提升动力电池性能



资料来源：宁德时代公司公告，中信证券研究部测算

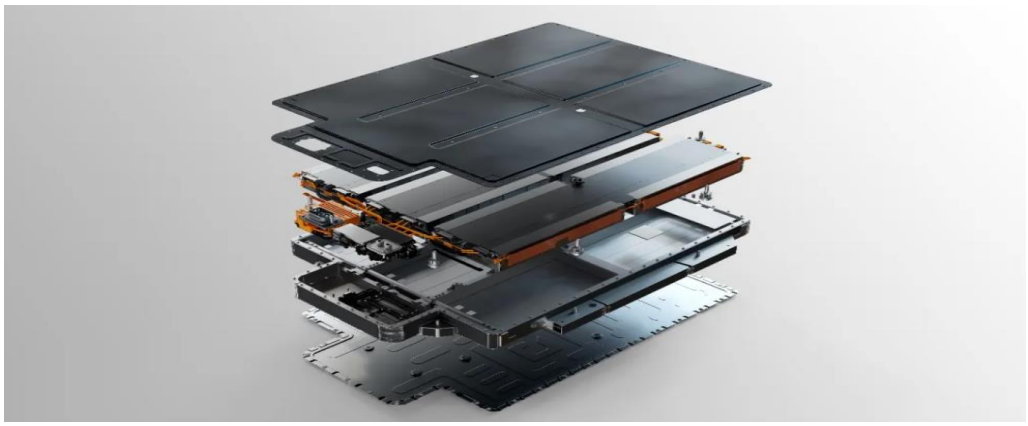
图 41：比亚迪 LFP 刀片电池包成本将下降 30%



资料来源：GGII，中信证券研究部预测

蔚来推出三元+铁锂创新方案。蔚来汽车 2021 年 9 月份发布了三元铁锂标准续航电池包（75kWh），创新式地采用了三元与磷酸铁锂电芯混合排布的方式，并应用新一代 CTP 技术，使得电池包在性能上有诸多突破，据蔚来汽车官方公众号：1）相较于磷酸铁锂电池包，低温续航损失降低 25%；2）自主研发的电量估算体系，将电量估算误差降低至 3%以内，达到三元锂电池的水平；3）第一年电池衰减略高于原三元锂 70kWh 电池包，中长期看二者衰减程度持平，整体均优于传统磷酸铁锂电池。

图 42：蔚来三元铁锂标准续航电池包（75kWh）

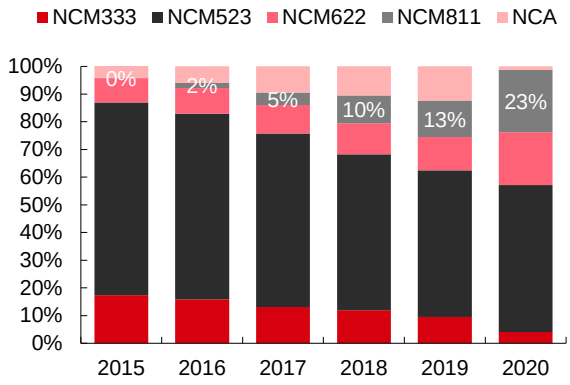


资料来源：蔚来官方公众号

技术创新之二：材料体系加速进步与应用。近年来，国内动力电池与锂电材料企业加速材料体系的开发与应用，其中以正极 8 系及以上产品和硅碳负极最为典型。以 NCM811 正极产品为例，2015 年基本无出货，2020 年占国内三元正极出货比例达到了 23%，占比快速提升，一方面体现了国内锂电材料企业在前沿技术领域的开发能力，另一方面也体现了国内电池企业在新材料的应用上去逐步追赶并反超海外龙头。

股票报告网

图 43：NCM811 产品出货占比持续提升（%）



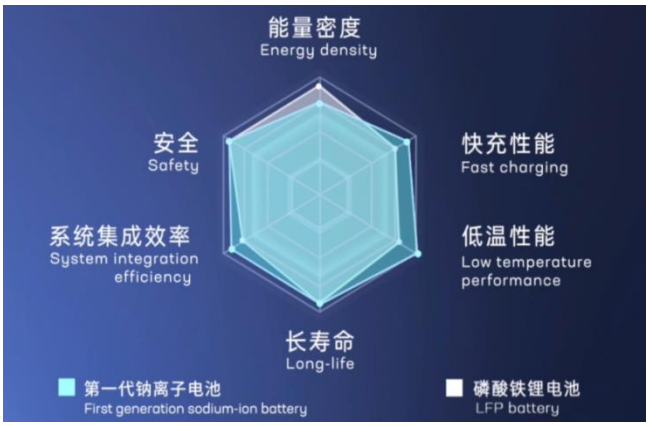
资料来源：高工锂电，鑫椤资讯，中信证券研究部

图 44：国内主要负极企业已经率先开始布局硅碳负极

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

钠离子电池、磷酸锰铁锂电池等新型电池体系开发速度加快。2021 年 7 月宁德率发布第一代钠离子电池，其电芯单体能力密度达到 160Wh/kg，常温下充电 15min，电量可达 80%，-20℃低温环境下，有 90%以上的放电保持率，低温性能较好；系统集成效率超过 80%。除钠离子电池外，磷酸锰铁锂（LMFP）被视为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，LMFP 具有和 LFP 相似的安全性，但其电压平台更高，据贺志龙等发表的《磷酸锰铁锂复合三元体系及对复合方式的研究》，在其他电池设计相同的情况下 LMFP 能使电池能量密度提升 20%。目前国内头部的电池与正极企业在 LMFP 专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，LMFP 产业化进程正在加快。

图 45：宁德时代钠离子电池



资料来源：宁德时代官网

图 46：磷酸锰铁锂材料与其他常规动力电池材料性能对比

性能参数	结构			
	层状材料	尖晶石	橄榄石	
	$LiNiCoMnO_2$	$LiMn_2O_4$	$LiFePO_4$	$LiMnFePO_4$
锂离子扩散速率/($cm^2 \cdot s^{-1}$)	10^{-9}	10^{-10}	10^{-14}	10^{-15}
电导率/($S \cdot cm^{-1}$)	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-13}
电压平台(*vs.* Li)/V	3.7	3.9	3.4	4.1
理论比容量/($mAh \cdot g^{-1}$)	270~278	148	170	170
理论比能量/($Wh \cdot kg^{-1}$)	1 000	580	580	700
安全性	差	一般	好	好
循环寿命	一般	差	好	好

资料来源：《磷酸锰铁锂复合三元体系及对复合方式的研究》（贺志龙等）

布局电驱控制系统，电池企业拓展自身边界。宁德时代 2021 年 9 月 13 日发布公告称，拟出资 13.5 亿元与上海适达、苏州新越及姜勇在江苏苏州合资设立苏州时代新安能源科技有限公司，合资公司将专注于电动汽车驱动控制系统的研发和制造。宁德时代是全球动力电池龙头企业，此前在动力电池产业链上下游进行了大量的投资布局，此次主动拓展自身边界，设立合资公司布局电控系统，可望借助联合投资方苏州新越、姜勇在电驱系统领域积累的技术和研发能力，为合资公司提供支持，有助于提升动力电池产品的竞争力。

股票报告网

图 47：宁德时代发布公告称拟设立合资公司布局电驱控制系统

2021 年 9 月 13 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概况

1、根据公司战略布局，公司拟与上海适达投资管理有限公司（以下简称“上海适达”）、苏州新越众合商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“苏州新越”）及姜勇在江苏省苏州市共同投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司（筹）”（暂定名，实际以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”），专注电动汽车驱动控制系统。合资公司注册资本为 25 亿元人民币（币种下同），其中公司出资 13.50 亿元，持有合资公司 54%股权。

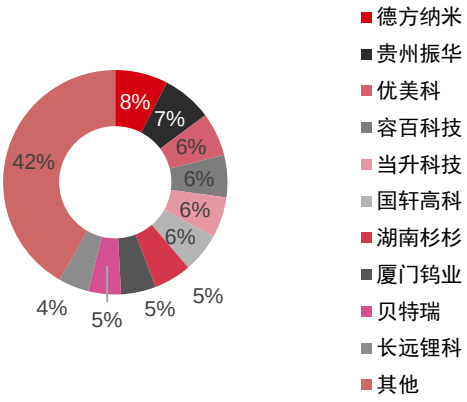
资料来源：宁德时代公告，中信证券研究部

锂电材料：格局优先，一体化构筑成本优势

在产业高速发展期格局优先

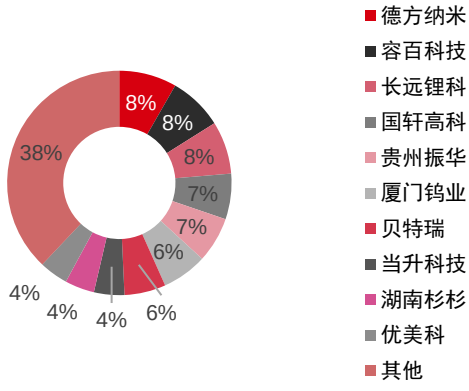
（1）正极材料：行业格局相对分散，当前 CR3 仅为 20%-30%，CR5 仅为 30%-40%，在锂电四大关键原材料环节中最为分散。

图 48：2018 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极）



资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

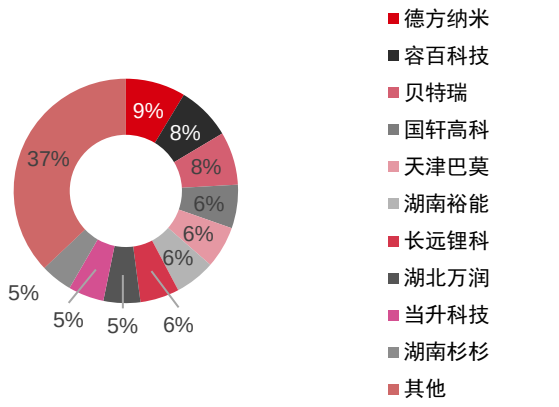
图 49：2019 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极）



资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

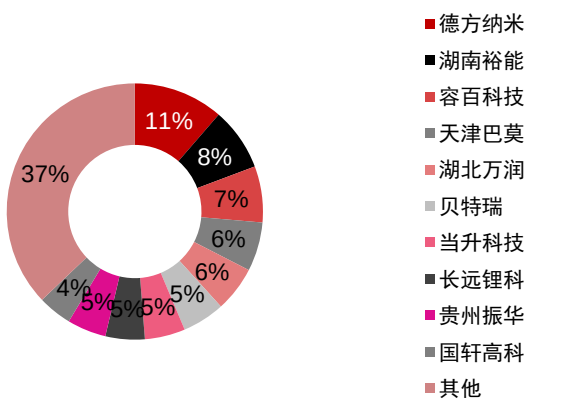
股票报告网

图 50：2020 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极）



资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

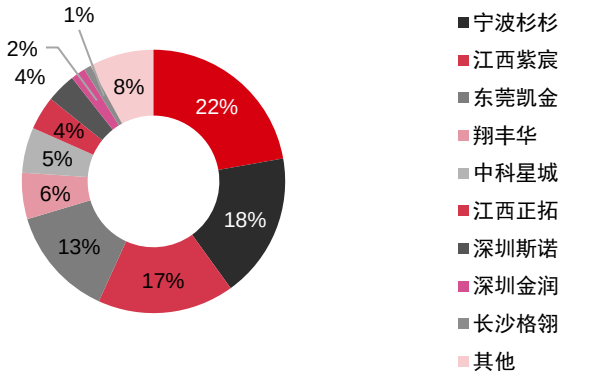
图 51：2021 3Q 年国内正极材料行业格局（含磷酸铁锂和三元正极）



资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

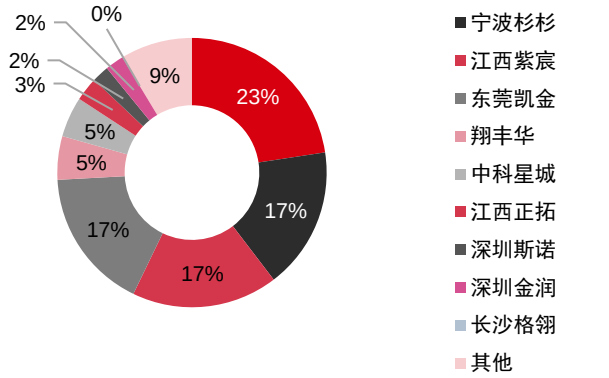
（2）负极材料：2021Q1-Q3，贝特瑞、宁波杉杉（杉杉科技）、江西紫宸（璞泰来）排名前三，负极出货合计份额 54%，凯金、中科、尚太、翔丰华等企业也在积极追赶，行业整体呈现**“三大四小”**格局，预计尾部企业份额将持续降低。

图 52：2018 年国内负极材料行业格局



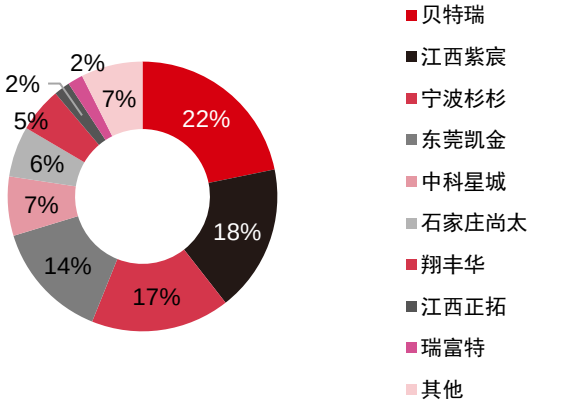
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 53：2019 年国内负极材料行业格局



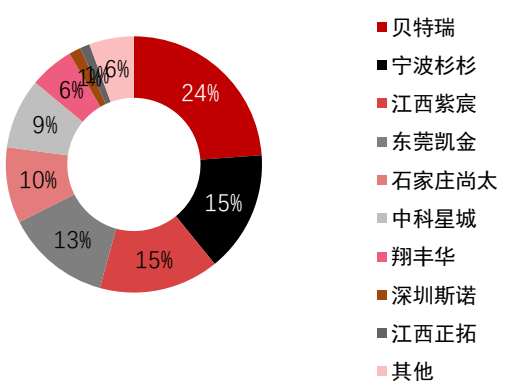
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 54：2020 年国内负极材料行业格局



资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

图 55：2021Q1-3 年国内负极材料行业格局

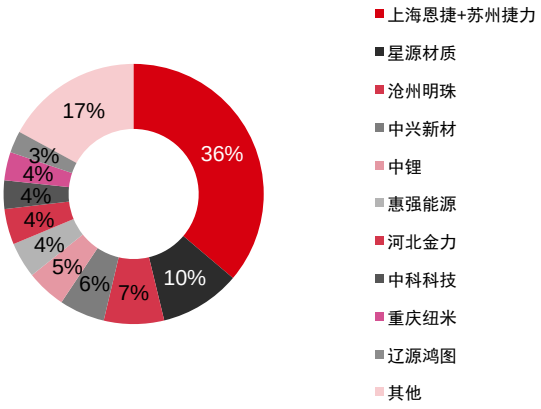


资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

股票报告网

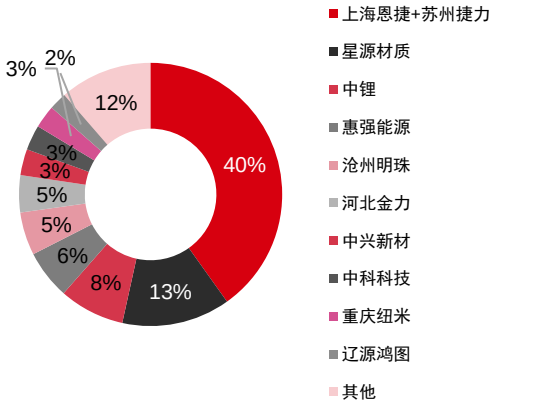
（3）隔膜：行业格局集中度最高，2021Q1-Q3 上海恩捷、苏州捷力、重庆纽米合计占国内 42%份额。国内行业格局继续向头部**中材中锂、恩捷股份**等集中。

图 56：2018 年国内隔膜行业格局



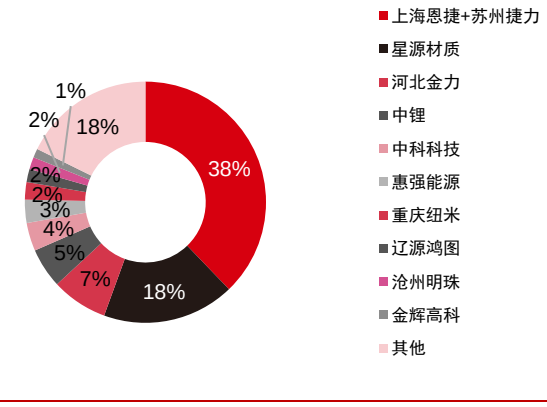
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 57：2019 年国内隔膜行业格局



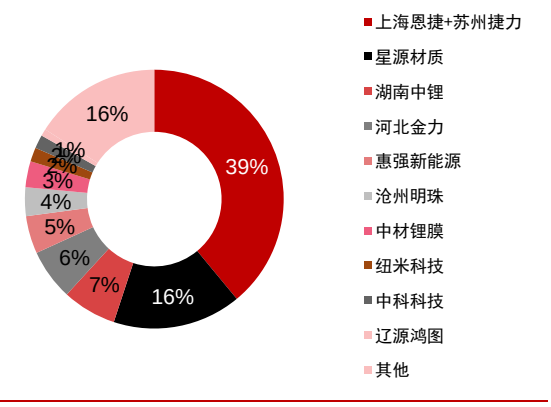
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 58：2020 年国内隔膜行业格局



资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

图 59：2021Q1-3 国内隔膜行业格局

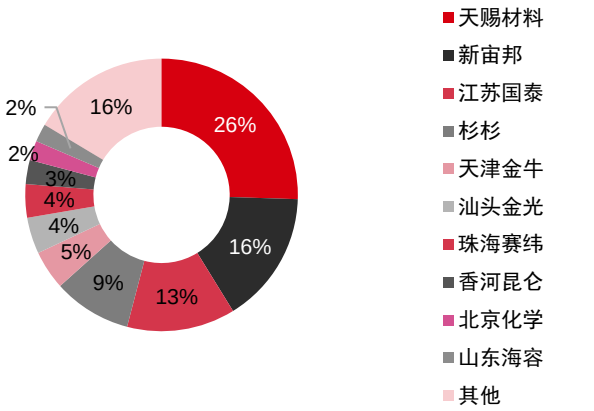


资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

（4）电解液：行业集中度逐年提升，2021Q1-Q3 行业 CR3/CR5 由 2016 年 46%/61%上升至 66%/78%，2022 年行业份额预计继续向头部天赐材料、新宙邦等集中。

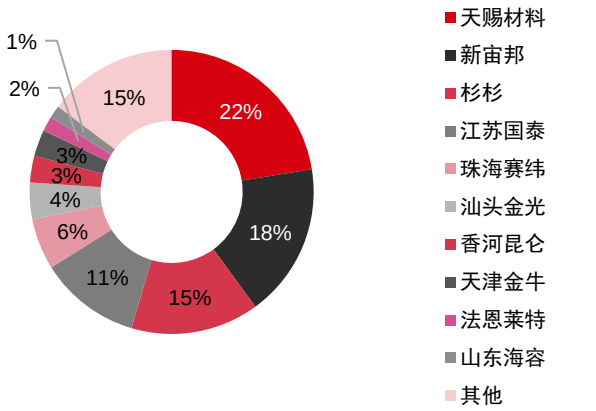
股票报告网

图 60：2018 年国内电解液行业格局



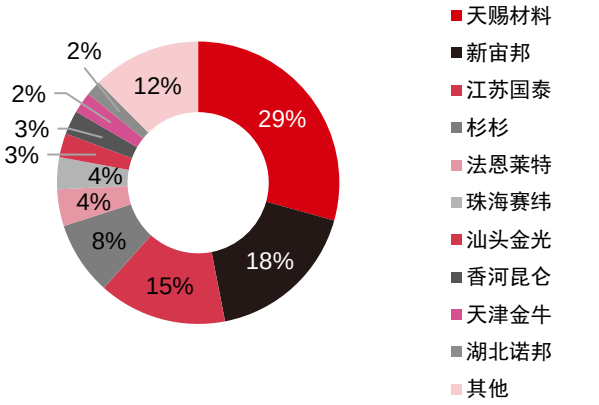
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 61：2019 年国内电解液行业格局



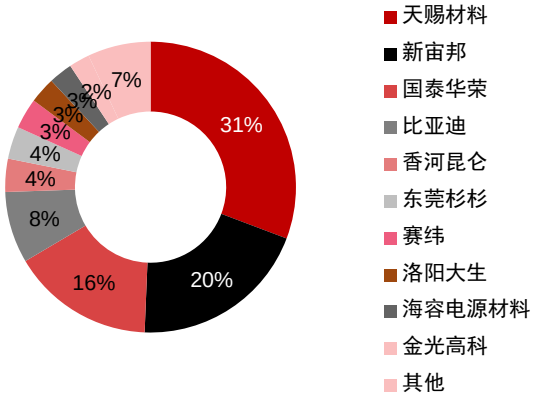
资料来源：GGII，中信证券研究部

图 62：2020 年国内电解液行业格局



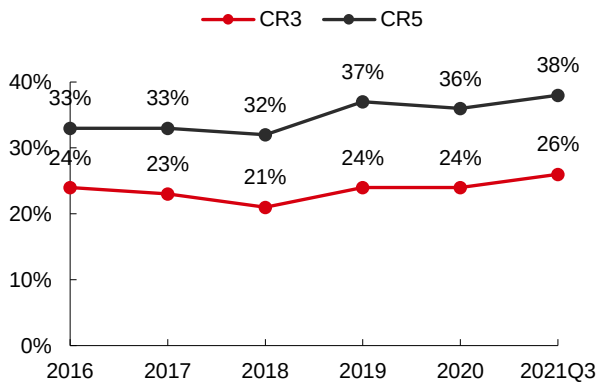
资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

图 63：2021Q1-3 年国内电解液行业格局



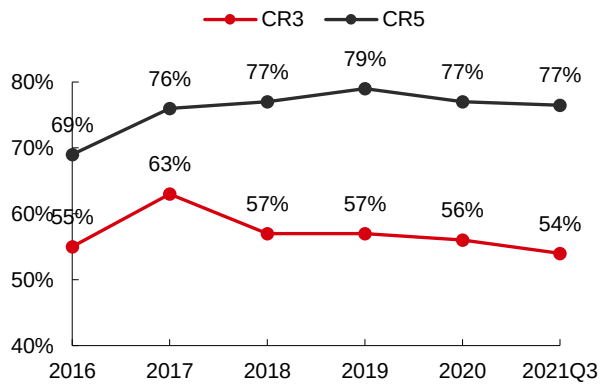
资料来源：鑫椤资讯，中信证券研究部

图 64：国内正极材料竞争格局



资料来源：GGII，鑫椤资讯，中信证券研究部

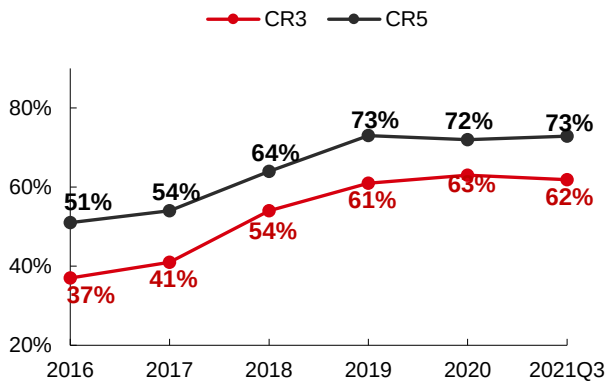
图 65：国内负极材料竞争格局



资料来源：GGII，中信证券研究部

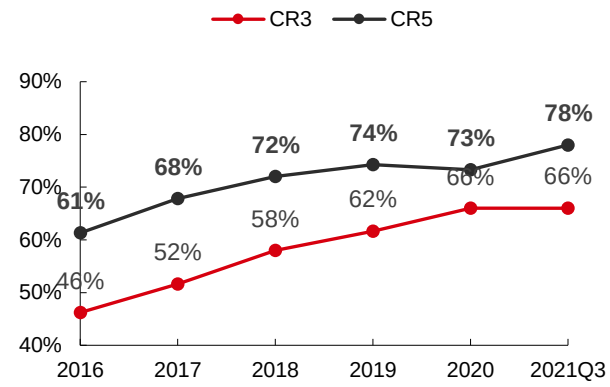
股票报告网

图 66：国内隔膜竞争格局



资料来源：GGII，中信证券研究部

图 67：国内电解液竞争格局



资料来源：GGII，中信证券研究部

一体化构筑成本优势

四大关键原材料的议价能力低于下游电池企业，因此，通过向产业链纵向延伸以获得更低的成本，进而获得超额利润是材料企业成长的重要方式。例如：

天赐材料：盐锂电解液一体化，可对冲原材料价格上涨风险，减少原材料外购成本。

璞泰来和杉杉股份：焦化与石墨化一体化，有利于平抑购销环节价格波动，减少外包加工支出，通过将石墨化工厂布局在低电价地区实现高度成本自主控制。

图 68：锂电材料企业一体化布局趋势



资料来源：各公司官网，华友钴业等公司公告，中信证券研究部

股票报告网

磷酸铁锂电池渗透率快速提升

国内铁锂配套车型增加，三元+铁锂等新创新方案有望加速渗透。2020 年 10 月搭载磷酸铁锂电池的国产特斯拉 Model 3 上市，比亚迪于 2021 年 4 月宣布全系搭载磷酸铁锂刀片电池，除此之外，多款新能源汽车改款选装磷酸铁锂电池，例如小鹏 3 月份推出的 P7（480）系列、G3（460c）系列。此外，铁锂+三元电池的混装创新方案也开始配套装机，蔚来汽车 9 月份发布三元铁锂标准续航电池包，预计 11 月将搭载在原有车型上，续航里程普遍较原来提升约 30km。新车型的增加叠加“铁锂+三元”电池包方案有望加速铁锂电池在乘用车领域的渗透。

图 69：国内主要电动车企 LFP 车型参数及布局一览

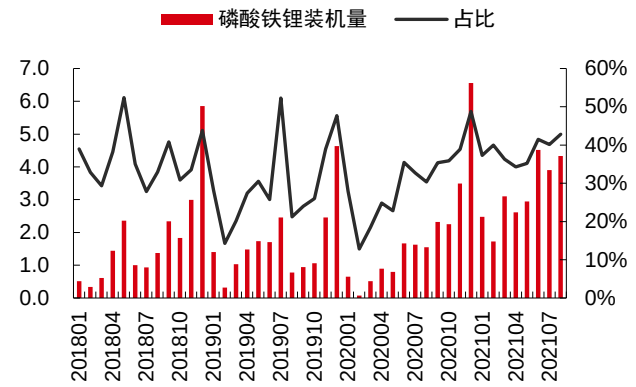
车企	LFP车型/布局		上市时间	电池供应商	补贴后售价（万元）	NEDC综合工况续航里程（km）
特斯拉	Model 3		2020年10月	宁德时代	23.59	468
比亚迪	“汉”EV		2020年7月	弗迪电池	20.98-27.95	506/550/605
	“唐”DM-i		2021年4月	弗迪电池	18.98-21.68	52/112
小鹏	P7（480系列）		2021年3月	宁德时代	21.99-23.99	480
	G3（460c）		2021年3月	宁德时代	14.98	460
蔚来	三元铁锂标准续航电池包（75KWh）		搭载75KWh电池包车型预计2021年11月开始交付	宁德时代	与原车型一致	385-475（各车型普遍提升30km）

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

受益于新技术成本优势，与磷酸铁锂电池装机占比不断提升。受益于高端车型的示范性应用以及磷酸铁锂电池自身的成本和性能优势，从 2020 年开始，磷酸铁锂电池月度装机占比不断提升，从 2020 年 1 月的 12.8%提升至 2021 年 8 月的 42.8%。未来随着新的搭载磷酸铁锂电池版本的车型持续推出，我们预计未来磷酸铁锂电池装机占比有望进一步提升。

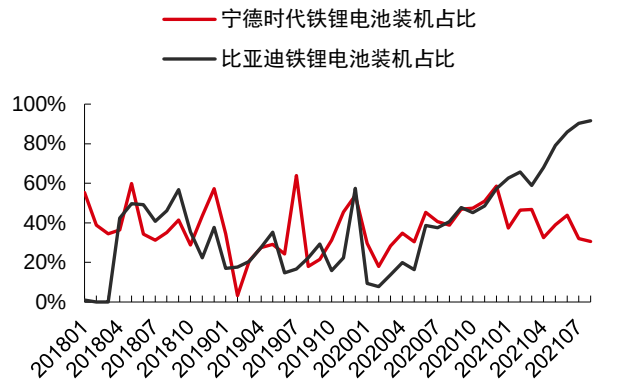
股票报告网

图 70：2018-2021 年 8 月铁锂电池月度装机量与占比（GWh，%）



资料来源：高工锂电，中信证券研究部

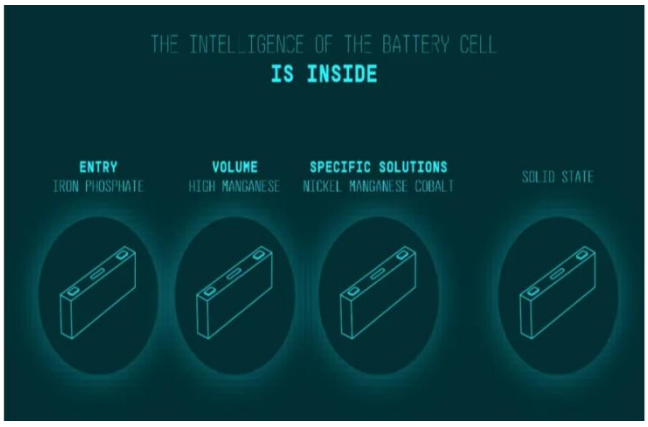
图 71：2018-2021 年 8 月宁德时代与比亚迪铁锂电池装机占比（%）



资料来源：高工锂电，中信证券研究部

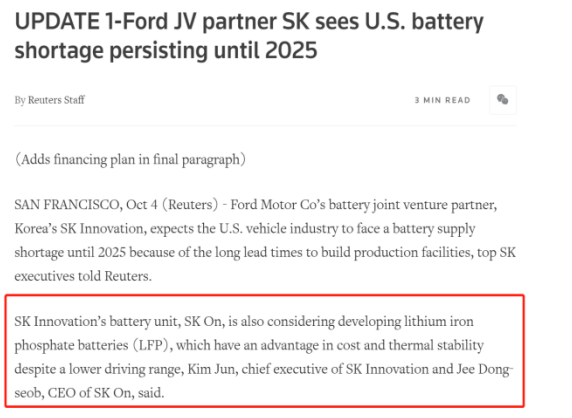
海外车企与电池企业发布铁锂规划，铁锂有望打开海外市场。目前特斯拉、戴姆勒、大众等海外新能源汽车主流企业均明确了磷酸铁锂电池路径，其中特斯拉已经在国产版 Model 3 标准续航版中率先应用了宁德时代的磷酸铁锂电池，戴姆勒也在其新能源规划中明确提出铁锂电池方案，大众则在今年 3 月的 Power Day 上明确表示未来入门级电动车将搭配磷酸铁锂电池，海外车企未来铁锂电池战略明确。此外，海外头部电池厂如 LG 化学、SKI 等近期也宣布布局磷酸铁锂电池业务，未来磷酸铁锂电池有望加速实现全球配套。

图 72：大众 Power Day 发布未来电池规划路线



资料来源：大众 Power Day

图 73：SKI 子公司 SK On 考虑开发 LFP 电池



UPDATE 1-Ford JV partner SK sees U.S. battery shortage persisting until 2025

By Reuters Staff　3 MIN READ

(Adds financing plan in final paragraph)

SAN FRANCISCO, Oct 4 (Reuters) - Ford Motor Co's battery joint venture partner, Korea's SK Innovation, expects the U.S. vehicle industry to face a battery supply shortage until 2025 because of the long lead times to build production facilities, top SK executives told Reuters.

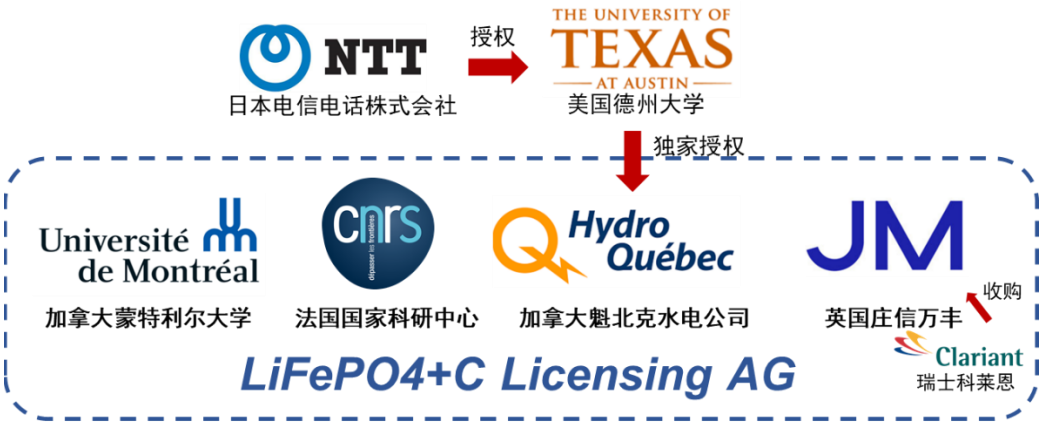
SK Innovation's battery unit, SK On, is also considering developing lithium iron phosphate batteries (LFP), which have an advantage in cost and thermal stability despite a lower driving range, Kim Jun, chief executive of SK Innovation and Jee Dong-seob, CEO of SK On, said.

资料来源：路透社，中信证券研究部

LiFePO4 联盟垄断海外磷酸铁锂制造专利，德方纳米已获得海外专利许可。LiFePO4 + C Licensing AG 公司设立于瑞士，是多家机构组成的磷酸铁锂专利联盟授权许可机构。该专利联盟掌握多项磷酸铁锂制备工艺核心的基础专利、热还原专利和碳包覆专利等，且取得了日本 NTT 等公司和机构的授权，在欧美日等海外地区都有强大的专利影响力。德方纳米于 2019 年 11 月公告与 LiFePO+C LICENSING AG 签署专利转授许可协议，取得了海外碳包覆磷酸铁锂制备相关专利的使用许可，清除了公司磷酸铁锂产品出口的专利诉讼风险，利于公司未来海外布局。

股票报告网

图 74：LiFePO4+C Licensing AG 国际专利联盟主要构成



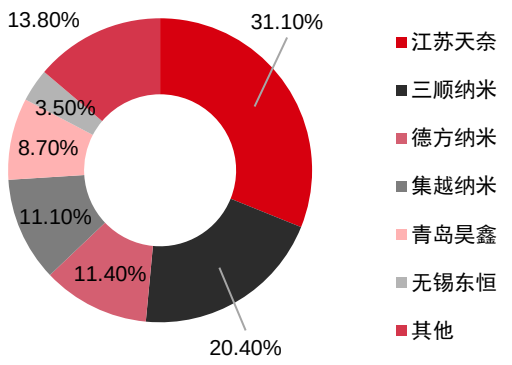
资料来源：电池网，中国知识产权报，中信证券研究部　注：logo 来自各公司官网

锂电辅材：碳纳米管、铝塑膜、勃姆石

碳纳米管：导电性能优良，渗透率有望快速提升

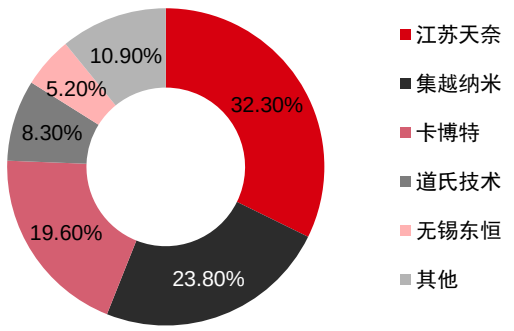
行业集中度高，龙头企业地位稳固，竞争格局明晰。据高工锂电数据，按出货量口径计算，2017 年行业 CR4 为 74.0%，2020 年 CR4 为 82.7%，行业集中度高且集中趋势明显。2020 年，江苏天奈的市场份额稳占第一，为 32.3%，龙头地位稳固。市场份额占据前五的企业还包括集越纳米、卡博特、道氏技术和无锡东恒，市场份额分别为 23.8%、19.6%、8.3%和 5.2%，竞争格局明晰。

图 75：2017 年中国碳纳米管导电浆料市场竞争格局（出货量）



资料来源：各公司公告，中信证券研究部

图 76：2020 年中国碳纳米管导电浆料市场竞争格局（出货量）

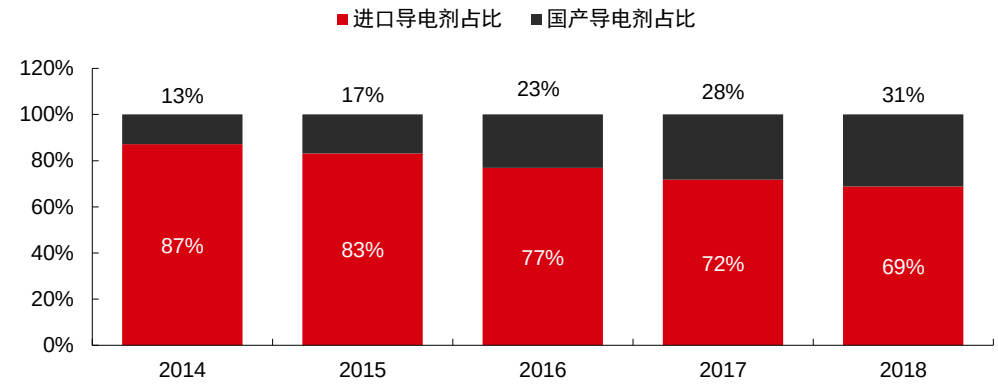


资料来源：各公司公告，中信证券研究部

国内自主企业抢先赛道，摆脱原有体系的进口依赖。传统的导电剂如 SP、乙炔黑、KS 等领域，主要被美国卡博特、瑞士特密高、日本狮王等外资主导，国内锂电池导电剂长期依赖进口。通过提前布局碳纳米管赛道，并实现大规模生产，国内企业如天奈科技、青岛昊鑫、三顺纳米和集越纳米等在全球范围内处于领先地位，中国锂电池导电剂国产化率已从 2014 年的 13%提升到 2018 年的 31%，未来将加速对传统外资的替代。

股票报告网

图 77：中国锂电池导电剂国产化率变化情况



资料来源：GGII，中信证券研究部

国内产能和技术领先，外资追赶。目前全球碳纳米管产能主要在国内，国外厂商生产量较小。2020 年，天奈科技、青岛昊鑫、三顺纳米的粉体产能分别达到 800 吨、800 吨和 2000 吨，浆料产能分别达到 3 万吨、1.7 万吨和 1.3 万吨，远高于外资企业。随着动力电池对碳纳米管需求的增长，外资通过自研和收购等方式入场，如 LG 化学依靠化工领域的积累进行自研，卡博特通过收购三顺纳米的方式进行布局。

表 13：碳纳米管行业主要公司信息

公司	公司基本情况	2020 年营收	客户	产能
天奈科技	成立于 2011 年，国内最大的 CNT 生产企业	4.71 亿元	宁德时代、比亚迪、ATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达等	2020 年粉体 800 吨、浆料 1.7 万吨、导电母粒 300 吨；新增 5 万吨浆料、5000 吨导电母粒
青岛昊鑫	成立于 2012 年，2018 年被道氏技术收购	/	比亚迪，国轩高科等	2020 年在青岛拥有 800 吨粉体和 1.7 吨复合浆料产能
三顺纳米	成立于 2011 年，2020 年被卡博特收购	/	三星 SDI、比亚迪、国轩高科、中航锂电等	2020 年具有年产 2000 吨碳纳米管粉体及年产 13,000 吨碳纳米管导电浆料产能
集越纳米	成立于 2014 年，从事电池填充纳米导电材,产品为碳纳米管导电浆料	/	2018 年 90%集中在高端数码领域	2018 年底 1.2 万吨
德方纳米	成立于 2007 年，主要碳纳米管导电液产品可分成铁系和镍系	0.34 亿元	宁德时代、亿纬锂能	年产 300 吨碳纳米管粉体及年产 4500 吨碳纳米管导电浆料产能
无锡东恒	成立于 2011 年	/	比亚迪、中航锂电、三星 SDI 等	/
LG 化学	成立于 1947 年，于 2011 年开始从事 CNT 研发工作	/	通用汽车、现代汽车、起亚汽車、奥迪	2020 年碳纳米管粉体产能 400 吨，规划扩产至 1700 吨
Nanocyl SA	成立于 2002 年在比利时成立，工业多壁碳纳米管生产厂商。	/	/	/
OCSiAl	成立于 2009 年，占全球单壁碳纳米管市场的 90%以上。	/	/	两条生产线的年总产能已达到 75 吨

资料来源：高工锂电网，各公司官网，各公司公告，中信证券研究部

建议关注天奈科技：公司主要生产碳纳米管，已量产三代产品，正在开发第四代和第五代产品，主要客户包括宁德时代、比亚迪、ATL 等。公司自制碳纳米管粉体的核心原料——催化剂，掌握配方、制备方法和生产设备，具有多项专利，可有效控制产品的管径、长度和纯度；公司 2018 年成立新纳环保，自行回收并生产 NMP，降低价格波动对公司的

股票报告网

影响；公司拥有石墨化炉、超高温炉和砂磨机等核心设备的多项专利，利于改进工艺、提升产品品质并降低成本，具有核心 know how；公司的产品性能好，管径更小、长度更长、纯度更高，技术领先竞争对手。

铝塑膜：国内软包电池增长可期，国产替代进行时

比亚迪功率刀片电池使用软包+硬壳方案，在国内开启软包在磷酸铁锂上的应用，进一步释放磷酸铁锂的潜力。2021 年 1 月，比亚迪发布 DM-i 超级混动专用功率型刀片电池，采用卷芯软铝包装+刀片硬铝外壳的创新结构设计，卷绕方式可提升体积利用率，二次密封可提升安全性，同时，单节电池电压达到 20V 以上。此外，电芯采用脉冲自加热技术，利用电池内阻自加热，可提升冬季续航和电辅热效率。DM-i 车型的热销将带动磷酸铁锂软包的应用。

图 78：全球软包动力电池发展历程

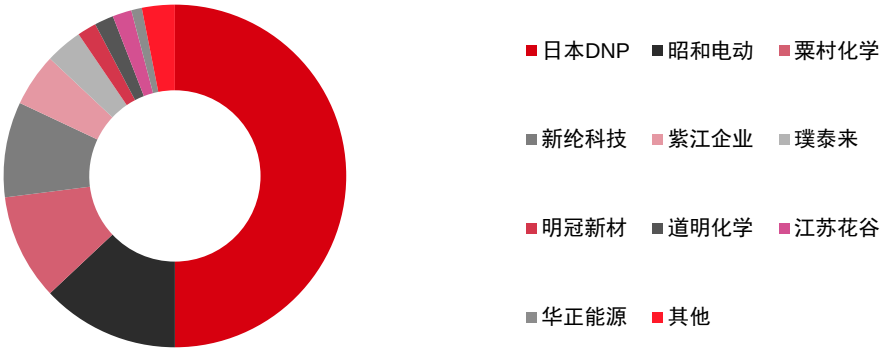


资料来源：汽车之家

铝塑膜行业仍被日韩企业主导。日本 DNP 市场份额排名第一，其次分别为日本昭和电工和韩国栗村化学。从企业市场竞争格局来看，日韩企业占据了全球近 3/4 的市场份额。

股票报告网

图 79：2020 年铝塑膜全球格局/市占率



资料来源：EV Tank，伊维智库，中信证券研究部

自主企业崛起，推动铝塑膜国产化。国内自主企业通过与国内动力电池企业合作，积极研发产品扩建产能，实现铝塑膜的国产替代。以紫江新材、明冠新材为代表的铝塑膜厂商，通过与国内动力电池企业合作，预计将跟随软包电池行业增长。自主企业市场份额有望逐步提升，铝塑膜国产化趋势明显。

表 14：铝塑膜行业主要公司信息

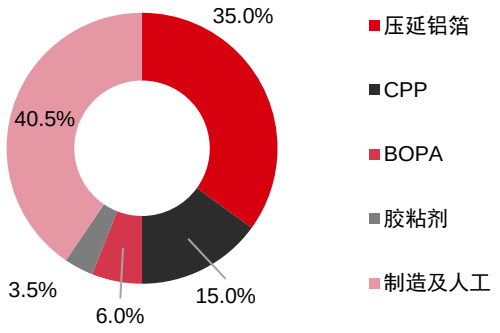
公司	公司基本情况	2021H1 营收（铝塑膜业务）	主要客户	产能
紫江新材	成立于 1995 年，2017 年第四代铝塑膜研发成功，2020 年已实现全领域应用，产品类型以 88、113、123、152μm 为主	1.85 亿元	部分动力和消费电池客户	目前铝塑膜年产能近 4000 万平米，2022 年底达到 1 亿平米*；在建的包括上海紫竹（600 万平米/月）；马鞍山项目（180 万平米/月，2021Q4 正式投产）
明冠新材	成立于 2007 年，产品类型以 68、88、113、152μm 为主	0.39 亿元	派能科技、南都电源、鹏辉能源、赣峰电池、河南锂动、孚能科技、微宏动力等	预计公司 2021Q4 铝塑膜总产能可达 1300 万平米/年，2022 年预计达到 2000 万平米/年*
道明光学	在铝塑膜业务领域，道明光学于 2017 年投产，主要采用干法工艺制备铝塑膜，产品类型以 86、113、152μm 为主	0.17 亿元	数码类、动力、储能等客户	原铝塑膜生产线产能 1500 万平米/年，新增年产 3500 万平方米锂离子电池封装用铝塑膜项目
璞泰来	成立于 2012 年 11 月，已在锂电产业中的负极材料、涂覆隔膜、涂布机设备、铝塑膜等领域开展深度布局，全资子公司东莞卓越率先实现国产化技术突破，成功开发出干热法铝塑膜，产品类型以 88、113、152μm 为主	/	3C 电池客户，动力电池新客户	溧阳卓越基地的动力类和消费类铝塑膜产线的调试和试产已初步完成，产能逐步释放
恩捷股份	成立于 2001 年 7 月，公司业务涵盖锂电隔膜、BOPP 膜、铝塑膜等领域，2020 年实现铝塑膜的量产出货	/	3C 软包电池客户，动力、储能等下游新客户	铝塑膜年产能达 2400 万平米；计划扩产 2.7 亿平方米
福斯特	成立于 2003 年，公司业务涵盖光伏胶膜、太阳能背板、感光干膜、铝塑膜、FCCL 等领域。公司 2018 年铝塑复合膜产品成功实现量产，成功导入 3C 电池客户，2021 年形成规模化销售。产品类型以 87、113、152μm 为主	/	3C 电池客户，动力电池及储能新客户	2017 年公司铝塑膜年产能约 500 万平米

资料来源：各公司官网，各公司公告，中信证券研究部　注：*为中信证券研究部预测

股票报告网

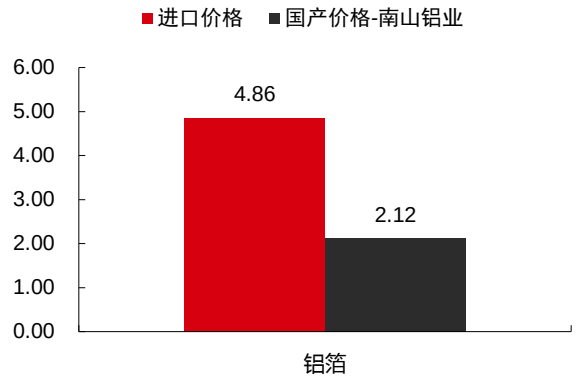
原材料国产化降低铝塑膜生产成本。铝塑膜主要的原材料包括压延铝箔、CPP（流延聚丙烯薄膜）、BOPA（双向拉伸尼龙薄膜）和胶粘剂等。压延铝箔在总成本中占比最高，进口压延铝箔的价格在国产压延铝箔价格的两倍以上，用国产压延铝箔替代进口压延铝箔可以大幅度降低铝塑膜的生产成本。

图 80：铝塑膜成本拆分



资料来源：头豹研究院，中信证券研究部

图 81：铝箔的价格（万元/吨）



资料来源：wind，中信证券研究部

国内软包动力电池份额增长，带动铝塑膜行业高速发展，加速铝塑膜国产化进程。紫江新材作为国内最早研发铝塑膜工艺并具备量产能力的企业之一，已成为软包动力电池企业铝塑膜国产化的重要选择。明冠新材依托在光伏背板的优势，在铝塑膜领域使用了创新的干热复合制备工艺。建议关注具有较强的自主研发和生产工艺能力、绑定动力电池行业、具备成本优势的企业，如紫江新材和明冠新材等。

锂电辅材-勃姆石:渗透率有望快速提升

湿法隔膜厚度薄、孔径分布均匀，有利于提高电池能量密度和倍率性能，在动力领域逐步替代干法隔膜。但湿法隔膜热稳定性更差，影响其安全性，一般需要涂覆以弥补其热稳定性和机械强度。涂覆材料分为无机和有机涂覆材料，前者包括氧化铝、勃姆石和氢氧化镁（暂未商用化），后者包括 PVDF 和芳纶。

表 15：涂覆材料分类&对比

	无机涂覆			有机涂覆	
	氧化铝（Al2O3）	勃姆石（AlOOH）	氢氧化镁-研发阶段	PVDF（水系）	芳纶-研发阶段(国内)
2020 年全球渗透率	~40%	~50%	0%	~10%	
优势	（基准）	硬度低，降低设备磨损和异物引入风险；比重小，单耗小，轻量化；吸水率更低，保持隔膜干燥度	穿刺实验不燃烧优于氧化铝燃烧；硬度低（同上）；比重小（同上）	黏度高，有利于减少电池变形、改善反应界面；比重小（同上）	热稳定性更好；与隔膜相容性好，涂覆更均匀、不掉粉；比重小（同上）
劣势	（基准）	-	-	热稳定性差，穿刺强度小，安全性更差；成本更高	成本更高；环保性更差
热稳定性	*145℃收缩率 4%（厚度=PE20um+氧化铝 9um）*	*与氧化铝相当*	*热穿刺强度比氧化铝高；针刺实验 L3*	*熔点 166℃，较低（芳纶 560℃；氧化铝 2060℃）*	*150℃热收缩 0%（PE+芳纶=25μm+3μm）*

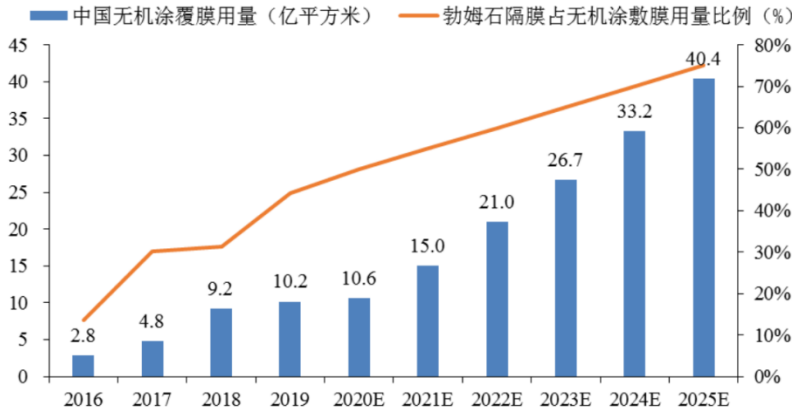
股票报告网

	无机涂覆			有机涂覆	
	氧化铝（Al2O3）	勃姆石（AlOOH）	氢氧化镁-研发阶段	PVDF（水系）	芳纶-研发阶段(国内)
			等级优于氧化铝 L6		
莫氏硬度	*9*	*3*	*2.5*	*-*	*-*
比重	*3.9g/cm3*	*3.05g/cm3*	*2.35g/cm3*	*1.77-1.8g/cm3*	*1.44-1.47g/cm3*
单价（万元/吨）	*1.8-2.4*	*2.2（壹石通）*	*~2.3*	*10.2（国产）/19（进口）*	*13.7（泰和新材）*
应用厂商	SDI、LG	CATL、SKI、松下、LG	无	LG	松下配 tesla
生产厂商	国瓷材料、各种小厂（圣诺光电、杭州万景新材、苏州贝尔德新材、建德华明高纳新材）	壹石通、德国 AG	暂无公开资料	日本帝人	住友

资料来源：各公司公告，Wind，《浅述勃姆石的制备及应用研究进展》（徐鹏金等），中信证券研究部

无机涂覆材料 2020 年全球渗透率约 90%，勃姆石性价比最高。勃姆石是一种新型无机涂覆材料，化学式 γ-AlOOH，与氧化铝理化性质相似。相较氧化铝，勃姆石硬度更低，能减少设备磨损和降低磨损中金属异物掺杂风险，并且比重更小因此单耗可降低 25%，节省成本。此外，勃姆石吸水率更低，有利于保持隔膜干燥，从而降低电池中水分含量，提高电池安全性。现主流厂商如宁德时代、SK 等已全面替换为勃姆石材料，其他国内二梯队厂商和部分海外厂商更换勃姆石意愿较强，而对电池和隔膜厂商而言，勃姆石替代氧化铝没有设备和工艺更换门槛，因此勃姆石替代氧化铝是大势所趋。

图 82：中国无机涂覆隔膜用量及勃姆石占比



资料来源：GGII（含预测），中信证券研究部

表 16：全球主流锂电厂商涂覆材料应用情况

	2020 年全球动力锂电装机份额	目前-涂覆材料
宁德	25%	勃姆石
LG	23%	氧化铝+勃姆石
松下	18%	芳纶+勃姆石
SK	5%	勃姆石
SDI	6%	氧化铝为主

股票报告网

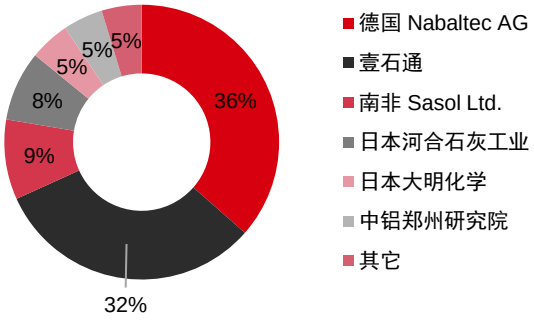
	2020 年全球动力锂电装机份额	目前-涂覆材料
比亚迪	7%	-
中航锂电	2%	氧化铝为主
亿纬锂能	-	氧化铝为主
国轩高科	2%	氧化铝为主

资料来源：SNE，壹石通招股说明书，壹石通公告，中信证券研究部

竞争格局：全球双寡头格局，壹石通是行业龙头

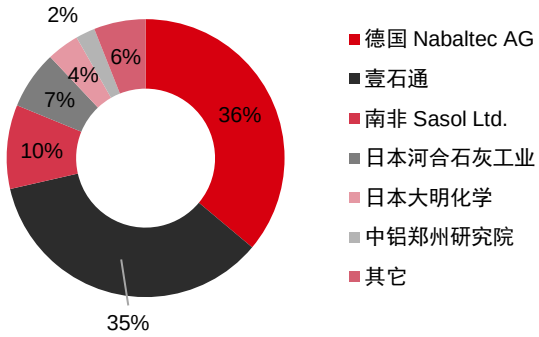
全球呈双寡头格局，壹石通 2020 年勃姆石营收反超，成为行业龙头。由于此前勃姆石市场规模小且有一定技术壁垒，行业内玩家并不多，而壹石通和德国 Nabaltec 成立已有十五年，均在勃姆石粉体材料有长时间研发和技术积累，才形成如今两家独大局面。2020 年公司勃姆石营收 1.38 亿元（德国 Nabaltec1.22 亿元），实现反超，成为行业龙头。

图 83：2018 全球勃姆石市场份额



资料来源：壹石通招股说明书，中信证券研究部

图 84：2019 全球勃姆石市场份额



资料来源：壹石通招股说明书，中信证券研究部

壹石通是唯一高度专业化厂商，产品优势+客户优势明显。锂电涂覆材料占电池成本不足 1%，客户对价格敏感度较低，因此性能是关键。壹石通勃姆石性能全球领先，通过不断积累 know-how 和积极研发下一代产品拓宽护城河。公司已向国内主流电池厂供货，电池厂对材料认证严格，认证周期至少 1-2 年，且不会轻易更换，客户优势突出。目前国内外竞争者以化工企业为主，勃姆石仅贡献极小部分营收，而公司主业聚焦于勃姆石行业。国内中铝、极盾、国瓷材料均有布局勃姆石，但目前产品性能与公司有一定差距。

表 17：行业主要厂商基本情况

	公司名称	成立时间	主营业务情况	营收情况	勃姆石产品客户
国外竞争者	德国 Nabaltec	2006 年	主营以氢氧化铝、氧化铝、勃姆石为主要产品的“功能填料”和“特殊氧化物”	2020 年营收 1.6 亿欧元，勃姆石占比 10%	松下、LG、三星 SDI、恩捷
	南非 Sasol	1950 年	主要从事化工产品和液体燃料的商业化生产与销售，生产汽油、柴油、蜡、乙烯、丙烯、聚合物、氨、醇、醛、酮等 113 种化工产品	暂无公开资料	暂无公开资料
	日本大明化学	1946 年	主营氯化铝、硫酸铝、高纯氧化铝、勃姆石等多种除污、工业、化妆等领域用的粉体材料	暂无公开资料	暂无公开资料
国内竞争者	中铝郑州研究院（中国铝业）	2015 年	中铝的全资子公司，主要承担铝镁工业技术研发，是勃姆石销售主体，产品现主要用于催化剂和阻燃剂领域。中国铝业主营原铝、氧化铝	2020 年氧化铝版块营收 423 亿元，勃姆石占比极小	LG（少）、恩捷（少）

股票报告网

	公司名称	成立时间	主营业务情况	营收情况	勃姆石产品客户
			业务		
	极盾（璞泰来）	2021 年	璞泰来全资子公司。璞泰来主营锂电负极材料、隔膜涂覆和锂电设备三大业务	2020 年营收 52 亿，勃姆石基本未实现出货	CATL（二供，少）
	国瓷材料	2005 年	主营 mlcc 陶瓷粉体、钛酸钡粉体、微波介质粉体材料业务	2020 年营收 25 亿，勃姆石曾送样宁德，未被采用，暂无出货	勃姆石未实现供应
公司	壹石通	2006 年	主营勃姆石锂电涂覆材料、电子填充材料和阻燃材料	2020 年营收 1.92 亿，勃姆石占 72%	CATL、ATL、三星 SDI、国轩高科、力神、比亚迪等

资料来源：各公司招股说明书，各公司官网、年报，中信证券研究部

表 18：行业主要厂商产能情况

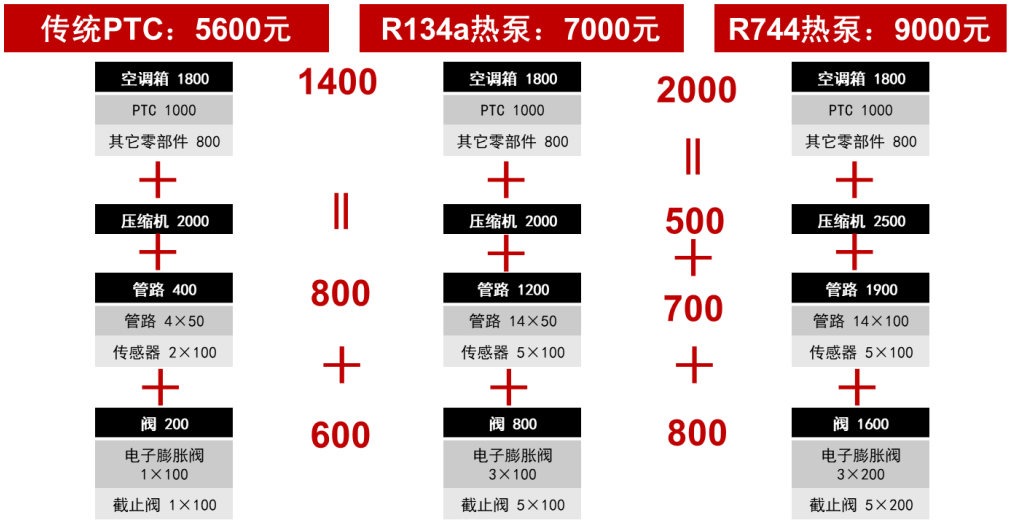
公司	产能情况
壹石通	2020/21E/22E 产能 0.8/1.8/2.8 万吨
中铝郑州研究院	2019 年 11 月中铝郑州研究院环评公示“年产 1500 吨新能源用铝基新材料建设项目”
极盾	2020 年 1 月极盾新材料环评公示“产氧化铝 4000 吨、勃姆石 5000 吨产能项目”

资料来源：壹石通招股说明书、公告、环评公示，中信证券研究部

热管理：产业链稀缺的单车价值量提升赛道

PTC 切换热泵&热泵冷媒更新，单车热管理价值增长明显。针对 PTC 加热带来的新能源汽车冬季续航下降，热泵系统逐渐成为新能源汽车热管理的主流方案，对应单车价值量估算将由 5600 元提升至 7000 元；另外，环保需求带来的热泵冷媒的更新迭代也可能带来新能源单车热管理价值量增加，单车价值量有望由 7000 元进一步提升至 9000 元。

图 85：新能源汽车 PTC 及热泵方案价值量测算



资料来源：中信证券研究部测算

燃油车热管理以往是海外巨头主导，CR4 达 60%。燃油车热管理市场以外资品牌为主，由电装、法雷奥、翰昂、马勒四大巨头所垄断。根据 Valeo 年报数据，2020 年全球汽车热管理市场（含空调系统）规模为 3700 亿元左右，前四大巨头占据全球 59%市场份额。其中新能源汽车热管理市场规模约 140 亿元。

股票报告网

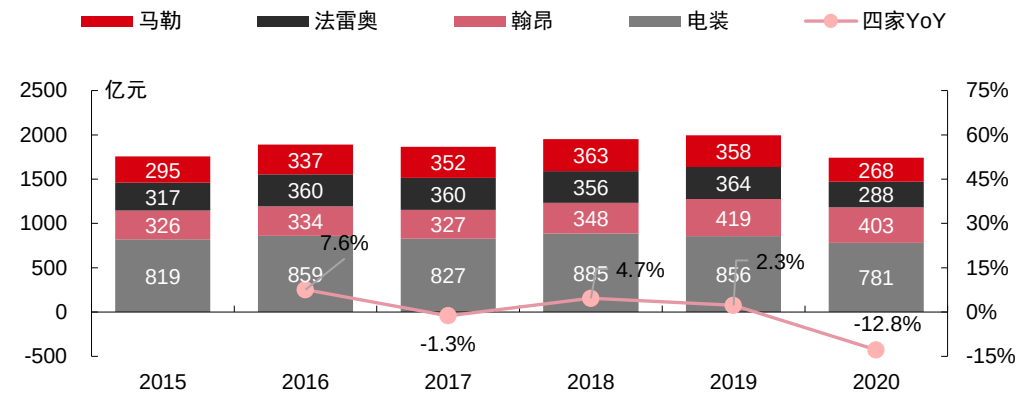
表 19：热管理行业格局

年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020
第一名	电装	电装	电装	电装	电装	电装
第二名	法雷奥	法雷奥	法雷奥	法雷奥	法雷奥	法雷奥
第三名	马勒	翰昂	翰昂	马勒	翰昂	翰昂
第四名	翰昂	马勒	马勒	翰昂	马勒	马勒
合计份额	56%	55%	54%	55%	59%	59%

资料来源：Valeo 年报，中信证券研究部

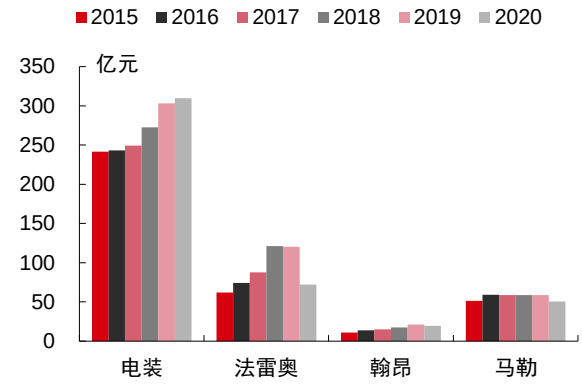
海外巨头传统热管理业务发展缓慢。2015 年以来海外四大巨头热管理业务收入体量基本维持平稳，2015 年四家公司热管理业务合计收入约 1756 亿元，2015-2019 年间 CAGR 为+3%，2020 年受疫情影响仅有 1558 亿元，同比-12.8%。四家公司总体研发投入以及资本支出也基本维持稳定，进入成熟期，发展策略较为温和。

图 86：海外四家热管理企业业务营收



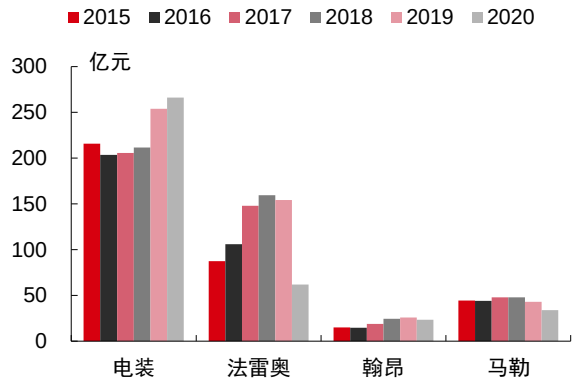
资料来源：各公司财报，中信证券研究部

图 87：海外四家热管理企业的研发投入



资料来源：各公司财报，中信证券研究部

图 88：海外四家热管理企业的资本支出



资料来源：各公司财报，中信证券研究部

新能源热管理格局散，国内企业加速全球替代。以三花智控、银轮股份、奥特佳、松芝股份等为代表的国内传统热管理厂商，在热管理细分领域都有较高市占率的“特色”产品，凭借传统零部件原有的市场渠道和成本优势，已成功切入海内外主流新能源车企的供应链，市场份额逐步提升，国产替代趋势明确。

股票报告网

表 20：热管理零部件供应商

	系统	部件	供应商
共用	硬件散热	前端模块	电装，马勒，法雷奥，贝洱，汉拿伟世通，摩丁，CK，南京协众，松芝
燃油乘用车热管理	发动机/变速箱	散热器(暖风水箱)	电装，贝洱，汉拿伟世通，法雷奥，CK，摩丁，青岛东洋，广西八菱，贵州永红，一汽富奥，雷迪特，长城博翔，河南豫新，重庆上都，扬州英瑞
		变速箱冷却/油冷器	贝洱，电装，CK，德纳，贵州永红，重庆超力，宁波路润，天津亚星，长城空调事业部
		中冷器	博格瓦纳，贝洱，法雷奥，汉拿伟世通，CK，摩丁，日本东洋，中山东洋
		机油冷却器	法雷奥，贝洱，电装，德纳，摩丁，宁波路润，潍坊天浩，汉拿（伟世通），CK，中山东洋，台州福鑫
	尾气处理	EGR 尾气再循环	法雷奥，贝洱，电装，CK，汉拿伟世通，摩丁，日本东京，博格瓦纳
	硬件散热	机滤模块	马勒，贝洱，曼胡默尔，汉格斯特，意大利索菲玛，索格菲
电动车热管理	空调	电动压缩机	日本三电，电装，日本三菱，法雷奥，奥特佳，苏州中成，爱斯达克，上海爱卫蓝，重庆建设，牡丹江，浙江特雷，湖南汤普瑞斯
		PTC 加热器	德国埃贝赫、三花
	电机/电控	电控冷却器	贝洱，法雷奥，电装
		电子水泵	博格瓦纳，皮尔博格，大陆，西峡水泵，东南电器，宁波威晟，绍兴科力，三花

资料来源：Marklines，相关公司官网，中信证券研究部

中国新能源汽车行业发展最快，带动产业链高速发展，相关企业具备全球竞争力。三花智控作为热管理龙头，空调制冷、新能源汽车热管理业务均具备极强的全球竞争力，行业格局清晰，龙头优势明显，成长确定性强。空调新国标实施推进，电动车热管理订单加速释放。银轮股份所在传统业务重卡、工程机械行业维持高景气，尾气排放标准升级带来明确增量，此外，公司在新能源汽车领域全球化布局，产品和客户储备扎实，并已经进入特斯拉供应链，长期看好公司未来的成长性。继续推荐三花智控和银轮股份，建议关注奥特佳。

锂：预计紧缺状况将延续至 2022 年，关注上游资源保障

预计 2022 年锂供应紧张局面将持续，锂精矿短缺仍然是行业的核心矛盾。受此前锂价低迷和疫情等因素影响，全球锂资源项目建设扩产速度显著放缓，2021-2022 年全球有效新增供应较少。2022 年已明确的新增供应主要来自现有项目的扩产，且产能释放集中在 2022 年下半年或年底，预计当前锂供应紧张的局面短期内无法缓解。2022 年锂精矿的产能增量仍然较少，尤其是可以向第三方销售的仅有 Pilbara 的少量复产产能，无法满足中国锂盐企业迅速增长的原材料需求，预计锂精矿供应短缺将贯穿 2022 年，对锂价形成支撑。

表 21：2021-2022 年全球锂新增产能统计（单位：万吨）

公司	在建工程	产品	新增产能	计划投产时间
Talison	Greenbushes 二期	锂精矿	60 万吨/年	2021 年
Pilbara	Ngungaju 锂矿项目	锂精矿	20 万吨/年	2021 年底
Albemarle	La Negra Ⅲ/Ⅳ项目	碳酸锂	4 万吨/年	2021 年中
	Kemerton 项目	氢氧化锂	5 万吨/年	2022 年中
SQM	Atacama 盐湖项目	碳酸锂（含 8000 吨氢氧化锂）	5 万吨/年	2021 年底
		碳酸锂（含 8000 吨氢氧化锂）	6 万吨/年	2022 年底
Livent	北美氢氧化锂项目	氢氧化锂	5000 吨/年	2022Q3

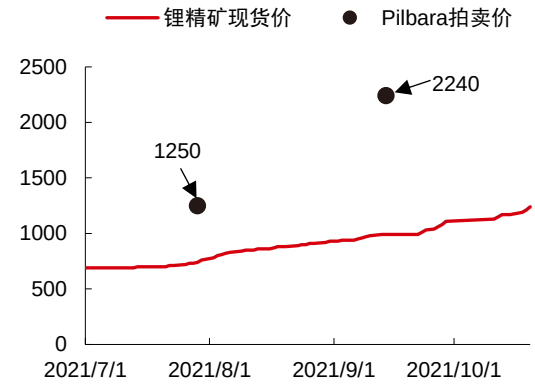
股票报告网

公司	在建工程	产品	新增产能	计划投产时间
Orocobre	Olaroz 盐湖二期项目	碳酸锂	2.5 万吨/年	2022 年下半年
	Naraha 工厂	氢氧化锂（碳酸锂苛化生产）	1 万吨/年	2022Q1
赣锋锂业	Cauchari-Olaroz 盐湖	碳酸锂	4 万吨/年	2022 年中
盐湖股份	蓝科锂业二期	碳酸锂	2 万吨/年	2021Q4
永兴材料	永兴新能源二期	碳酸锂	2 万吨/年	2022 年中

资料来源：相关公司公告，中信证券研究部　注：表格中产能有部分存在包含关系

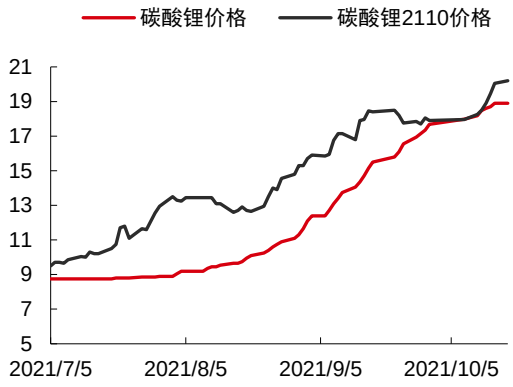
多重因素刺激下，锂价后市预计保持坚挺。受益于下游需求持续强劲，本轮锂价预计不会出现 2017 年见顶后迅速回落的行情。澳洲锂矿改变传统的包销定价模式，转为拍卖定价，成交价格远超同时期的锂精矿市场价。随着澳洲锂矿企业更多转为拍卖销售，中国锂盐企业的成本压力显著增大。2021 年 7 月，无锡不锈钢交易中心上线首个碳酸锂期货合约（碳酸锂 2110），该合约上市后一直保持对碳酸锂现货价格的溢价，在一定程度上拔高了市场对碳酸锂价格的预期。需求拉动，成本抬升叠加期货价格升水，多重因素刺激下，预计碳酸锂价格将保持坚挺，价格短期仍有上涨动力。

图 89：锂精矿现货价格与拍卖价格走势（单位：美元/吨）



资料来源：亚洲金属网，Pilbara 官网，中信证券研究部

图 90：碳酸锂现货与期货合约价格走势（单位：万元/吨）

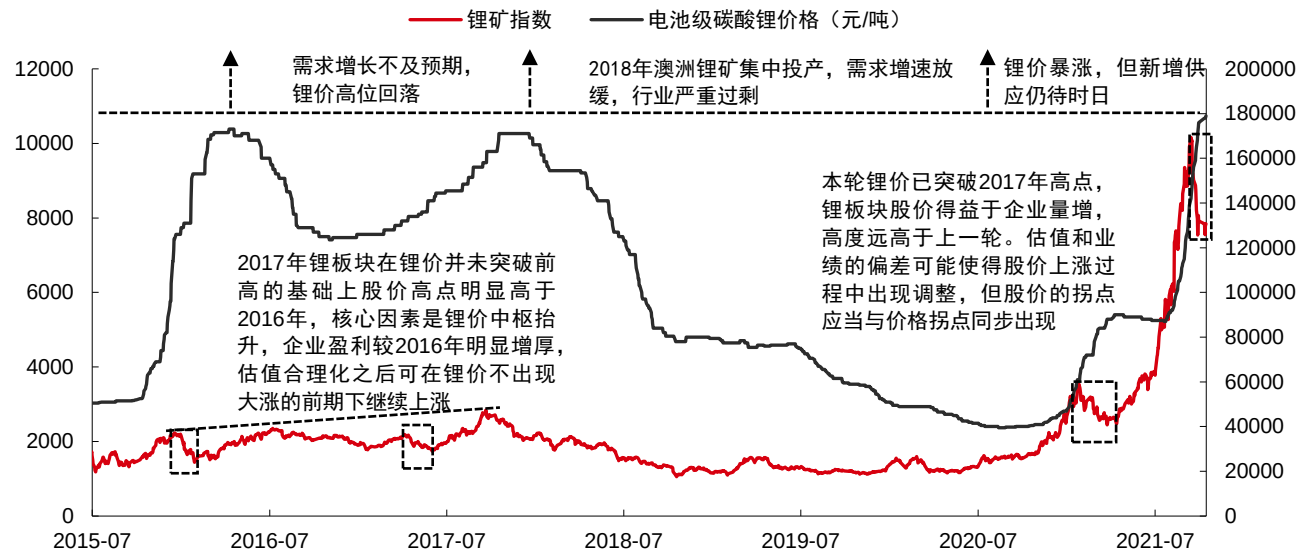


资料来源：Wind，中信证券研究部

锂价中枢抬升，企业盈利显著增厚，锂板块配置价值依然较高。2022 年预计锂行业公司将更加受益于锂价中枢抬升带来的盈利增厚，当前较高的估值水平也将得到修复。锂板块作为当前涨价确定性最强的锂电材料环节之一，2022 年的配置价值依然突出。建议重点关注具备明确产能增长预期和拥有锂资源保障的企业，如赣锋锂业和盐湖股份。

股票报告网

图 91：碳酸锂价格与锂矿价格走势



资料来源：Wind，中信证券研究部

锂电设备：关注国内外扩产加速新机遇，锁定龙头企业

国内需求：动力电池进入新产能周期，头部企业加速扩产。2021Q1 国内电动汽车销量 51.5 万辆，同比+359%，延续高景气。以宁德时代为代表的动力电池龙头纷纷融资扩产，外资巨头如 LG、三星、SK 及松下整体产能建设进度在 20Q4-21Q1 开始加速进入集中招标阶段。6 家龙头电池厂规划未来 3 年产能扩产达 940GW，动力电池进入新产能周期。我们认为国内锂电设备行业持续受益于电动化大趋势，行业景气度将持续上升。

表 22：2020 年至今产业链部分头部电池厂商融资/扩产进展（亿元）

公司名称	形式	项目名称	项目投资总额	使用募集资金额
宁德时代	增发	江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）	117	38
		137GWh 动力&储能电池与 30GWh 储能电柜项目	<582	<582
	扩产	锂离子电池福鼎生产基地项目	170	
		子公司时代一汽投资动力电池生产线扩将项目	50	
		投资扩建动力电池宜宾制造基地项目	100	
		投资扩建锂离子电池江苏生产基地项目	120	
		宁德时代动力及储能电池肇庆项目（一期）	120	
亿纬锂能	增发	年产 4.5 吨镍金属量高镍项目	3.7	3
		年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	1.5	1.3
		华友总部研究院建设项目	3.5	3
		补充流动资金	1.4	1.4
	扩产	惠州锂离子动力电池项目（一期）+xHEV 电池系统项目（一期）	10	
		惠州锂离子动力电池项目（二期）	39	
国轩高科	扩产	国轩宜州锂电产业园项目		
蜂巢能源	扩产	德国萨尔州工厂	180	
		安徽马鞍山动力电池电芯及 PACK 生产研发基地	110	
SKI	扩产	匈牙利电池工厂	73	
LG	扩产	LG 化学南京工厂	29.5	

资料来源：各公司公告，第一电动网，中信证券研究部

股票报告网

海外需求：海外电池厂商扩产有望加速，国内设备厂商迎新机遇。2020 年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展停滞，但中长期扩产需求预计不会下降。随着海外疫苗接种率日渐提高，2021 年海外电池厂扩产有望加速。LG 未来三年规划新增产能约 140GWh，LG、三星、松下等的扩产加速料将拉动设备企业需求增长。日韩设备企业的产能瓶颈明显，劳动力配套不足，为国内设备厂商带来机遇，未来国产设备全球市场空间广阔。

设备行业竞争格局明晰，龙头公司明确受益。在经历市场波动和技术迭代之后，国内设备龙头先导智能、杭可科技及赢合科技在客户结构、技术研发、资金储备、产能规模等多方面建立了竞争优势，与海外设备商相比交付和响应能力突出，预计国内龙头公司将成为国内和海外扩产的最大受益者。

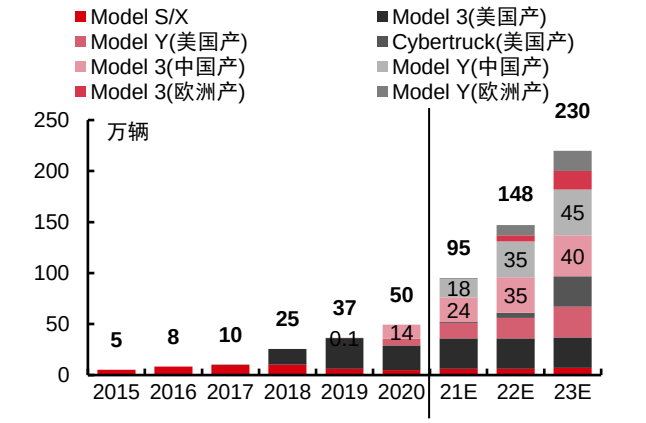
我们认为，海外巨头收入占比最高的后道设备龙头杭可科技将充分受益于技术进步和新市场和新客户的突破性进展，同时先导智能前中后道的全产业链布局对客户形成较为充分的服务和支持，未来大概率成为该领域的全球行业龙头。此外，海目星及力劲科技分别在 2020 年进入下一代特斯拉电池和 Model Y 一体化车身技术的研发和生产阶段，未来有望受益于特斯拉在全球范围内的高速成长。长期来看，能够绑定优质客户、持续研发创新、重视公司运营优化的设备龙头更有大规模切入国际一线电池厂供应链的可能，推荐杭可科技、先导智能，建议关注赢合科技、海目星和力劲科技。

投资机会

特斯拉供应链

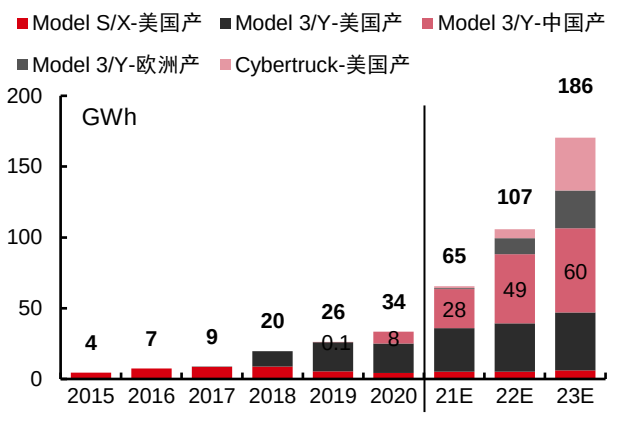
特斯拉国产化持续推进，上海工厂 Model Y 贡献明确增量。我们预计 2021-2023 年上海工厂 Model 3/Y 车型的产量分别为 42/70/85 万辆，累计电池需求 65/107/186GWh。

图 92：特斯拉全球分地区产量及预测



资料来源：特斯拉公司公告，中信证券研究部预测

图 93：特斯拉全球分工厂动力电池需求及预测



资料来源：特斯拉公司公告，中信证券研究部预测

特斯拉在中国售价持续降低，对零部件供应链提出更高要求，同时也将带来更大的增长空间。依托中国成熟、高效的零部件供应链体系，大量零部件料将国产化、本地化供应。其中，预计旭升股份、拓普集团、三花智控、宁波华翔、华域汽车、岱美股份等单车价值量较大。

股票报告网

表 23：供应链重点标的配套特斯拉零部件

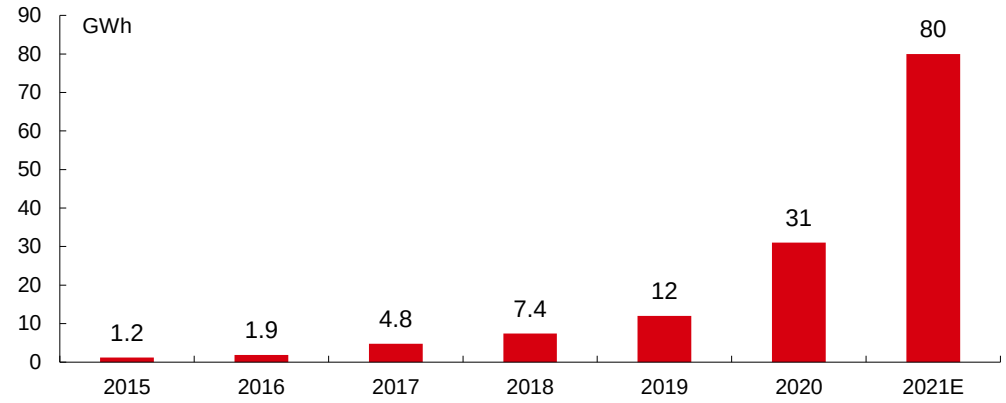
代码	公司	配套 Model3 零部件
051910.KS	LG 化学	动力电池
600741.SH	华域汽车	座椅、保险杠、电池盒等（预计）
601689.SH	拓普集团	底盘系统、内饰系统
603305.SH	旭升股份	铝合金高压铸造件
002050.SZ	三花智控	泵、阀等
002126.SZ	银轮股份	前端模块等
002048.SZ	宁波华翔	内外饰系统
600699.SH	均胜电子	被动安全系统、BMS 系统
600885.SH	宏发股份	高压继电器
603730.SH	岱美股份	遮阳板

资料来源：各公司财报，各公司公告，中信证券研究部

LG 化学供应链

欧洲电动化加速，LG 化学配套电池确定性高，供应链直接受益。LG 化学南京工厂配套电池特斯拉上海工厂 Model 3，2021 年年初以来继续放量。同时，2021 年欧洲电动化延续高景气，预计也将直接带动 LG 化学出货量增长。

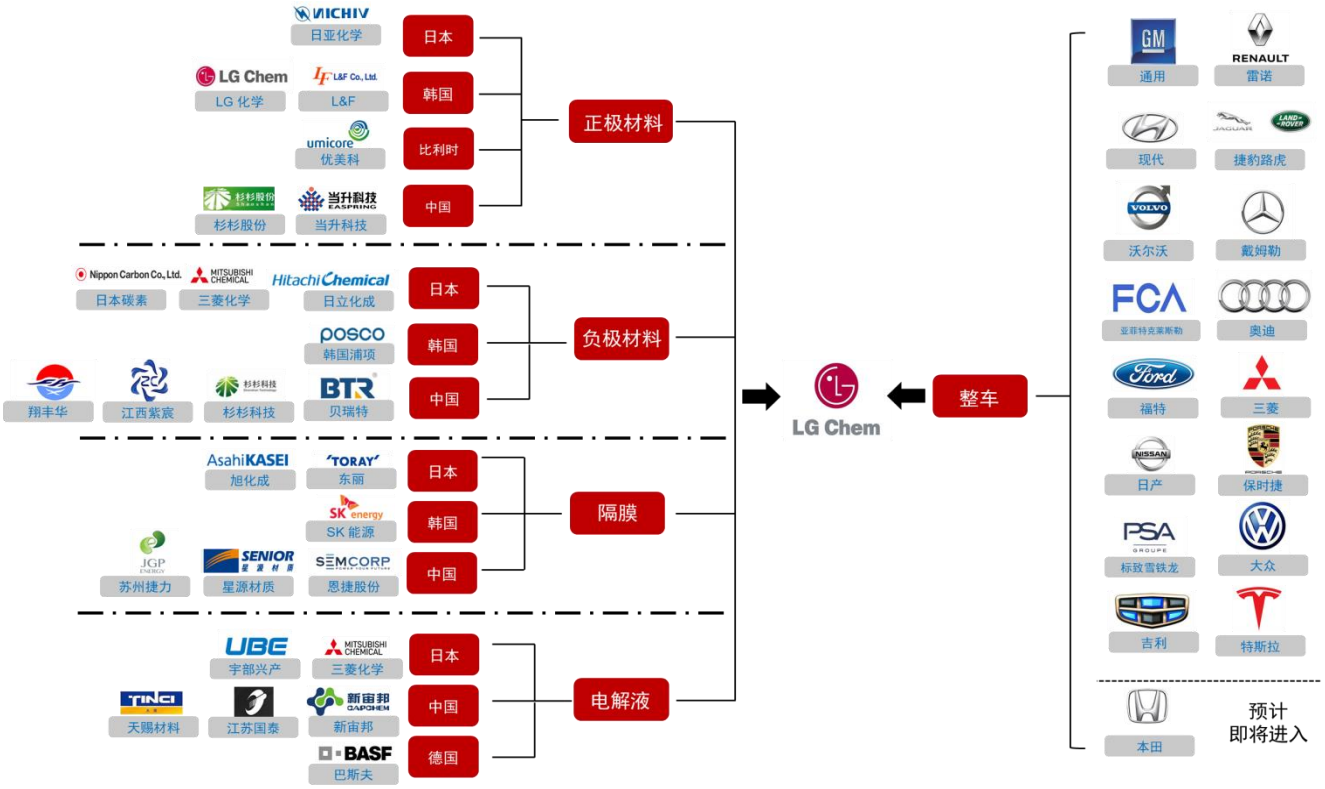
图 94：LG 化学动力电池出货量及预测



资料来源：SNEResearch，中信证券研究部预测

股票报告网

图 95：LG 化学供应链概览



资料来源：各公司公告，Inside EV，GGII，中信证券研究部

宁德时代供应链

配套特斯拉国产 Model 3，加速拓展海外市场。2020 年四季度起，宁德时代开始配套特斯拉 LFP 动力电池，且 2020 年下半年起宁德时代对海外出口继续放量增长，预计带动 2021-2023 年公司整体动力电池销量达 100/200/300GWh，相应带动电池原材料三年 CAGR 达到 90%。

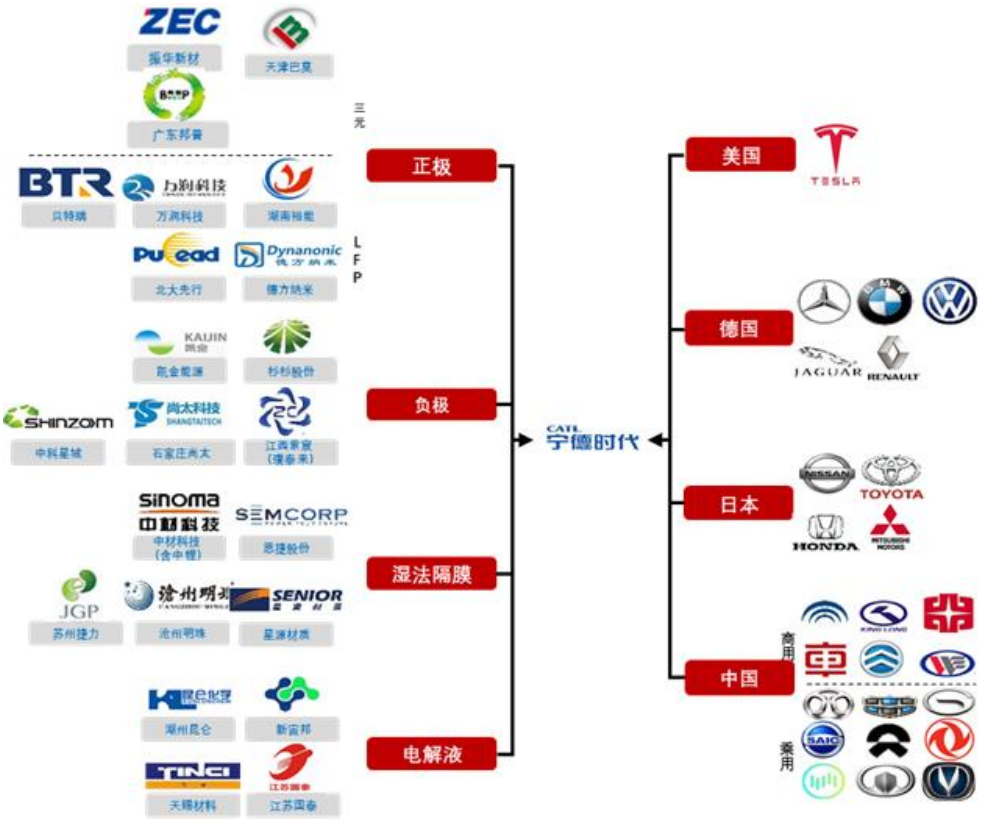
表 24：宁德时代供应链空间测算

	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
动力电池销量（GWh）	12	21	40	40	85	170	250
动力三元电池销量（GWh）	5	12	26	26	50	100	150
磷酸铁锂电池销量（GWh）	7	9	14	14	35	70	100
储能电池销量（GWh）	0.0	0.1	0.7	3.0	15.0	30.0	50.0
宁德时代锂电池需求（GWh）	**12**	**21**	**41**	**43**	**100**	**200**	**300**
正极需求-三元（万吨）	1.0	2.1	4.7	4.6	8.4	16.3	24.0
正极需求-LFP（万吨）	1.7	2.4	3.6	4.3	12.1	24.0	35.7
负极需求（万吨）	1.1	2.0	3.8	3.8	8.5	16.5	24.0
隔膜需求（亿平米）	2.0	3.4	6.4	6.5	14.6	28.6	41.7
电解液需求（万吨）	1.8	3.1	5.8	6.0	13.4	25.8	37.5
钴（正极）（万吨）	0.13	0.26	0.57	0.56	1.02	2.04	3.06
碳酸锂（正极+电解液）（万吨）	0.72	1.31	2.55	2.69	6.09	12.18	18.27

资料来源：GGII，宁德时代公司公告，中信证券研究部预测

股票报告网

图 96：宁德时代供应链概览



资料来源：宁德时代公司公告，中信证券研究部

风险因素

1. 新能源汽车销量不达预期；
2. 芯片短缺导致产能不足的风险；
3. 终端价格竞争加剧；
4. 成本降幅不达预期；
5. 新能源汽车政策波动；
6. 技术进步不及预期；
7. 原材料价格波动；
8. 疫情对产业链景气影响时间较长风险；
9. 电动车自燃等低概率安全事故发生风险。

股票报告网

投资建议

2021 年以来行业全球景气持续共振向上，国内外产业链企业加速融合，特斯拉继续引领全球电动智能浪潮，国内更具产品力的新车型加速投放，补贴政策和碳排放新规继续提升欧洲电动化率。中长期看，汽车电动化智能化趋势不可逆转，渗透率不断提升。中国供应链具备全球竞争力，具有产能、技术、成本、客户等优势，预计将充分享受行业增长红利，未来成长空间巨大。推荐具备全球竞争力的供应链优质企业：1. 电池环节的宁德时代、比亚迪（A+H）、亿纬锂能、鹏辉能源、亿华通等；锂电材料的德方纳米、璞泰来、杉杉股份、新宙邦等；2. 上游设备及锂资源：赣锋锂业、杭可科技、先导智能等；3. 热管理供应链：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）、拓普集团。建议关注：欣旺达、恩捷股份、天赐材料、宇通客车、卧龙电驱、中伟股份、当升科技、格林美、杉杉股份、中科电气、天奈科技、科达利等。

表 25：新能源汽车板块重点跟踪公司盈利预测

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	21E	22E	23E	2020	21E	22E	23E	
宁德时代	607.2	2.40	4.35	8.41	11.60	253.0	139.6	72.2	52.3	买入
比亚迪（A）	308.0	1.47	1.72	3.08	4.28	209.5	179.1	100.0	72.0	买入
比亚迪（H）	248.2	1.47	1.72	3.08	4.28	168.8	144.3	80.6	58.0	买入
亿纬锂能	113.5	0.87	1.64	2.34	3.15	130.5	69.2	48.5	36.0	买入
欣旺达	49.1	0.51	0.87	1.18	1.51	96.3	56.4	41.6	32.5	买入
鹏辉能源	30.9	0.13	0.84	1.08	1.45	237.7	36.8	28.6	21.3	买入
亿华通-U	264.3	-0.38	1.10	1.50	2.57	NA	240.3	176.2	102.8	买入
德方纳米	622.0	-0.32	4.14	8.44	12.45	NA	150.2	73.7	50.0	买入
璞泰来	183.8	0.96	2.48	3.53	4.77	191.5	74.1	52.1	38.5	买入
杉杉股份	42.4	0.08	1.99	1.91	2.37	529.6	21.3	22.2	17.9	买入
新宙邦	146.4	1.26	3.26	4.32	5.63	116.2	44.9	33.9	26.0	买入
赣锋锂业	165.3	0.71	2.45	2.93	3.47	232.8	67.5	56.4	47.6	买入
杭可科技	97.7	0.93	1.14	2.00	3.12	105.0	85.7	48.8	31.3	-
先导智能	78.5	0.85	0.96	1.53	2.04	92.3	81.8	51.3	38.5	-
三花智控	23.2	0.41	0.57	0.72	0.92	56.6	40.7	32.3	25.2	买入
银轮股份	11.1	0.41	0.44	0.59	0.79	27.1	25.2	18.8	14.1	买入
拓普集团	49.9	0.57	1.03	1.41	1.87	87.5	48.4	35.4	26.7	买入
天赐材料	163.2	0.98	2.21	3.59	4.49	166.5	73.8	45.5	36.3	-
宇通客车	11.5	0.23	0.56	0.78	0.96	49.9	20.5	14.7	11.9	买入
精达股份	7.2	0.21	0.28	0.39	0.48	34.1	25.6	18.4	14.9	买入
卧龙电驱	14.7	0.67	0.78	0.95	1.10	22.0	18.9	15.5	13.4	买入
当升科技	84.1	0.85	1.86	2.22	3.10	98.9	45.2	37.9	27.1	买入
中伟股份	141.4	0.74	1.84	3.15	4.55	191.0	76.8	44.9	31.1	-
格林美	10.8	0.09	0.25	0.31	0.38	119.4	43.0	34.7	28.3	买入
中科电气	38.0	0.26	0.52	0.88	1.21	146.2	73.1	43.2	31.4	-
天奈科技	162.7	0.46	1.27	2.44	3.83	353.6	128.1	66.7	42.5	-
科达利	169.6	0.77	2.06	3.80	5.72	220.2	82.3	44.6	29.6	-
壹石通	70.1	0.25	0.59	1.18	1.78	280.5	118.9	59.4	39.4	-

资料来源：Wind，中信证券研究部预测　　注：股价为 2021 年 10 月 28 日收盘价，天赐材料、杭可科技、先导智能、中伟股份、中科电气、天奈科技、科达利、壹石通为 Wind 一致预期

股票报告网

重点公司

宁德时代：全球汽车电动化趋势较为确定，高端动力电池持续紧缺，公司是全球动力电池龙头企业，2021 年上半年全球市占率超过 30%。同时全球储能市场临近爆发，能源变革带来的市场空间巨大，公司作为能源变革的引领者，有望充分享受行业发展机遇。公司动力电池业务处于高速成长期，储能业务将逐步从导入期进入成长期。2020 年，公司明确了三大战略发展方向及四大创新体系。三大战略发展方向包括：1）以可再生能源和储能为核心的固定式化石能源替代，2）以动力电池为核心的移动式化石能源替代，3）以电动化+智能化为核心的应用场景。而且公司以三大战略为基础持续推进构建四大创新体系：一是深入材料微观机理，开发高性能材料的材料体系创新；二是通过 CTP、CTC 等方式通过系统优化实现系统能耗降低、效率提高、成本降低的系统结构创新；三是致力于打造灵活、高效、低成本、高质量、自升级的极限制造创新；四是打通从原材料、电池制造、运营服务、材料回收全产业链环节的商业模式创新。公司通过三大战略、四大创新明确发展方向，有望引领全球能源变革。

（风险因素：定增及募投项目进展不及预期，下游新能源汽车销量不达预期；动力电池价格下行超预期；原材料价格波动；技术路线变革等。）

比亚迪（A+H）：公司在新能源汽车领域技术领先，当前处于车型向上周期。e 平台 3.0 夯实电动化技术领先地位，爆款车型“汉”带动品牌力明显提升，第四代 DM-i 插混平台具备低油耗、低成本特点，口碑持续发酵有望推动公司电动销量迈向新台阶。当前供应链中性化战略稳步推进，比亚迪半导体分拆预案如期落地，对外分拆迈出坚实一步，有望起到催化效应。动力电池 2020 年持续突破外供，目前国内市场已配套长安、小康、北汽等车企，对海外获丰田定点，并有望供应福特、奔驰等全球知名车企；刀片电池也进入了一汽红旗外供配套。近期 H 股增发完成，资本持续赋能。2021 年比亚迪电子对下游大客户配套份额持续提升，新产品放量，基本面持续向好。中长期看，公司作为电动车、锂电池行业龙头，具备稳定的市场份额与领先的电动平台、电池、IGBT 技术，且公司中性化战略已迈出关键步伐，继续向“整车品牌”+“新能源汽车一站式解决方案供应商”坚定发展，供应链开放迈向新的台阶，价值有望显现。

（风险因素：公司新能源汽车产销不及预期；新能源汽车政策波动；云轨推进不及预期；中性化策略实施进展不及预期。）

亿纬锂能：公司是国内锂原电池龙头企业，在圆柱电池、TWS 耳机电池领域持续获得国际客户拓展。2017 年开始公司积极布局动力电池，公司动力电池业务已具有优势：1）产能：公司大型电池产能扩张进入快车道，2017/2020/2021E/2022E 产能/规划产能分别为 0.5GWh、11GWh、37GWh、50GWh 以上，为规模化供应提供保障；2）客户：从商用车到乘用车，从国内到全球，已经配套小鹏、戴姆勒、现代起亚、宝马等，未来有望进一步拓展更多海外客户；3）研发：公司管理层技术出身，重视研发，2018/2019/2020 年研发支出分别为 3.1/4.6/4.9 亿元，高速增长，预计 2021 年达 10 亿元。公司在动力电池领域多项优势已确立，在国内众多电池企业中脱颖而出，立足国内，加速全球配套。同时

股票报告网

公司积极开展供应链布局，分别在隔膜、锂资源、正极与铜箔等方面布局，补足自己在材料开发领域的短板，我们预计后续公司可能继续扩大在其他电池材料环节的战略布局，进一步巩固一体化优势。

（风险因素：新能源汽车政策波动；锂电池价格下行超预期；原材料价格波动；电子烟行业政策波动。）

德方纳米：公司是全球磷酸铁锂正极材料头部生产企业，2020 年国内市占率约 24%。公司掌握生产高性能磷酸铁锂（LFP）材料关键技术，且独创自热蒸发液相合成法，构筑稳固技术壁垒，且生产工艺具有成本优势。技术路线方面，根据公司专利披露，公司在锂源方面创新开发了磷酸锂工艺，有望带来成本明显下降。此外，公司在补锂添加剂材料和新型磷酸盐系正极材料的开发取得重要进展，有望提升电池的能量密度（+20%），同时大幅改善循环性能，可兼容现有电芯产线，安全性以及成本方面对比其他补锂方式均具有明显优势。客户方面，与行业龙头深度绑定，公司是宁德时代、亿纬锂能等国内优质磷酸铁锂电池企业的主要材料供应商，随着动力铁锂电池渗透率提升与储能电池开始爆发，公司业绩有望呈现持续较高增长。

（风险因素：磷酸铁锂发展不及预期；产品技术迭代风险；竞争加剧超预期；成本降幅低于预期。）

三花智控：公司是全球制冷控制元器件的领军企业，其电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。此外，汽零业务方面，公司新能源热管理已经成功进入美国知名电动车企，并获得大众、奔驰、宝马、沃尔沃、通用等订单，2020 年上半年成功进入日系丰田供应链，下半年以来陆续公告获得恒大、比亚迪、上汽集团独家供应订单。同时，公司新能源热管理产品价值量不断提升，在手订单持续增长。作为热管理的龙头，无论在家电业务还是新能源汽车业务都具备极强的全球竞争力，且中长期受益新能源汽车产业发展的高增长，继续看好公司未来的成长。

（风险因素：新能源汽车销量不及预期，空调行业景气度不及预期，新能源汽车政策波动。）

银轮股份：公司是热管理领域的龙头企业，专注于热管理领域，在业务、产品、客户三方面持续拓展。业务和产品方面，从传统热管理向新能源拓展，从单体零部件向模块、系统不断拓展。客户方面，从工程机械、商用车的卡特彼勒、康明斯、潍柴，到乘用车的吉利、福特、大众、捷豹路虎，再到新能源汽车领域的吉利 PMA 平台、CATL 等。2020 年起，EGR 冷却器产品明确贡献业绩增长。公司大力布局欧洲市场，产品与技术能力得到全球客户的认可和背书，未来有望成长为热管理领域的“福耀”，成为真正具有全球领先的技术能力、配套能力的热管理供应商。

（风险因素：下游主要乘用车客户销量不达预期；新产品开拓不达预期，原材料价格波动等。）

璞泰来：公司 2012 年 11 月成立，先后通过设立、收购、出售子公司的方式布局锂电电池行业上游产业链，形成现有负极材料、涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜四大核心业务板块，通过定增加码锂电业务，深化负极业务竞争优势。公司具备三大优势：1. 技术领先，

股票报告网

产品高端；2. 优质客户，深度配套 ATL、CATL、三星 SDI、LG 化学等全球锂电巨头；3. 公司核心管理团队具有复合的产业背景，形成了资本、管理与技术的“三驾马车”核心竞争力。公司是人造石墨的龙头，具备全球竞争力，是海外锂电供应链的优质标的，通过深度绑定下游多家锂电龙头客户，随着动力类、尤其是海外客户需求高速增长，产能释放拉动出货增长、产业链整合带来成本下降，公司业绩增长确定性高。

（风险因素：新能源汽车市场需求不及预期；原材料价格上涨导致毛利率下滑；负极行业产能扩张加速导致竞争加剧、价格大幅下行。）

杉杉股份：公司是国内最早进入锂电池材料市场的企业之一，拥有深厚的技术积累和先发优势。经过多年发展，公司经营产品已囊括锂离子电池正极材料、负极材料和电解液，并在长沙、宁夏、上海、宁波、郴州、宁德、东莞、衢州等地设有多家生产企业。公司在快充领域技术绝对领先，拥有包括材料造粒、表面改性、球化、热处理等自主核心知识产权。同时公司是国内最先应用厢式炉生产工艺的企业之一，公司完成包头石墨化建设后，厢式炉的降本优势将更加明显，负极盈利能力和竞争力有望进一步提升。目前已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系，包括 LG、宁德时代、亿纬锂能等龙头企业。2021 年 2 月，公司完成对 LG 化学偏光片业务的收购，驶入极具价值的新赛道，国产替代及面板大尺寸化趋势有望推动公司业绩增长。

（风险因素：新能源汽车销量不及预期；石墨化产能扩产进度不及预期；行业竞争加剧等；负极行业产能扩张加速导致竞争加剧、价格大幅下行；偏光片新增产线进展不及预期。）

精达股份：公司是国内最大的漆包线供应商，2020 年公司具备漆包线/汽车电子线/特种导体产能 22/6.5/0.5 万吨，产能利用率接近 100%，市占率约 16%。公司于 2015 年在天津工厂启动新能源汽车用扁线项目，配套电装；于 2020 年发行可转债募投 3 万吨扁电磁线产能项目，切入新能源车，实现赛道升级。此外，公司持续收购恒丰特导股权至 97.65%，2021 年 9 月恒丰特导定向增发股票，上市公司持股比例变为 88.84%。公司全面接管后，恒丰特导盈利能力改善，新产能释放有望增厚利润，扁线+特导打开第二增长曲线。我们预计未来三年新能源车用扁线、恒丰特导产能释放有望为公司带来新利润增量。

（风险因素：下游客户销量不及预期，扁线电机渗透率不及预期，航天、军工订单不及预期，行业竞争加剧。）

股票报告网

相关研究

新能源汽车行业 2021 年 9 月销量点评—9 月销量超预期，行业持续高景气 (2021-10-13)
锂电池产业链专题报告——一张图看懂湖南裕能 (2021-10-08)
新能源汽车行业 2021 年 8 月销量点评—8 月销量超预期，行业持续高景气 (2021-09-13)
新能源汽车行业重大事项点评—宁德时代拟定增 582 亿，产业加速迈入“TWh”时代 (2021-08-13)
新能源汽车行业 2021 年 7 月销量点评—7 月销量超预期，行业持续高景气 (2021-08-12)
新能源汽车行业美国新能源汽车市场专题—2030 零排放汽车占比 50%，美国电动化有望超预期 (2021-08-06)
锂电池产业链专题报告——一张图看懂芳源股份 (2021-08-03)
新能源汽车行业特斯拉 2021Q2 财报点评—Q2 盈利创新高，继续推荐优质供应链 (2021-07-28)
新能源汽车行业专题报告—2021H1 国内动力电池市场回顾 (2021-07-27)
新能源汽车行业钠离子电池专题报告—兼具资源和成本优势，有望加速导入 (2021-07-26)
新能源汽车产业链专题—当前如何看新能源汽车产业链投资机会？ (2021-07-23)
新能源汽车产业链专题—当前如何看新能源汽车产业链投资机会？ (2021-07-21)
锂离子电池负极材料行业专题报告——一张图看懂尚太科技 (2021-07-15)
新能源汽车行业特斯拉供应链专题—特斯拉电机国产化，优质供应商料将受益 (2021-07-11)
新能源汽车行业 2021 年 6 月销量点评—6 月销量超预期，欧洲电动政策加码 (2021-07-11)
新能源汽车行业特斯拉重大事项点评—标续 Model Y 定价超预期，供应链明确受益 (2021-07-09)
新能源汽车行业 2021 年 5 月销量点评—5 月销量符合预期，行业持续高景气 (2021-06-15)
磷酸铁锂正极行业复盘与展望—市场驱动，景气反转 (2021-05-31)
储能行业专题报告系列（二）—储能大会热度高，产业发展有望加速 (2021-05-30)
新能源汽车 2021 年下半年投资策略—全球景气共振向上，优质供给价值凸显 (2021-05-27)
新能源汽车行业美国新能源汽车市场专题—拜登力推汽车电动化，美国市场有望重拾高增长 (2021-05-20)
新能源汽车行业 2021 年 4 月销量点评—4 月销量符合预期，优质供给推动高景气 (2021-05-13)
新能源汽车行业 2020 年年报及 2021 年一季报回顾—行业盈利能力提升，全年业绩有望高增 (2021-05-07)

股票报告网

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA （UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalamal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA （UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA （UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA （UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号 53 139 992 331/金融服务牌照编号: 350159) 受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。